线性代数题例导引及例题解析

目录

1 求解一个线性方程组的收获 2

1.1 收获一：解的结构定理与行列式的几何 2

1.2 收获二：行空间和列空间的具体计算，正交性 8

1.3 收获三：线性映射的机理及其计算 13

2 方程组、向量组相关例题 21

3 矩阵与行列式计算相关例题 27

4 矩阵秩相关例题 40

5 子空间，基，维数，基转换，直和等相关例题 48

5.1 子空间、基、维数相关 52

5.2 维数公式的应用 59

5.3 直和相关问题 61

5.4 基变换与坐标变换相关问题 64

6 线性变换的矩阵表示，相似矩阵，对角化相关例题 69

7 正交投影，正交（酉）对角化、最小二乘法相关例题 86

8 二次型，正定性 99

线性代数题题例导引及例题解析

1 求解一个线性方程组的收获

对于线性方程组 $\begin{cases} x+2y+z=4 \\ 2x+3z=7 \end{cases}$ 将它视作三个变量之间的两个线性约束, 则求解它即通过消元看每个线性约束是否都是独立的, 并将其增广矩阵彻底简化, 从而方便求解(因为消元对应对增广矩阵的初等行变换，而这是同解变换), 具体操作如下

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 7 \end{array}\right)}_{(A|\mathbf{b})} \xrightarrow{(-2)\times r_1+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -4 & 1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[(-1/4)\times r_2]{(1/2)\times r_2+r_1} \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 7/2 \\ 0 & 1 & -1/4 & 1/4 \end{array}\right)}_{R}$$

由此即知两个方程都是有效约束，从而将自由度从无约束时的 3 减少到 $3-2=1$.

事实上，令 $z=t$，则由增广矩阵的既约阶梯形 R 知方程的通解为 $\begin{cases} x=7/2-3/2\,t \\ y=1/4+1/4\,t \\ z=t \end{cases}$

这是 $\mathbb{R}^3$ 中一条直线的参数方程, 消去参数 t 后得到其一般方程为 $\begin{cases} 2x+3z=7 \\ 4y-z=1 \end{cases}$ 即解对应的直线是两个平面的交线. 它和原方程组中的两张平面方程不尽相同，但它们的交是同一条“解直线”.

1.1 收获一：解的结构定理与行列式的几何

注记 1.1 平面 $x+2y+z=4$ 是平面 $x+2y+z=0$ 的一个“平移”，故有相同的“法向量”而 $x+2y+z=0$ 可写成 $(x,y,z)\bullet(1,2,1)=0$，即该平面上的所有点对应的向量都与 $(1,2,1)$ 正交（或垂直），故平面 $x+2y+z=4$ 的法向量为 $\mathbf{n}_1=(1,2,1)$. 将 $x+2y+z=4$ 写成 $x-1+2(y-1)+z-1=0$，知平面经过点 $(1,1,1)$，且其上任何点 (x,y,z) 与该点连线的向量皆与 $\mathbf{n}_1$ 正交. 同理，可知 $2x+3z=7$ 的法向量是 $\mathbf{n}_2=(2,0,3)$. 一般地，平面 $ax+by+cz=d$ 的法向量是 $\mathbf{n}=(a,b,c)$.

既然解直线是这两个平面的交线，则解直线的方向向量必须与 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 都正交. 而我们知道，叉乘 $\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2$ 是与 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 的正交的一个向量，故解直线 l 有方向向量

$$\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix}=(6,-1,-4)$$

令 $z=0$，解得 $x=7/2, y=1/4$，故 $P_0(7/2,1/4,0)$ 位于解直线 l 上，从而 $\forall P(x,y,z)\in l$，由于 $\overrightarrow{P_0P}\parallel \mathbf{n_1}\times\mathbf{n_2}$，知直线 l 的参数方程为

$$\left(x-\frac{7}{2}, y-\frac{1}{4}, z\right)=s\,(6,-1,-4) \quad\Longrightarrow\quad \begin{cases} x=7/2+6s \\ y=1/4-s \\ z=-4s \end{cases}$$

这和上面利用既约阶梯形矩阵得到的参数解本质是一样的，对应不同的参数选择，或同一条直线的不同参数化而已. 参数 s 和 t 的关系是 $s=-4t$. 直接消参，可得直线的“点-向”式方程如下

$$\frac{x-\frac{7}{2}}{6}=\frac{y-\frac{1}{4}}{-1}=\frac{z}{-4}$$

直接将直线 l 过点 $(7/2,1/4,0)$，且以 $(6,-1,-4)$ 为方向的特征表示出来了

这也说明，解直线 l 上的向量本质上是由 $(6\ -1,4)$ 张成的一维子空间 $\langle(6,-1,4)\rangle$ 相对于特解向量 $\mathbf{x}_0=\left(\frac{7}{2},\frac{1}{4},0\right)$ 的**平移**，即方程组的通解具有如下**结构:**

$$\boxed{\text{通解} \;=\; \text{任意特解} \;+\; \text{基础解系}}$$

这里基础解系指解空间 $\mathcal{S}_A$
即对应齐次香型方程组的解的全体
它是基础解系（即解空间的一组基）
的线性组合

即便没有上面注记中的几何诠释，也可直接从通解集出发，解析出上结构，即

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\text{解向量}\mathbf{x}}=\begin{pmatrix} 7/2-3/2\,t \\ 1/4+1/4\,t \\ t \end{pmatrix}\xlongequal[\text{的线性组合“分离”}]{\text{不同类型项按向量}}\underbrace{\begin{pmatrix} 7/2 \\ 1/4 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\text{特解}\mathbf{x}_0}+\;t\underbrace{\begin{pmatrix} -3/2 \\ 1/4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathcal{S}_A=\langle(-3/2,1/4,1)\rangle}$$

注记 1.2 线性方程组结构定理的一般形式论证为：对一般线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$，设 $\mathbf{x}_0$ 是其一特解，则对任意解向量 $\mathbf{x}$，$\mathbf{x}-\mathbf{x}_0\in\mathcal{S}_A$，从而 $\mathbf{x}=\mathbf{x}_0+(\mathbf{x}-\mathbf{x}_0)\in\mathbf{x}_0+\mathcal{S}_A$，故方程的解集都包含在 $\mathbf{x}_0+\mathcal{S}_A$ 中；反之，$\mathbf{x}_0+\mathcal{S}_A$ 中的任意向量显然也是方程组的解，故知通解为 $\mathbf{x}_0+\mathcal{S}_A$.

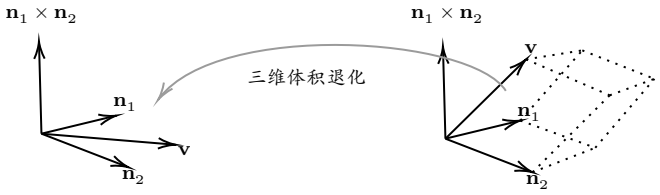
上面注记 *1.1* 中的主题经适当“变奏”，便能求解如下涉及行列式的一些问题.

我们先“以小见大”. 比如在上面的例子中 $\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix}=(6,-1,4)$，它

给出的是与 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 都正交的一个向量，则任给第三个向量 $\mathbf{v}$，若它位于 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 张成的子空间 $\langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle$ 中，则必有 $\mathbf{v} \bullet (\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2) = 0$，反之则必有 $\mathbf{v} \bullet (\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2) \neq 0$. 设 $\mathbf{v} = (x, y, z)$，则 $\mathbf{v} \bullet (\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2) = (x, y, z) \bullet \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} =$

$$(x, y, z) \bullet \left(\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \right) = x \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第一行展开}} \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = det \begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{n}_1 \\ \mathbf{n}_2 \end{pmatrix} = \text{以 } \mathbf{v}, \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \text{ 为相邻边的平行六面体的有向体积}$$



$\mathbf{v} \in \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle \iff \mathbf{v} \bullet (\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2) = 0$ $\quad$ $\mathbf{v} \notin \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle \iff \mathbf{v} \bullet (\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2) \neq 0$

$det\ (\mathbf{v}, \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2) = 0$ $\quad$ $det\ (\mathbf{v}, \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2) \neq 0$

总结： $\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 \neq \mathbf{0}$ 当且仅当 $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 线性无关，则 $\mathbf{v} \in \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle$ 表明它们三者线性相关，不构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，它们张成的平行六面体“退化”为二维面，故“有向体积” = 行列式 $= 0$；反之，若 $\mathbf{v} \notin \langle \mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2 \rangle$，则它们三者线性无关，构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，它们张成的平行六面体的“有向体积” = 行列式 $\neq 0$.

一般情形： 给定 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个向量 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \cdots, \mathbf{u}_n$，若它们线性无关，即构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，则它们张成 $\mathbb{R}^n$ 中的一 n 维平行多面体，其“有向体积”由行列式 $det\,(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \cdots, \mathbf{u}_n) \neq 0$ 计算而得；反之，若它们线性相关，即不构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，则它们张成的体积退化为低维体积（具体多少维取决于向量组的秩，若秩为 r，则 n 维体积退化为 r 维体积），此时求 n 维有向体积的行列式 $det\,(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \cdots, \mathbf{u}_n)$ 必为 0.

例 1.1.1 给定平面 $\mathbb{R}^2$ 上的三个点 $P_1(a_1, b_1)$, $P_2(a_2, b_2)$，和 $P_3(a_3, b_3)$.

1. 证明三点共线（*co-linear*）当且仅当 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 \\ a_3 & b_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$

   证明： 三点共线表明向量 $\overrightarrow{P_1P_2} = (a_2 - a_1, b_2 - b_1)$ 和 $\overrightarrow{P_1P_3} = (a_3 - a_1, b_3 - b_1)$

共线，即两向量线性相关，这表明它们不能张成 2 维体积，故行列式

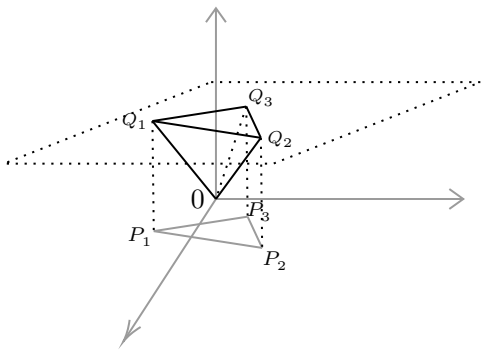
$$det\left(\overrightarrow{P_1P_2},\overrightarrow{P_1P_3}\right)=\begin{vmatrix} a_2-a_1 & b_2-b_1 \\ a_3-a_1 & b_3-b_1 \end{vmatrix}=0$$

而题中行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 \\ a_3 & b_3 & 1 \end{vmatrix} \overset{r_1\times(-1)+r_i,\,i=2,3}{=\!=\!=} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 1 \\ a_2-a_1 & b_2-b_1 & 0 \\ a_3-a_1 & b_3-b_1 & 0 \end{vmatrix} \overset{\text{按第三列展开}}{=\!=\!=}$

$\begin{vmatrix} a_2-a_1 & b_2-b_1 \\ a_3-a_1 & b_3-b-1 \end{vmatrix}$. 故其为零当且仅当三点共线. □.

注记 1.1.1 上面的证明是同构将三阶行列式转换为二阶行列式而完成的，直接立足三阶行列式本身也能完成证明，且蕴含更有意思的几何.

行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 \\ a_3 & b_3 & 1 \end{vmatrix}$ 是否为零取决于 $\mathbb{R}^3$ 中的三向量 $\overrightarrow{OQ_i}$，$i=1,2,3$ 能否张成三维体积，其中 $Q_i=(a_i,b_i,1)$, $i=1,2,3$. 显然，如果 P_i 不共线，则平面 $z=1$ 上的 Q_i 也不共线，则三向量 $\overrightarrow{OQ_i}$, $i=1,2,3$ 张成非零体积，从而上行列式不为零，否则为零.



2. 说明为什么下面两式都是 xy 平面上过两点 (a_1,b_1)，(a_2,b_2) 的直线的方程.

$$\begin{vmatrix} x-a_1 & y-b_1 \\ a_2-a_1 & b_2-b_1 \end{vmatrix}=0, \qquad \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a_1 & b_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 \end{vmatrix}=0$$

解： 若 $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ 位于联结 (a_1,b_1) 和 (a_2,b_2) 的直线上，即 (x,y) 与 (a_1,b_1), (a_2,b_2) 三点形成的两个向量共线，则由 1 及注记 *1.1.1* 的说明即可.

3. 根据 (2) 解释为何对一般的 x, y，矩阵 $\begin{pmatrix} x-a_1 & y-b_1 \\ a_2-a_1 & b_2-b_1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} x & y \\ a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$ 的秩相同，且为 2.

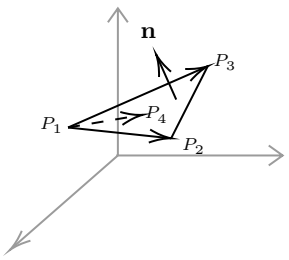
解： 我们知道，若 (x, y) 和 $P_i = (a_i, b_i)$, $i = 1, 2$ 共线，即点的“活动”限于低维度（我们例子中的直线）时，矩阵 $\begin{pmatrix} x-a_1 & y-b_1 \\ a_2-a_1 & b_2-b_1 \end{pmatrix}$ 的行列式为 0，即矩阵不满秩. 但对平面上的“一般”(*generic points*) 的“大多数点”（分布于 2 维子集）(x, y), 则 $(x, y), P_1, P_2$ 的联线围成二维面积, 其面积由行列式 $\begin{vmatrix} x-a_1 & y-b_1 \\ a_2-a_1 & b_2-b_1 \end{vmatrix}$ 的绝对值给出，故行列式不为零，即矩阵满秩（两个行向量或列向量线性无关）. 另一方面，$\mathbb{R}^2$ 中的任意三个向量都线性相关，即 (a_1, b_1)，(a_2, b_2)，(x, y) 线性相关，又由于 P_1, P_2 不重合，故前两个向量线性无关，从而不论 (x, y) 是否位于直线 $\overline{P_1P_2}$ 上，向量组 $\{(a_1, b_1), (a_2, b_2), (x, y)\}$ 的秩（即极大线性无关组的个数）都是 2. 换言之，矩阵 $\begin{pmatrix} x & y \\ a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}$ 的秩为 2.

4. 对 $\mathbb{R}^3$ 中过三不同点的平面叙述并证明相应的结论.

解： $\mathbb{R}^3$ 中四不同点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = 1, 2, 3, 4$ 共面当且仅当 $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$

三点 P_1, P_2, P_3 确定的平面方程为

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$



证明： P_i 四点共面当且仅当 $\overrightarrow{P_1P_2}$，$\overrightarrow{P_1P_3}$，$\overrightarrow{P_1P_4}$ 线性相关，即

$$det\left(\overrightarrow{P_1P_2},\overrightarrow{P_1P_3},\overrightarrow{P_1P_4}\right)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \\ x_4-x_1 & y_4-y_1 & z_4-z_1 \end{vmatrix}=0$$

$$\Longleftrightarrow \quad \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 & 0 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 & 0 \\ x_4-x_1 & y_4-y_1 & z_4-z_1 & 0 \end{vmatrix}=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix}=0$$

设 $P(x,y,z)$ 位于 P_1,P_2,P_3 确定的平面上，即

$$\overrightarrow{P_1P}\bullet\left(\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_1P_3}\right)=det\left(\overrightarrow{PP_2},\overrightarrow{P_1P_2},\overrightarrow{P_1P_3}\right)=0$$

具体地，就是 $\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix}=0.$

5. 计算行列式 $\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$. 指出该行列式为 0 所表示的图形，并写出它的一个参数方程描述.

解：按第一行展开即知该行列式 $=0$ 描述的是过点 $P(1,1,1)$ 且以 $\mathbf{n}=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=$ $(-2,-1,3)$ 为法向量的平面方程，即 $(x-1,y-1,z-1)\bullet(-2,-1,3)=0$，即

$$-2(x-1)-(y-1)+3(z-1)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad 2x+y-3z=0$$

平面过原点，是子空间. 令 $y=2s,z=2t$，则其通解就是平面的参数描述 $\begin{cases} x=3t-s \\ y=2s \\ z=2t \end{cases}$ 另一种写法是 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3t-s \\ 2s \\ 2t \end{pmatrix}=t\underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{u}_1}+s\underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{u}_2}$

也即 $\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\}$ 是 $2x+y-3z=0$ 的基础解系，也是它作为子空间的一组基.

6. 对 xy 平面过不共线的三个点的圆叙述并证明相应的结论.

解： 设圆为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$. 如 $P_i(x_i,y_i,z_i)$, $i=1,2,3$ 共线，则

$$\begin{cases} x_1^2+y_1^2+Dx_1+Ey_1+F=0 \\ x_2^2+y_2^2+Dx_2+Ey_2+F=0 \\ x_3^2+y_3^2+Dx_3+Ey_3+F=0 \end{cases}$$

它有唯一解当且仅当系数矩阵 $A=\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{pmatrix}$ 满秩，当且仅当 $det\,A\neq 0$，当且仅当三点不共线. 由此证得：平面上任意不共线三点决定唯一一个圆.

1.2 收获二：行空间和列空间的具体计算，正交性

对于线性方程组 $\begin{cases} x+2y+z=4 \\ 2x+3z=7 \end{cases}$ 其解计算如下

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 7 \end{array}\right)}_{(A|\mathbf{b})} \xrightarrow{(-2)\times r_1+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -4 & 1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[(-1/4)\times r_2]{(1/2)\times r_2+r_1} \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 7/2 \\ 0 & 1 & -1/4 & 1/4 \end{array}\right)}_{R}$$

令 $z=t$，则由增广矩阵的既约阶梯形 R 知方程的通解为 $\begin{cases} x=7/2-3/2\,t \\ y=1/4+1/4\,t \\ z=t \end{cases}$

将系数矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 看成是列向量的组成，即 $A=(\mathbf{c}_1,\mathbf{c}_2,\mathbf{c}_3)$，则方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 可写为

$$x\mathbf{c}_1+y\mathbf{c}_2+z\mathbf{c}_3=\mathbf{b} \quad\Longleftrightarrow\quad x\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}+z\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\7\end{pmatrix}$$

故方程有解当且仅当 $\mathbf{b}\in V_c(A)=\langle\mathbf{c}_1,\mathbf{c}_2,\mathbf{c}_3\rangle$. 由于 $\mathbf{c}_1$，$\mathbf{c}_2$ 显然线性无关（即已构成一组基），故方程显然有解，但由于 $\{\mathbf{c}_1,\mathbf{c}_2,\mathbf{c}_3\}$ 本身线性相关，故将 $\mathbf{b}$ 写成它们的线性组合的方式必不唯一（回忆：若表示法唯一则必线性无关），即方程组必有不唯一解（即无穷多解）.

将 A 通过初等行变换变为 R 的过程中，列向量的“形貌”有了改变，但其线性关系是不变的（这当然是因为初等行变换是方程组的“同解变换”）. 比如，在 R 中显见前两列 $\mathbf{c}_1',\mathbf{c}_2'$ 线性独立，且第三列 $\mathbf{c}_3'$ 可表示为 $\mathbf{c}_3'=3/2\mathbf{c}_1'-1/4\mathbf{c}_2'$，则在矩阵 A 中，

必也有 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2$ 线性独立，且 $\mathbf{c}_3 = 3/2\mathbf{c}_1 - 1/4\mathbf{c}_2$. 直接观察易知这是确然的!

故利用初等行变换解方程组的同时也确定了系数矩阵 $V_c(A)$ 的列空间的一组基 $\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$，故 $dim\, V_c(A) = 2$，即矩阵 A 满秩.

我们再以行的视角来看，将 A 写成 $\begin{pmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \end{pmatrix}$，其中 $\mathbf{r}_1 = (1, 2, 1)$，$\mathbf{r}_2 = (2, 0, 3)$，则与 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 相伴的齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 可写为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_1 \bullet \mathbf{x} \\ \mathbf{r}_2 \bullet \mathbf{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{x} \in V_r(A)^{\perp}$$

事实上 $\mathcal{S}_A = V_r(A)^{\perp}$. 在我们的例子中，可直接验证 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -3/2\, t \\ 1/4\, t \\ t \end{pmatrix} \in V_c(A)^{\perp}$，即

$$\mathbf{r}_1 \bullet \mathbf{x} = -\left(\frac{3}{2}t\right) + 2\left(\frac{1}{4}t\right) + t \equiv 0; \quad \mathbf{r}_2 \bullet \mathbf{x} = -2 \times \frac{3}{2}t + 3t \equiv 0$$

反之, 可利用 $\mathcal{S}_A = V_r(A)^{\perp}$ 直接求解解空间. 由于 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 线性无关, 故 $dim\, V_r(A) = 2$，从而 $\dim V_r(A)^{\perp} = 3 - 2 =$. 须求出 $V_r^{\perp}(A)$ 的一个基，它必须与 $\mathbf{r}_i$, $i = 1, 2$ 都正交，即它必须与 $\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2$ 共线. 由此可见：$\mathcal{S}_1 = V_r(A)^{\perp}$ 是由叉乘 $\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2$ 生成的. 而

$$\mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (6, -1, -4)$$

即 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 6s \\ -s \\ -4s \end{pmatrix}$ 满足 $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 3z = 0 \end{cases}$ 显然的!

另一方面，由于初等行变换对 A 的行向量做线性组合，而 A 的行空间本身就是由 A 的行向量通过线性组合的方式生成的子空间，从而知初等行变换不改变 $V_r(A)$，即若 A 的阶梯形矩阵为 R，则 $V_r(A) = V_r(R)$，从而 $V_r(A)^{\perp} = V_r(R)^{\perp}$. 这些在我们的例子中是显见的.

总结： 利用初等行变换将 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的系数矩阵 A 变为既约阶梯形（一般只需阶梯型）R，则 $V_r(A) = V_r(R)$，且 $\mathcal{S}_A = V_r(A)^{\perp} = V_r(R)^{\perp}$. 设 A 的列向量组是 $\{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \cdots, \mathbf{c}_n\}$，则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 即为向量间的线性关系 $x_1\mathbf{c}_1 + x_2\mathbf{c}_2 + \cdots + x_n\mathbf{c}_n = \mathbf{b}$. 如此，则线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有界（或相容）如 $\mathbf{b} \in V_c(A)$. 经过初等行变换 $A \longrightarrow R$, $V_c(A)$ 一般和 $V_c(R)$ 不相等，但由于它们的列向量组之间的线性关系完全一致，从而 $dim\, V_c(R) = dim\, V_c(A)$.

例 1.2.1 对下面的矩阵，计算其行、列空间，并验证空间正交补关系：$\mathcal{S}_A^{\perp} = V_r(A)$，$\mathcal{S}_{{}^tA}^{\perp} = V_c(A)$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

解：

$$\begin{pmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{r_2\times(-3)+r_3 \\ r_2\times(-1)+r_4}]{r_2\times(2)+r_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -4 & 4 & -14 \\ 0 & 4 & -8 & 4 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4\times(1/4)]{r_3\times(1/2)}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1\times(-1)+r_3,r_4]{r_1\times(-3)+r_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 1 & 0 & 1 & -5 & 26 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4\times(-5)+r_2]{r_4\times(2)+r_1}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3\leftrightarrow r_4]{r_1\leftrightarrow r_2} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{R}$$

由既约阶梯矩阵 R 的形态可知，“首一”所在列 $\mathbf{c}_1', \mathbf{c}_2', \mathbf{c}_4'$ 独立，且

显然可见“线性关系”：
$$\begin{cases} \mathbf{c}_3' = \mathbf{c}_1' - 2\mathbf{c}_2' \\ \mathbf{c}_5' = -4\mathbf{c}_1' + 5\mathbf{c}_2' - 6\mathbf{c}_4' \end{cases}$$

由此可推知在原 A 中，列 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_4$ 亦独立，即列空间 $V_c(A)$ 由它们张成，且

$$\begin{cases} \mathbf{c}_3 = \mathbf{c}_1 - 2\mathbf{c}_2 \\ \mathbf{c}_5 = -4\mathbf{c}_1 + 5\mathbf{c}_2 - 6\mathbf{c}_4 \end{cases}$$ 不易直接看出

换言之，若以 $\mathcal{B} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_4\}$ 为 R 的一组基，则在该基下，$\mathbf{c}_2$ 和 $\mathbf{c}_5$ 的坐标分别为 $(\mathbf{c}_2)_{\mathcal{B}} = [1, -2, 0]$，$(\mathbf{c}_5)_{\mathcal{B}} = [-4, 5, -6]$.

因 $V_c(A) = \langle \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \mathbf{c}_4 \rangle$，故其有参数方程描述

$$\{\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4 \mid \mathbf{b} = t_1\mathbf{c}_1 + t_2\mathbf{c}_2 + t_3\mathbf{c}_4,\ t_i \in \mathbb{R}\}$$

即 $\mathbb{R}^4$ 中的一张（三维）超平面. 具体地

$$\mathbf{b}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\\b_4\end{pmatrix}=t_1\begin{pmatrix}-2\\1\\3\\1\end{pmatrix}+t_2\begin{pmatrix}-5\\3\\11\\7\end{pmatrix}+t_3\begin{pmatrix}0\\1\\7\\5\end{pmatrix}$$

这样的 $\mathbf{b}$ 其实就是能够使得 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解的 $\mathbf{b}$ 的全体构成的子空间. 当然相伴齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解由下给出. 首一对应的主元为 x_1,x_2,x_4，自由元为 $x_3=:s_1$，$x_5=:s_2$，则由 R 知

$$\mathcal{S}_A=\left\{\mathbf{x}=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-s_1+4s_2\\2s_1-5s_2\\s_1\\6s_2\\s_2\end{pmatrix}=s_1\underbrace{\begin{pmatrix}-1\\2\\1\\0\\0\end{pmatrix}}_{\mathbf{u}_1}+s_2\underbrace{\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\6\\1\end{pmatrix}}_{\mathbf{u}_2}\right\}$$

即 $dim\,\mathcal{S}_A=2$，它是由 $\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\}$ 在 $\mathbb{R}^5$ 中张成的二维子空间.

我们知道 $\mathcal{S}_A$ 是行空间 $V_r(A)$ 的正交补空间，即 $V_r(A)$ 必是 $5-2=3$ 维子空间，且其中所有向量都与 $\mathcal{S}_A$ 中的向量正交. 只需验证 $\mathbf{u}_i$ 与 A 的每一行都是正交的（即点积为 0），而这是容易的！当然，由于初等行变换不改变矩阵的行空间，故

$$V_r(A)=V_r(R)\overset{\text{显然}}{=\!=}\langle\mathbf{r}_1',\mathbf{r}_2',\mathbf{r}_3'\rangle=\left\{\lambda_1\underbrace{\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\\-4\end{pmatrix}}_{\mathbf{v}_1}+\lambda_2\underbrace{\begin{pmatrix}0\\1\\-2\\0\\5\end{pmatrix}}_{\mathbf{v}_2}+\lambda_3\underbrace{\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\\-6\end{pmatrix}}_{\mathbf{v}_3}:\ \lambda_i\in\mathbb{R}\right\}$$

易见 $\{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^3$ 与 $\{\mathbf{u}_j\}_{j=1}^2$ 皆正交，从而验证了 $\mathcal{S}_A^{\perp}=V_r(A)$.

另一方面，由于转置交换行和列，故 ${}^tA$ 的行（列）空间就是 A 的列（行）空间. 由此可推知

$$\mathcal{S}_{{}^tA}^{\perp}=V_r({}^tA)=V_c(A)$$

可直接验证该关系. 一种方法是先求解 $\mathcal{S}_{{}^tA}$，由于 $rank\,{}^tA=rank\,A=3$，故其维

数为 $4-3=1$，从而其在 $\mathbb{R}^4$ 中的正交补的维数为 $4-1=3$；也可以直接求出 $\mathbb{R}^4$ 中一维子空间 $V_c(A)^\perp$ 的一个基，则它生成的空间就是 $\mathcal{S}_{{}^tA}$. 由于 $V_c(A)=\langle \mathbf{c}_1,\mathbf{c}_2,\mathbf{c}_4\rangle$，只需找到一个与 $\mathbf{c}_1,\mathbf{c}_2,\mathbf{c}_4$ 皆正交的非零向量. 直接观察不易猜出，还是按第一种方法计算. 即先求出 $\mathcal{S}_{{}^tA}$.

$$
A^t=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 1\\ -5 & 3 & 11 & 7\\ 8 & -5 & -19 & -13\\ 0 & 1 & 7 & 5\\ -17 & 5 & 1 & -3 \end{pmatrix}
\xrightarrow[\substack{r_1\times(-17/2)+r_5}]{r_1\times(-5/2)+r_2}
\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 1\\ 0 & 1/2 & 7/2 & 9/2\\ 0 & -1 & -7 & -9\\ 0 & 1 & 7 & 5\\ 0 & -7/2 & -49/2 & -23/2 \end{pmatrix}
$$

$$
\xrightarrow[r_5\times(2)]{r_2\times(2)}
\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 1\\ 0 & 1 & 7 & 9\\ 0 & -1 & -7 & -9\\ 0 & 1 & 7 & 5\\ 0 & -7 & -49 & -23 \end{pmatrix}
\xrightarrow[\substack{r_2\times(-1)+r_4\\ r_2\times(7)+r_5}]{r_2+r_3}
\begin{pmatrix} -2 & 0 & -4 & -8\\ 0 & 1 & 7 & 9\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -4\\ 0 & 0 & 0 & 40 \end{pmatrix}
$$

$$
\xrightarrow[\substack{r_1\times(-1/2)\\ r_4\times(-1/4)}]{r_4\times(-10)+r_5}
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 4\\ 0 & 1 & 7 & 9\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_4}
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 4\\ 0 & 1 & 7 & 9\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\xrightarrow[r_3\times(-9)+r_2]{r_3\times(-4)+r_1}
\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 7 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
$$

则对齐次线性方程组 ${}^tA\mathbf{y}=\mathbf{0}$，“首一”所在列对应的变量 y_1,y_2,y_4 为主变元，取 $y_3:=t$ 为自由变元，则方程组的解为

$$
\mathbf{y}=\begin{pmatrix} y_1\\ y_2\\ y_3\\ y_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2t\\ -7t\\ t\\ 0 \end{pmatrix}=t\begin{pmatrix} -2\\ -7\\ 1\\ 0 \end{pmatrix}
$$

显然，基向量 $[-2,-7,1,0]$ 与如下 $\mathbf{c}_1,\mathbf{c}_2,\mathbf{c}_4$ 正交!

$$
\mathbf{c}_1=\begin{pmatrix} -2\\ 1\\ 3\\ 1 \end{pmatrix},\quad \mathbf{c}_2=\begin{pmatrix} -5\\ 3\\ 11\\ 7 \end{pmatrix},\quad \mathbf{c}_4=\begin{pmatrix} 0\\ 1\\ 7\\ 5 \end{pmatrix}
$$

例 1.2.2 设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^4$ 线性无关，并且与非零向量 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \mathbb{R}^4$ 都正交.

1. 证明：$\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ 必线性相关.

2. 证明：$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_1\}$ 必线性无关.

证明： 由于 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 线性无关，它们张成的子空间 U 的维数是 3，故 $dim\, U^\perp = 4 - 3 = 1$. 根据题给条件，知 $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in U^\perp$，而 $U^\perp$ 中任意两个向量必线性相关，从而第一部分得证. 对第二部分，用反证法. 若 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_1\}$ 线性相关，则 $\mathbf{w}_1 \in U$，但由于 $\mathbf{w}_1 \in U^\perp$，而 $U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}$，从而 $\mathbf{w}_1 = \{\mathbf{0}\}$，与 $\mathbf{w}_1 \neq \mathbf{0}$ 的假设矛盾. □

注记 1.2.1 上面证明简洁有力是因为利用的空间正交补的概念“打包”出两个重要的“理论胶囊”，即

$$\boxed{U \subseteq \mathbb{R}^n \implies dim\, U + dim\, U^\perp = n; \quad U \cap U^\perp = \{\mathbf{0}\}}$$

当然，也可通过概念还原证明，并品味其底层运作原理. 对第一部分：考虑 $x_1\mathbf{w}_1 + x_2\mathbf{w}_2 = \mathbf{0}$，两边分别与 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 作点积运算，得

$$\begin{cases} \mathbf{v}_1 \bullet (x_1\mathbf{w}_1 + x_2\mathbf{w}_2) = \mathbf{0} \\ \mathbf{v}_2 \bullet (x_1\mathbf{w}_1 + x_2\mathbf{w}_2) = \mathbf{0} \\ \mathbf{v}_3 \bullet (x_1\mathbf{w}_1 + x_2\mathbf{w}_2) = \mathbf{0} \end{cases} \implies \begin{cases} 0x_1 + 0x_2 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 = 0 \end{cases}$$

由此可见，上式对任意 x_1, x_2 都成立，故知 $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ 间有线性关系. 同理，考察线性关系

$$x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3 + x_4\mathbf{w}_1 = \mathbf{0}$$

两边与 $\mathbf{w}_1$ 作点积，得 $x_4||\mathbf{w}_1||^2 = \mathbf{0}$，即知 $x_4 = 0$，代入后，又由 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 的线性无关性，推知 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$，故知 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_1\}$ 必线性无关. □.

1.3 收获三：线性映射的机理及其计算

对于线性方程组 $\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x + 3z = 7 \end{cases}$ 其解计算如下

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 3 & 7 \end{array}\right)}_{(A|\mathbf{b})} \xrightarrow{(-2)\times r_1 + r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -4 & 1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[(-1/4)\times r_2]{(1/2)\times r_2 + r_1} \underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3/2 & 7/2 \\ 0 & 1 & -1/4 & 1/4 \end{array}\right)}_{R}$$

令 $z=t$，则由增广矩阵的既约阶梯形 R 知方程的通解为 $\begin{cases} x=7/2-3/2\,t \\ y=1/4+1/4\,t \\ z=t \end{cases}$

下面从线性映射的角度理解上面的计算.

系数矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的线性变换（或由其“诱导”）为 $\varphi_A:\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{R}^2$

$$\mathbf{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\longmapsto\varphi_A(\mathbf{x}):=A\mathbf{x}=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x_1+2x_2+x_3 \\ 2x_1+3x_3 \end{pmatrix}$$

该映射天然是线性映射，即将 $\mathbb{R}^3$ 中的“线性组合”$k\mathbf{x}+l\mathbf{y}$ 映为 $\mathbb{R}^2$ 中的“线性组合”$k\varphi_A(\mathbf{x})+l\varphi_A(\mathbf{y})$. 在这里表现为矩阵乘法的“分配律”.

对一个映射，我们希望知道它是否为单射，是否为满射? 而对形式 φ_A 这样的基本线性映射，这些问题的回答都可转化为涉及矩阵 A 的计算，具体地，是涉及以 A 为系数矩阵的线性方程组的相关计算.

若 φ_A 为单射，即不存在 $\mathbf{x}\neq\mathbf{y}$ 使得 $\varphi_A(\mathbf{x})=\varphi_A(\mathbf{y})$，即 $A\mathbf{x}=A\mathbf{y}$，亦即 $A(\mathbf{x}-\mathbf{y})=\mathbf{0}$，换言之，不存在非零的 $\mathbf{x}$ 使得 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$，也就是说齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 只有平凡的零解. 在我们的例子中, 由于对三个变元只有两个线性约束, 故它必有非零解，也就是说 φ_A 必不为单，其偏离单的程度由 $ker\,\varphi_A$ 的维数衡量，而 $ker\,\varphi_A$ 又与解空间 $\mathcal{S}_A$ 等同，即 φ_A 偏离单射的程度由方程解的自由参数个数决定. 在我们的情形自由参数的个数为 1，表明：有 $\mathbb{R}^3$ 中的一个一维子空间 $\mathcal{S}_A=ker\,\varphi_A$ 中的所有向量都被 φ_A 映射为 $\mathbb{R}^2$ 中的零向量 $\mathbf{0}$，从而导致 φ_A 偏离单性.

上面所述当然并非特例，而是具有一般性的，我们总结如下:

对一般线性映射 $\varphi:U\longrightarrow V$，其为单射当且仅当 $ker\,\varphi:=\{\mathbf{u}\in U\mid\varphi(\mathbf{u})=\mathbf{0}\}=\{\mathbf{0}\}$. 特别地，若 $A\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$，则它的线性变换 $\varphi_A:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}^m$ 为单射当且仅当 $ker\,\varphi_A=\mathcal{S}_A=\{\mathbf{0}\}$.

再来讨论 φ_A 是否为满. 上面的计算表明：$\mathbf{b}=[4,7]\in\mathbb{R}^2$ 可被 φ_A “取到”，即 $\mathbf{b}\in Im\,\varphi_A$. 事实上，由于系数矩阵 A 的秩为 2（即满秩），故 A 的列空间 $V_c(A)$ 的维数为 2，故它就是像空间所处的 $\mathbb{R}^2$，这表明：$\forall\,\mathbf{b}\in\mathbb{R}^2$，它在 φ_A 下都有原像，即 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 对任意 $\mathbf{b}$ 都相容或有解. 事实上 $Im\,\varphi_A=V_c(A)$. 这是因为

$$Im\,\varphi_A=\{\varphi_A\mathbf{x}=A\mathbf{x}\mid\forall\,\mathbf{x}\in\mathbb{R}^3\}=\{x_1\mathbf{c}_1+x_2\mathbf{c}_2+x_3\mathbf{c}_3\mid\forall x_i\in\mathbb{R}\}=V_c(A)$$

在我们的例子中，这也可以通过计算明显表达，即

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & b_1 \\ 2 & 0 & 3 & b_2 \end{array}\right)}_{(A|\mathbf{b})} \xrightarrow{(-2)\times r_1+r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & b_1 \\ 0 & -4 & 1 & b_2-2b_1 \end{array}\right) \xrightarrow[(-1/4)\times r_2]{(1/2)\times r_2+r_1}$$

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3/2 & b_2/2 \\ 0 & 1 & -1/4 & b_1/2-b_2/4 \end{array}\right)}_{R}$$

由 R 显见：对任意 $\mathbf{b}=[b_1,b_2]$，方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 都有解. 一般地，我们有

对一般线性映射 $\varphi: U \longrightarrow V$，其为满射当且仅当 $Im\,\varphi = V$. 特别地，对 $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ 诱导的矩阵变换 $\varphi_A: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$，其为满射当且仅当 $V_c(A)=\mathbb{R}^m$，或 $dim\,V_c(A)=m$，或 $rank\,A=m$（即矩阵 A 列满秩）. 若 φ_A 不满，则其像空间 $Im\,\varphi_A = V_c(A)$ 是 $\mathbb{R}^m$ 的真子空间，且其维数，即 $rank\,A$ 满足如下约束：

$$\boxed{dim\,ker\,\varphi_A + dim\,Im\,\varphi_A = n \quad \Longleftrightarrow \quad dim\,\mathcal{S}_A + rank\,A = n}$$

这说明：若 φ_A 越偏离单射，即 $dim\,ker\,\varphi_A$ 越大，则它也越偏离满射，即 $dim\,Im\,\varphi_A$ 越小；或，若 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 可解时解的参数（自由度）越多，则能使 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解的 $\mathbf{b}$ 也“越多”（即其组成的列空间的维数越大）. 特别地，若 $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ 为方阵，则当 $ker\,\varphi_A = \mathcal{S}_A = \{\mathbf{0}\}$ 时，$Im\,\varphi_A = V_c(A) = \mathbb{R}^n$，故“单 $\Longleftrightarrow$ 满”. 从而若 A 满秩，即 A 可逆，则它诱导的映射 $\varphi_A: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ 是个既单又满的双射，即同构（*isomorphism*）. 换言之，可逆矩阵的变换是可逆线性映射，即同构!

例 1.3.1 设 $T: \mathbb{R}^5 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ 是由下定义的线性映射

$$T(x_1,\,x_2,\,x_3,\,x_4,\,x_5) = (x_1+x_2,\,x_2+x_3+x_4,\,x_4+x_5)$$

1. 找出矩阵 A，将 T 写成 φ_A 的形式.

2. 计算 $dim\,ker\,\varphi_A$ and $dim\,Im\,\varphi_A$，并验证基本公式 $dim\,ker\,\varphi_A + dim\,Im\,\varphi_A = 5$

解： $T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1+x_2 \\ x_2+x_3+x_4 \\ x_4+x_5 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}$，即 $T=\varphi_A$.

$$A=\begin{pmatrix}1&1&0&0&0\\0&1&1&1&0\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2\times(-1)+r_1}\begin{pmatrix}1&0&-1&0&1\\0&1&1&0&-1\\0&0&0&1&1\end{pmatrix}.$$ 从而对方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$，x_1,x_2,x_4 为主元. $rank\,A=3$，故

$$dim\,ker\,\varphi_A=dim\,\mathcal{S}_A=5-3=2\quad dim\,Im\,\varphi_A=rank\,A=2$$

例 1.3.2 对下面的矩阵 A，考察其所诱导的矩阵变换 $\varphi_A:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$（即通过左乘列向量者）. 设 $\mathbf{u}_1=(0,1,1)$，$\mathbf{u}_2=(2,-1,1)$，$\mathbf{u}_3=(1,1,-2)$. 确定 $\{\varphi_A(\mathbf{u}_1),\varphi_A(\mathbf{u}_2),\varphi_A(\mathbf{u}_3)\}$ 是否能张成整个 $\mathbb{R}^2$.

$$a)\ A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&-1\end{pmatrix}\qquad b)\ A=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&1&-3\end{pmatrix}$$

解： 由 $\{\varphi_A(\mathbf{u}_1),\varphi_A(\mathbf{u}_2),\varphi_A(\mathbf{u}_3)\}$ 张成的 $\mathbb{R}^2$ 中的子空间 V 可描述为

$$V=\{x_1\varphi_A(\mathbf{u}_1)+x_2\varphi_A(\mathbf{u}_2)+x_3\varphi_A(\mathbf{u}_3)\mid x_1,x_2,x_3\in\mathbb{R}\}$$

$$\xlongequal{\varphi\text{ 的线性性}}\{\varphi_A(x_1\mathbf{u}_1+x_2\mathbf{u}_2+x_3\mathbf{u}_3)\mid x_1,x_2,x_3\in\mathbb{R}\}=Im\,\varphi_A|_{\langle\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3\rangle}$$

即 V 是将 φ_A 限制于子空间 $U:=\langle\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3\rangle\subseteq\mathbb{R}^3$ 上得到的新映射 $\varphi_A|_U:U\longrightarrow\mathbb{R}^2$ 的像空间 $Im\,\varphi_A|_U=V$. 首先，由

$$(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3)=\begin{pmatrix}0&2&1\\1&-1&1\\1&1&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\times(-1)+r_3}\begin{pmatrix}0&2&1\\1&-1&1\\0&2&-3\end{pmatrix}$$

按第一列展开
知其行列式不为 0

故 $\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3\}$ 线性无关，即 $U=\mathbb{R}^3$，故将 φ_A 限制于 U 上不影响 φ_A，从而 $V=Im\,\varphi_A$. 这时，要判断 V 是否是整个平面 $\mathbb{R}^2$，只需判断 $rank\,A$ 是否为 2. 由于 $a),b)$ 中矩阵的秩显然都为 2，故两种情形下 $\mathbf{u}_i$ 的像在 $\mathbb{R}^2$ 中张成的子空间（即它们所张子空间在 φ_A 下的像空间）都是 $\mathbb{R}^2$ 本身!

例 1.3.3 设 $\varphi_A:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}^n$ 是可逆矩阵 A 的线性算子（即对列向量的左乘 A）. 若 $\{\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_n\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的基，证明 $\{T_A(\mathbf{u}_1),\cdots,T_A(\mathbf{u}_n)\}$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 的基.

证明： 由于 A 可逆，故 φ_A 也可逆（即同构），从而 $Im\,\varphi_A=\mathbb{R}^n$. 而 $\{T_A(\mathbf{u}_1),\cdots,T_A(\mathbf{u}_n)\}$ 所张成的子空间为 $\{\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_n\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 所张成的子空间在 φ_A 下的像，但由于它是一组基，故 $\{T_A(\mathbf{u}_1),\cdots,T_A(\mathbf{u}_n)\}$ 所张成的子空间就是 $Im\,\varphi_A$，即 $\mathbb{R}^n$ 本身. 这说明 $\{T_A(\mathbf{u}_1),\cdots,T_A(\mathbf{u}_n)\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基. □.

注记 1.3.1 上面的证明简洁有力是由于我们利用线性映射的相关概念框架. 事实上，若利用更基本的概念做还原式证明也是简易的，且能从中看见线性映射的具体运作机制. 只需证明 $\{T_A(\mathbf{u}_1),\cdots,T_A(\mathbf{u}_n)\}$ 线性无关. 考虑线性关系

$$x_1T_A(\mathbf{u}_1)+\cdots+x_nT_A(\mathbf{u}_n)=\mathbf{0} \quad\Longleftrightarrow\quad T_A\left(x_1\mathbf{u}_1+\cdots+x_n\mathbf{u}_n\right)=\mathbf{0}$$

即 $x_1\mathbf{u}_1+\cdots+x_n\mathbf{u}_n=ker\,T_A=\mathcal{S}_A$. 但 A 可逆，故 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 只有零解，从而 $x_1\mathbf{u}_1+\cdots+x_n\mathbf{u}_n=\mathbf{0}$，但 $\{\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_n\}$ 线性无关，故 $x_1=\cdots=x_n=0$.

例 1.3.4 设 $\mathbf{v}_0\in\mathbb{R}^n$ 是非零向量. 又设 $T:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}$ 是由 $T(\mathbf{v}):=\mathbf{v}\bullet\mathbf{v}_0$ 给出的算子.

1. 计算 $ker\,T$ 和 $Im\,T$. 并验证 $dim\,ker\,T+dim\,Im\,T=n$.
2. 在 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}$ 的标准基下表示算子 T.

解： $ker\,T=\{\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n\mid T(\mathbf{v})=\mathbf{0}\}=\{\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n\mid v\bullet\mathbf{v}_0=0\}=\langle\mathbf{v}_0\rangle^{\perp}$. 故 $dim\,ker\,T=n-1$. 而 $Im\,T=\{\mathbf{v}_0\bullet\mathbf{v}\mid\forall\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n\}=\mathbb{R}$. 或在标准基下，设 $\mathbf{v}_0=[a_1,a_2,\cdots,a_n]$，则 $\forall\mathbf{v}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]\in\mathbb{R}^n$，$T(\mathbf{v})=\mathbf{v}_0\bullet\mathbf{v}=a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_nx_n$. 由于 $\mathbb{R}$ 中的标准基是 1，故 T 在标准基下的矩阵表示为 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in\mathbb{M}_{1\times n}(\mathbb{R})$. 即 $T=\varphi_A$. 则 $ker=ker\,\varphi_A=\mathcal{S}_A=\langle\mathbf{v}_0\rangle^{\perp}$，由于 $\mathbf{v}_0\neq0$，不妨设 $a_1\neq0$，则 a_1 的所有倍数就能生成全体实数，故 $Im\,T=Im\,\varphi_A=\mathbb{R}$.

例 1.3.5 设 $\mathbf{v}_0\in\mathbb{R}^3$ 是任意给定的非零向量，定义线性算子 $T:\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{R}^3$ 为如下

$$T:\mathbb{R}^3\longrightarrow\mathbb{R}^3\qquad\mathbf{v}\longmapsto T(\mathbf{v}):=\mathbf{v}\times\mathbf{v}_0$$

计算 $ker\,T$，$Im\,T$，并验证 $dim\,Ker\,T+dim\,Im\,T=3$，并在标准基下表示算子 T.

解： $\mathbf{v}\times\mathbf{v}_0=\mathbf{0}$ 当且仅当 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{v}_0$ 共线, 故 $ker\,T=\langle\mathbf{v}_0\rangle$. 而 $Im\,T$ 由与 $\mathbf{v}_0$ 正交的向量构成, 即 $Im\,T=\langle\mathbf{v}_0\rangle^{\perp}$, 故 $dim\,ker\,T+dim\,Im\,T=3$ 表现为 $dim\,\langle\mathbf{v}_0\rangle+dim\,\langle\mathbf{v}_0\rangle^{\perp}=3$. 在标准基下，设 $\mathbf{v}_0=[a,b,c]$，则 $\forall\,\mathbf{v}=[x,y,z]\in\mathbb{R}^3$，有

$$T(\mathbf{v})=\mathbf{v}\times\mathbf{v}_0=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\x&y&z\\a&b&c\end{vmatrix}=\left(\begin{vmatrix}y&z\\b&c\end{vmatrix},-\begin{vmatrix}x&z\\a&c\end{vmatrix},\begin{vmatrix}x&y\\a&b\end{vmatrix}\right)$$

$$=(cy-bz,\,az-cx,\,bx-ay)=\underbrace{\begin{pmatrix}0&c&-b\\-c&0&a\\b&-a&0\end{pmatrix}}_{A}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$$

表示矩阵 $(T)_{\mathcal{S}}$ 为 A, 即在标准基下, $T=\varphi_A$. 注意 A 是斜对称矩阵, 即 ${}^tA=-A$. 因 $\mathbf{v}_0=(a,b,c)\neq 0$, 不妨设 $a\neq 0$, 则 $|A|$ 至少有二阶子式 $\begin{vmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{vmatrix}\neq 0$, 而

$$\begin{vmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一列展开}} c\begin{vmatrix} c & -b \\ -a & 0 \end{vmatrix}+b\begin{vmatrix} c & -b \\ 0 & a \end{vmatrix}=c(-ab)+b(ac)=0$$

即 $rank\,A=2$, 故 $dim\,Im\,\varphi_A=2$; $dim\,\mathcal{S}_A=3-rank\,A=1$, 故 $dim\,ker\,\varphi_A=1$.

注记 1.3.2 事实上，可以证明：对任意奇数阶斜（反）对称矩阵 A，其行列式必为 0. 这是因为在 ${}^tA=-A$ 两边取行列式，得到 $det\,{}^tA=(-1)^n\,det\,A$，而 $det\,{}^tA=det\,A$，n 是奇数，故 $det\,A=-det\,A$，从而必有 $det\,A=0$.

例 1.3.6 设 $a_1,\cdots,a_n$ 是给定常数，并设 $T:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}^n$ 是由下定义的线性算子

$$T(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(a_1x_1,a_2x_2,\cdots,a_nx_n)$$

试问：何时 T 可逆? 可逆时写出 T^{-1} 的表达式.

解： 在 $\mathbb{R}^n$ 的标准基 $\mathcal{S}=\{\mathbf{e}_1,\cdots,\mathbf{e}_n\}$ 下，算子 T 可表示如下

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}}_{D}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

即在标准基下 $T=\varphi_D$. 则 T 可逆当且仅当 D 可逆, 当且仅当 $det\,D=a_1a_2\cdots a_n\neq 0$，当且仅当所有 a_i 不为零. 显然，$D^{-1}=diag\{a_1^{-1},a_2^{-1},\cdots,a_n^{-1}\}$. 即 T 可逆时，T^{-1} 在标准基下可表示为

$$T^{-1}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix} a_1^{-1} & & & \\ & a_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^{-1} \end{pmatrix}}_{D}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

亦即 $T^{-1}(x_1,x_2,\cdots,x_n)=(a_1^{-1}x_1,a_2^{-1}x_2,\cdots,a_n^{-1}x_n)$.

我们已经熟悉了由矩阵 $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ 给出的线性映射 $\varphi_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 的相关计算. 这里必须指出，形如 φ_A 的线性映射**看似特殊，但其实也是最一般的**. 何解?

首先，我们指出，从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的任何线性映射都具有 φ_A 这样的形式. 设 $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ 是线性映射，则只需确定它在任意一组基上的作用方式，然后由线性性，它在任意向量（基向量的线性组合）上的作用也就知道了. 简单起见，在 $\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^m$ 中都取标准基，并都用 $\mathbf{e}_i$ 记之. 由于 $\varphi(\mathbf{e}_i) \in \mathbb{R}^m$，它必可用 $\mathbb{R}^m$ 中的标准基做唯一的线性表示，即 $\exists\, a_{ij} \in \mathbb{R}$，使得

$$\varphi(\mathbf{e}_i) = \sum_{j=1}^{m} a_{ji}\,\mathbf{e}_j \qquad i = 1, 2, \cdots, n$$

则 $\forall\, \mathbf{x} = [x_1, x_2, \cdots, x_n] = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n$，有

$$\varphi(\mathbf{x}) = \varphi\left(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \cdots + x_n\mathbf{e}_n\right) = x_1\varphi(\mathbf{e}_1) + x_2\varphi(\mathbf{e}_2) + \cdots + x_n\varphi(\mathbf{e}_n)$$

$$= x_1\sum_{j=1}^{m} a_{j1}\mathbf{e}_j + x_2\sum_{j=1}^{m} a_{j2}\mathbf{e}_j + \cdots + x_n\sum_{j=1}^{m} a_{jn}\mathbf{e}_j$$

$$= \left(x_1a_{11} + x_2a_{12} + \cdots + x_na_{1n}\right)\mathbf{e}_1 + \left(x_1a_{21} + x_2a_{22} + \cdots + x_na_{2n}\right)\mathbf{e}_2 + \cdots$$

$$+ \left(x_1a_{m1} + x_2a_{1m2} + \cdots + x_na_{mn}\right)\mathbf{e}_m$$

即在 $\mathbb{R}^m$ 的标准基下，$\varphi(\mathbf{x})$ 的坐标为 $\left(\varphi(\mathbf{x})\right)_{\mathcal{S}} =$

$$\begin{pmatrix} x_1a_{11} + x_2a_{12} + \cdots + x_na_{1n} \\ x_1a_{21} + x_2a_{22} + \cdots + x_na_{2n} \\ \vdots \\ x_1a_{m1} + x_2a_{1m2} + \cdots + x_na_{mn} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

即 $\boxed{\left(\varphi(\mathbf{x})\right)_{\mathcal{S}} = A\left(\mathbf{x}\right)_{\mathcal{S}}}$ 也即在标准基下（向量用标准基下的坐标表示），有 $\varphi = \varphi_A$.

再者，任意有限维线性空间 U 和 V 之间的线性映射，当选定基后，即可实现为 φ_A 这种形式. 由此，便确立了 φ_A既最特殊又最一般这种“对立统一”之格局 “”

设 $\varphi : U \longrightarrow V$ 是线性映射，且 $dim\, U = n$，$dim\, V = m$. 分别取 U 和 V 的基

$$\mathcal{B}_U = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \cdots, \mathbf{u}_n\} \qquad \mathbf{B}_V = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_n\}$$

则 $\exists!\, a_{ij} \in \mathbb{R}$，使得 $\varphi(\mathbf{u}_i) = \sum_{j=1}^{n} a_{ji}\,\mathbf{v}_j$, $i = 1, 2, \cdots, n$. 有结论:

记 $A=(a_{ij})\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$，则在坐标层面，$\varphi$ 的作用由 $\varphi_A:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}^m$ 给出.

$\forall\,\mathbf{u}\in U$，若 $(\mathbf{u})_{\mathcal{B}_U}=[x_1,x_2,\cdots,x_n]$，即 $\mathbf{u}=x_1\mathbf{u}_1+x_2\mathbf{u}_2+\cdots+x_n\mathbf{u}_n$，则

$$\varphi(\mathbf{u})=\varphi\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\mathbf{u}_i\right)=\sum_{i=1}^{n}x_i\varphi(\mathbf{u}_i)=\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{j=1}^{m}a_{ji}\mathbf{v}_j\xlongequal[\text{和顺序}]{\text{交换求}}\sum_{j=1}^{m}\left(\sum_{i=1}^{n}x_ia_{ji}\right)\mathbf{v}_j$$

$$\text{即 }(\varphi(\mathbf{u}))_{\mathcal{B}_V}=\begin{pmatrix}\sum\limits_{i=1}^{n}x_ia_{1i}\\ \sum\limits_{i=1}^{n}x_ia_{2i}\\ \vdots\\ \sum\limits_{i=1}^{n}x_ia_{mi}\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}}_{A}\underbrace{\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}}_{(u)_{\mathcal{B}_U}}.$$

由此，可将 φ_A 看成是 φ 的“坐标表示”，则关于 φ_A 成立的性质对 φ 本身也成立，比如下面基本公式：

$$\boxed{dim\,ker\,\varphi+dim\,Im\,\varphi=dim\,U}$$

例 1.3.7 证明：如存在满射 $T:V\longrightarrow W$，则 $dim\,V\geq dim\,W$.

证明： 设 $T:V\longrightarrow W$ 是满射，即 $dim\,Im\,T=dim\,W$. 由基本公式：$dim\,ker\,T+dim\,Im\,T=dim\,V$ 知 $dim\,V-dim\,W=dim\,V-dim\,Im\,T=dim\,ker\,T\geq 0$ □.

例 1.3.8（*Fredholm Alternative*）对线性算子 $T:V\longrightarrow V$，下两条件只能“二则一”

1. 方程 $T(\mathbf{x})=\mathbf{b}$ 对任意 $\mathbf{b}\in V$ 有唯一解.
2. $dim\,ker\,T>0$.

证明： 若 1. 不成立，即存在 $\mathbf{b}\in V$ 使得 $T(\mathbf{x})=\mathbf{b}$ 无解，或有解但解不唯一. 前者情形下，T 不满，即 $dim\,Im\,T<dim\,V$，则由基本公式 $dim\,ker\,T+dim\,Im\,T=dim\,V$ 知 $dim\,ker\,T=dim\,V-dim\,Im\,T>0$，即 T 必不单，即 $dim\,ker\,T>0$；后者情形就是 T 非单的定义，则 $dim\,ker\,T>0$. 反之，若 T 是单射，则 $dim\,ker\,T=0$，此时 $dim\,Im\,T=dim\,V-dim\,T=dim\,V$，从而 $Im\,T=V$，即 T 是满射，且由于 T 单，故方程 $T(\mathbf{x})=\mathbf{b}$ 对任意 $\mathbf{b}$ 都有唯一解. □.

例 1.3.9 设 $T:V\longrightarrow W$ 是线性变换. 设 U 是 W 的子空间，且 $U\subseteq Im\,T$.

1. 证明：$T^{-1}(U):=\{\mathbf{v}\in V:T(\mathbf{v})\in U\}$ 也是 V 的子空间.
2. 证明：$dim\,U+dim\,Ker\,T=dim\,T^{-1}(U)$.

证明： 1. $\forall\,\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2\in T^{-1}(U)$，即 $T(\mathbf{v}_1),T(\mathbf{v}_2)\in U$，则 $\forall\,l_1,l_2\in\mathbb{R}$，由于 U 是子空间，从而 $l_1T(\mathbf{v}_1)+l_2T(\mathbf{v}_2)\in U$，即 $T\left(l_1\mathbf{v}_1+l_2\mathbf{v}_2\right)\in U$，亦即 $l_1\mathbf{v}_1+l_2\mathbf{v}_2\in T^{-1}(U)$，从

而 $T^{-1}(U)\subseteq V$ 是子空间. 对 2. 将映射 T 限制于子空间 $T^{-1}(U)$ 之上，得到新的映射 T'，即

$$T':T^{-1}(U)\longrightarrow W\quad \mathbf{v}\longmapsto T'(\mathbf{v}):=T(\mathbf{v})$$

对映射 T' 应用“基本公式”，知 $dim\,ker\,T'+dim\,Im\,T'=dim\,T^{-1}(U)$.

$$ker\,T':=\{\mathbf{v}\in T^{-1}(U)\mid T(\mathbf{v})=\mathbf{0}\}\subseteq ker\,T:=\{\mathbf{v}\in V\mid T(\mathbf{v})=\mathbf{0}\}$$

另一方面，$\forall\,\mathbf{v}\in ker\,T$，即 $T(\mathbf{v})=\mathbf{0}\in U$，从而 $\mathbf{v}\in T^{-1}(U)$，故 $ker\,T\subseteq ker\,T'$. 由此可知 $ker\,T'=ker\,T$. 再计算 $Im\,T'$

$$Im\,T':=\{T(\mathbf{v})\mid \mathbf{v}\in T^{-1}(U)\}=\{T(\mathbf{v})\mid T(\mathbf{v})\in U\}\subseteq U$$

另一方面，$\forall\,\mathbf{u}\in U$，由于 $U\subseteq Im\,T$，即 $\exists\mathbf{v}\in V$，使得 $T(\mathbf{v})=\mathbf{u}\in U$，即 $\mathbf{u}\in Im\,T'$，从而 $Im\,T'=U$. 综上，基本公式便写为

$$dim\,ker\,T+dim\,U=dim\,T^{-1}(U)\qquad\square.$$

2 方程组、向量组相关例题

例 2.1 将向量 $\boldsymbol{\beta}=(1,2,1,1)$ 表示为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的线性组合，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,1)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,-1,-1)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,1,-1)$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,-1,-1,1)$.

解: 设 $\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4\boldsymbol{\alpha}_4$. 即 $(1,2,1,1)=x_1(1,1,1,1)+x_2(1,1,-1,-1)+x_3(1,-1,1,-1)+x_4(1,-1,-1,1)$. 按分类整理，即得如下下行方程组

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=1\\x_1+x_2-x_3-x_4=2\\x_1-x_2+x_3-x_4=1\\x_1-x_2-x_3+x_4=1\end{cases}\quad\rightsquigarrow\quad(A\mid\mathbf{b})=\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&1\\1&1&-1&-1&2\\1&-1&1&-1&1\\1&-1&-1&1&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1\times(-1)+r_i,i=2,3,4.}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&1\\0&0&-2&-2&1\\0&-2&0&-2&0\\0&-2&-2&0&0\end{array}\right)\xrightarrow[i=2,3,4.]{r_i\times(-1/2)}\left(\begin{array}{cccc|c}1&1&1&1&1\\0&0&1&1&-1/2\\0&1&0&1&0\\0&1&1&0&0\end{array}\right)\xrightarrow{r_3\times(-1)+r_i,i=1,4}\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&0&1\\0&0&1&1&-1/2\\0&1&0&1&0\\0&0&1&-1&0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_4\times(-1)+r_1,r_2}\left(\begin{array}{cccc|c}\color{red}{1}&0&0&1&1\\0&0&0&2&-1/2\\0&\color{red}{1}&0&1&0\\0&0&\color{red}{1}&-1&0\end{array}\right)\xrightarrow[r_2\times(1/2)+r_4]{r_2\times(-1/2)+r_1,r_3}\left(\begin{array}{cccc|c}\color{red}{1}&0&0&0&5/4\\0&0&0&\color{red}{1}&-1/4\\0&\color{red}{1}&0&0&1/4\\0&0&\color{red}{1}&0&-1/4\end{array}\right)$$

故知方程组有唯一解 $x_1=\dfrac{5}{4},\ x_2=\dfrac{1}{4},\ x_3=-\dfrac{1}{4},\ x_4=-\dfrac{1}{4}$. 故

$$\boldsymbol{\beta}=\frac{5}{4}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{4}\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{1}{4}\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{1}{4}\boldsymbol{\alpha}_4$$

注记 2.1 从上面的计算秩 $det\,A\neq 0$，故 A 可逆，从而 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有唯一解 $\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{b}$. 既然 A 可逆，则其列向量组线性无关，构成 $\mathbb{R}^4$ 的一组基 $\mathcal{B}=\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}$. 上面的计算表明：在该组基下，向量 $\boldsymbol{\beta}=(1,2,1,1)$（这是 $\boldsymbol{\beta}$ 在标准基下的坐标）在该组基下的坐标为 $\left(\dfrac{5}{4},\dfrac{1}{4},-\dfrac{1}{4},-\dfrac{1}{4}\right)$. 由于从标准基 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{B}$ 的基转换矩阵为 $T=T_{\mathcal{S}\to\mathcal{B}}=A$（即 A 的第 j 列是 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 在 $\mathcal{S}$ 下的坐标列），则 $\boldsymbol{\beta}$ 在 $\mathcal{B}$ 下的坐标为

$$(\boldsymbol{\beta})_{\mathcal{B}}=T_{\mathcal{B}\to\mathcal{S}}(\boldsymbol{\beta})_{\mathcal{S}}=T_{\mathcal{S}\to\mathcal{B}}(\boldsymbol{\beta})_{\mathcal{S}}=T^{-1}(\boldsymbol{\beta})_{\mathcal{S}}$$

$$(T\mid E_4)=\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&1&1&1&1&0&0&0\\1&1&-1&-1&0&1&0&0\\1&-1&1&-1&0&0&1&0\\1&-1&-1&1&0&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{r_1\times(-1)+r_i,i=2,3,4.}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&1&1&1&1&0&0&0\\0&0&-2&-2&-1&1&0&0\\0&-2&0&-2&-1&0&1&0\\0&-2&-2&0&-1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow[i=2,3,4.]{r_i\times(-1/2)}\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&1&1&1&1&0&0&0\\0&0&1&1&1/2&-1/2&0&0\\0&1&0&1&1/2&0&-1/2&0\\0&1&1&0&1/2&0&0&-1/2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_3\times(-1)+r_i,i=1,4}\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&0&1&0&1/2&0&1/2&0\\0&0&1&1&1/2&-1/2&0&0\\0&1&0&1&1/2&0&-1/2&0\\0&0&1&-1&0&0&1/2&-1/2\end{array}\right)\xrightarrow{r_4\times(-1)+r_1,r_2}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&0&0&1&1/2&0&0&1/2\\0&0&0&2&1/2&-1/2&-1/2&1/2\\0&1&0&1&1/2&0&-1/2&0\\0&0&1&-1&0&0&1/2&-1/2\end{array}\right)\xrightarrow[r_2\times(1/2)+r_4]{r_2\times(-1/2)+r_1,r_3}\left(\begin{array}{cccc|cccc}1&0&0&1&1/4&1/4&1/4&1/4\\0&0&0&2&1/2&-1/2&-1/2&1/2\\0&1&0&0&1/4&1/4&-1/4&-1/4\\0&0&1&0&1/4&-1/4&1/4&-1/4\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_2\leftrightarrow r_3,r_3\leftrightarrow r_4]{r_2\times(1/2)} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1&0&0&1&1/4&1/4&1/4&1/4\\ 0&1&0&0&1/4&1/4&-1/4&-1/4\\ 0&0&1&0&1/4&-1/4&1/4&-1/4\\ 0&0&0&1&1/4&-1/4&-1/4&1/4 \end{array}\right) = (E_4 \mid T^{-1})$$

故 $(\boldsymbol{\beta})_{\mathcal{B}} = T^{-1}(\boldsymbol{\beta})_{\mathcal{S}} = \begin{pmatrix} 1/4&1/4&1/4&1/4\\ 1/4&1/4&-1/4&-1/4\\ 1/4&-1/4&1/4&-1/4\\ 1/4&-1/4&-1/4&1/4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1\\2\\1\\1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/4\\1/4\\-1/4\\-1/4 \end{pmatrix}$. 殊途同归！

例 2.2 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,3,4,3), \boldsymbol{\alpha}_2=(3,-1,2,1,3), \boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,0,5,2), \boldsymbol{\alpha}_4=(3,0,5,10,8)$, $\boldsymbol{\alpha}_5=(-1,0,1,-2,-2)$. 求它们的一个极大线性无关组及秩.

解： 以诸 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 为列作矩阵 A，并进行初等行变换

$$A=\begin{pmatrix} 1&3&-1&3&-1\\ 0&-1&1&0&0\\ 3&2&0&5&1\\ 4&1&5&10&-2\\ 3&3&2&8&-2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1&0&0&1&1\\ 0&1&0&1&-1\\ 0&0&1&1&-1\\ 0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0 \end{pmatrix} =: R$$

由于**初等行变换不改变列向量间的线性关系**，而在 R 中，显然前三列 $\mathbf{c}_1', \mathbf{c}_2', \mathbf{c}_3'$ 线性独立，且 $\mathbf{c}_4' = \mathbf{c}_1' + \mathbf{c}_2' + \mathbf{c}_3'$；$\mathbf{c}_5' \mathbf{c}_1' - \mathbf{c}_2' - \mathbf{c}_3'$. 从而在矩阵 A 中，前三列 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 是原向量组的一个极大线性无关组，故其秩为 3，且 $\boldsymbol{\alpha}_4 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_5 = \boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{\alpha}_3$

注记 2.2 上计算相当于求出了由 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 张成的 $\mathbb{R}^5$ 中的线性子空间的一组基及其维数.

另解： 直接观察可知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关, 添加 $\boldsymbol{\alpha}_3$, 由于 $\begin{vmatrix} 1&3&-1\\ 0&-1&1\\ 3&2&0 \end{vmatrix} \neq 0$, 故 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 也线性无关（即它们“截短”后线性无关，故其本身线性无关；或 5×3 阶矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$ 有三阶非零子式，故满秩，从而列向量独立）. 再添加 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 看是否任独立，只需考察 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 是否能被 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3\}$ 线性表示. 可直接解出 $\boldsymbol{\alpha}_4 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$，从而应“剔除” $\boldsymbol{\alpha}_4$; 同理添加 $\boldsymbol{\alpha}_5$ 后也发现它可被 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3\}$ 线性表示，故也应“剔除” $\boldsymbol{\alpha}_5$.

例 2.3 设向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表出，证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充分必要条件是表示法唯一.

证明： 若表示法不唯一，即 $\boldsymbol{\beta} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n = l_1\boldsymbol{\alpha}_1 + l_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + l_n\boldsymbol{\alpha}_n$，且

$\exists k_i \neq l_i$，则有 $(k_1-l_1)\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+\underbrace{(k_i-l_i)}_{\neq 0}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(k_n-l_n)\boldsymbol{\alpha}_n=\mathbf{0}$，即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关. □.

注记 2.3 上面的命题及其证明应当看作是“经典重温”，它其实是展开了的“概念胶囊”：“向量在基下的表示是唯一的”. 在该题中，考虑诸 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 张成的子空间 $U=\langle\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\rangle$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，则 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n\}$ 就是 U 的一组基，则 $\beta\in U$ 可由它们唯一线性表出.

例 2.4（“经典重温”）若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k$ 线性无关，而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k,\boldsymbol{\alpha}_{k+1}$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\alpha}_{k+1}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k$ 线性表出.

证明: 由条件知, $\exists$ 不全为零的数 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k,\lambda_{k+1}$, 使得 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+\lambda_k\boldsymbol{\alpha}_k+\lambda_{k+1}\boldsymbol{\alpha}_{k+1}=\mathbf{0}$, 则 λ_{k+1} 必不为零（否则与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k$ 线性独立相矛盾了）. 故

$$\boldsymbol{\alpha}_{k+1}=-\frac{1}{\lambda_{k+1}}\left(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+\lambda_k\boldsymbol{\alpha}_k\right)$$

例 2.5 求 $\begin{cases}2x_1+7x_2+3x_3+x_4=5\\ x_1+3x_2+5x_3-2x_4=3\\ x_1+5x_2-9x_3+8x_4=1\\ 5x_1+18x_2+4x_3+5x_4=12\end{cases}$ 的通解，并将其写为特解 + 基础解系的线性组合这种形式.

解:
$$\left(\begin{array}{cccc|c}2&7&3&1&5\\1&3&5&-2&3\\1&5&-9&8&1\\5&18&4&5&12\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&3&5&-2&3\\0&1&-7&5&-1\\0&2&-14&10&-2\\0&3&-21&15&-3\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc|c}1&0&26&-17&6\\0&1&-7&5&-1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

即 x_1,x_2 是主元，$x_3=:s,x_4=:t$ 是自由元. 通解为 $\mathbf{x}=\begin{pmatrix}6-26s+17t\\-1+7s-5t\\s\\t\end{pmatrix}$

$$=\underbrace{\begin{pmatrix}6\\-1\\0\\0\end{pmatrix}}_{\mathbf{x}_0}+s\underbrace{\begin{pmatrix}-26\\7\\1\\0\end{pmatrix}}_{\mathbf{u}_1}+t\underbrace{\begin{pmatrix}17\\-5\\0\\1\end{pmatrix}}_{\mathbf{u}_2}$$

$\mathbf{x}_0$ 为特解
$\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2$ 为基础解系，即是 $\mathcal{S}_A$ 的一组基.

例 2.6 讨论 a,b 取何值时方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=4 \\ x_1+bx_2+x_3=3 \\ x_1+2bx_2+x_4=4 \end{cases}$ 有解，并求其解.

解： $\left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 4 \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 1 & 2b & 1 & 4 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1-ab & 1-a & 4-3a \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & b & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1-ab & 1-a & 4-3a \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & b & 0 & 1 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & b & 0 & 1 \\ 0 & 1-ab & 1-a & 4-3a \end{array}\right)$$

1. 若 $b=0$，则阶梯形矩阵为 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1-a & 4-3a \end{array}\right)$ 此时显然无解.

2. 若 $b\neq 0$，则阶梯形矩阵继续化简为 $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/b \\ 0 & 0 & 1-a & \frac{4b-2ab-1}{b} \end{array}\right)$

   特殊点是使得 $1-a=0$ 及 $\dfrac{4b-2ab-1}{b}=0$ 的 a,b，即 $a=1$，$b=\dfrac{1}{2}$.

   (a) $a=1$ 时

      i. $b\neq 1/2$ 时，无解；

      ii. $b=1/2$ 时，系数矩阵和增广矩阵的秩为 2，有无穷解，即 $\begin{cases} x_1=2-t \\ x_2=2 \\ x_3=t \end{cases}$

   (b) $a\neq 1$ 时，有唯一解 $x_1=\dfrac{1-2b}{b(1-a)}$，$x_2=1/b$，$x_3=\dfrac{4b-2ab-1}{b(1-a)}$.

例 2.7 设 $\begin{cases} x_1-x_2=a_1 \\ x_2-x_3=a_2 \\ x_3-x_4=a_3 \\ x_4-x_5=a_4 \\ x_5-x_1=a_5 \end{cases}$ 证明：该方程组有解当且仅当 $\sum\limits_{i=1}^{5} a_i=0$.

证明:
$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_5 \end{array}\right) \xrightarrow{r_1+r_5} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & a_1+a_5 \end{array}\right) \xrightarrow[r_2+r_5]{r_2+r_1}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & a_1+a_2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & a_1+a_2+a_5 \end{array}\right) \xrightarrow[i=1,2,5]{r_3+r_i} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & a_1+a_2+a_3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & a_2+a_3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & a_1+a_2+a_3+a_5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[i=1,2,3,5]{r_4+r_i} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & a_1+a_2+a_3+a_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & a_2+a_3+a_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & a_3+a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_1+a_2+a_3+a_4+a_5 \end{array}\right)$$

方程组相容

当且仅当 $\sum_{i=1}^{5} a_i = 0.$

注记 2.7 若方程有解，则 5 个方程相加得左边为

$$0 = (x_1 - x_2) + (x_2 - x_3) + (x_3 - x_4) + (x_4 - x_5) + (x_5 - x_1) = \sum_{i=1}^{n} a_i = \text{ 右边}$$

所以该条件是有解的必要条件. 使方程有解的 $[a_1, \cdots, a_5]$ 的全体是系数矩阵的列空间

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{pmatrix}$$

上面的计算表明，前四列是线性无关的，且 $\mathbf{c}_5 = -\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2 - \mathbf{c}_3 - \mathbf{c}_4$，即 $\sum_{i=1}^{5} \mathbf{c}_i = \mathbf{0}$，即 $[1,1,1,1,1]$ 是相伴齐次方程组的解，由于解空间维数为 1，它就是解空间的基，即一个基础解系. 事实上，通过上面既约阶梯形的形态，令 $x_5 = t$，则 $x_1 = t + a_1 + a_2 + a_3 + a_4$, $x_2 = t + a_2 + a_3 + a_4$, $x_3 = t + a_3 + a_4$, $x_4 = t + a_4$, $x_5 = t$，从而一个特解为 $\mathbf{x}_0 = [a_1 + a_2 + a_3 + a_4, a_2 + a_3 + a_4, a_3 + a_4, a_4, 0]$，从而方程组的通解是 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + t[1,1,1,1,1]$.

3 矩阵与行列式计算相关例题

例 3.1 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&2&1&0\\1&1&0&1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&0&3&2\\-1&2&0&1\\1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{pmatrix}$. 计算 AB, 及 $|A|$, $|B|$.

解: 将 A, B 分块 $A=\left(\begin{array}{c|c}I_2&\mathbf{0}\\\hline A_1&I_2\end{array}\right)$, $B=\left(\begin{array}{c|c}B_1&B_2\\\hline B_3&B_4\end{array}\right)$, 则

$$AB=\left(\begin{array}{c|c}I_2&\mathbf{0}\\\hline A_1&I_2\end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c}B_1&B_2\\\hline B_3&B_4\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c|c}I_2B_1+\mathbf{0}B_3&I_2B_2+\mathbf{0}B_4\\\hline A_1B_1+I_2B_3&A_1B_2+I_2B_4\end{array}\right)$$

$$=\left(\begin{array}{c|c}B_1&B_2\\\hline A_1B_1+B_3&A_1B_2+B_4\end{array}\right)=\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&3&2\\-1&2&0&1\\\hline-2&4&1&1\\-1&1&5&3\end{array}\right)$$

由于 A 是下三角矩阵, 故 $|A|=1$, 又有

$$|B|=\begin{vmatrix}1&0&3&2\\-1&2&0&1\\1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&3&2\\0&2&3&3\\0&0&1&-1\\0&-1&5&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&3&3\\0&1&-1\\-1&5&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&13&7\\0&1&-1\\-1&5&2\end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{3+1}(-1)\begin{vmatrix}13&7\\1&-1\end{vmatrix}=(-1)(-13-7)=20.$$

例 3.2 求所有与 $A=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix}$ 可交换的矩阵.

解: 记 $A_1=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$, 则 $A=\left(\begin{array}{c|c}A_1&\mathbf{0}\\\hline\mathbf{0}&A_1\end{array}\right)$. 设 $B=\left(\begin{array}{c|c}B_{11}&B_{12}\\\hline B_{21}&B_{22}\end{array}\right)$ 与 A 交换, 即 $AB=BA$, 亦即

$$\left(\begin{array}{c|c}A_1B_{11}&A_1B_{12}\\\hline A_1B_{21}&A_1B_{22}\end{array}\right)=\left(\begin{array}{c|c}B_{11}A_1&B_{12}A_1\\\hline B_{21}A_1&B_{22}A_1\end{array}\right)\quad\Longrightarrow\quad B_{ij}A=AB_{ij}$$

$A_1 = E_2 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，设 $CA_1 = A_1C$，则 $C\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}C$. 设 $C = (c_{ij})$，则

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad c_{21} = 0,\, c_{11} = c_{22}$$

从而与 A 可交换的矩阵的形状为 $B = \left(\begin{array}{cc:cc} a_1 & b_1 & a_2 & b_2 \\ 0 & a_1 & 0 & a_2 \\ \hdashline a_3 & b_3 & a_4 & b_4 \\ 0 & a_3 & 0 & a_4 \end{array}\right)$

例 3.3 设 $f(\lambda) = 4\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda - 1$，$A = \begin{pmatrix} c & 1 & 0 \\ 0 & c & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$，计算 $f(A)$.

解： 将 A 写为 $A = cE + N$，其中 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是满足 $N^3 = \mathbf{0}$ 的幂零矩阵. 则

$$f(A) = 4\left(cE + N\right)^3 + 2\left(CE + N\right)^2 - (cE + N) - E =$$

$$(4c^3 + 2c^2 - c - 1)E + (12c^2 + 4c - 1)N + (12c + 2)N^2 = \begin{pmatrix} f(c) & f'(c) & \frac{1}{2}f''(c) \\ 0 & f(c) & f'(c) \\ 0 & 0 & f(c) \end{pmatrix}$$

例 3.4 设 $A = (a_{ij})$ 为上三角阵且对角线元素（也写作阵元）均为 0，求 A^{n-1}，A^n.

解： 当 $i \geq j$ 时，$a_{ij} \geq 0$，记 $A^2 = \left(\tilde{a}_{ij}\right)$，则当 $i \geq j - 1$ 时有

$$\tilde{a}_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}a_{kj} = \sum_{k=1}^{j-1} a_{ik}a_{kj} + \sum_{k=j}^{n} a_{ik}a_{kj} = 0 + 0 = 0$$

故 $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & * & \cdots & * \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & * \\ & & & \ddots & 0 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$ 进一步 $A^{n-1} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & * \\ \vdots & \ddots & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{pmatrix}$，$A^n = 0$.

例 3.5 计算下列矩阵的逆.

$$a)\ A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 2 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad b)\ B=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

解:
$$\left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 2 & 3 & \cdots & n & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 2 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{r_2\times(-2)\times r_1} \left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 0 & -1 & \cdots & 2-n & 1 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & 0 & 0 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 2 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_3+r_1]{r_3\times(-2)+r_2} \left(\begin{array}{ccccc|ccccc} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 3-n & 0 & 1 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\cdots} A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & -2 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

对 B, 可用初等行变换直接求解, 但如果注意到 $B^2=4E$, 则立马知道 $B^{-1}=\dfrac{1}{4}B$.

例 3.6 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且满足 $AB+E=A^2+B$, 求 B.

解: 由 $AB+E=A^2+B$ 得 $(A-E)B=A^2-E=(A-E)(A+E)$, 但 $A-E=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 可逆, 故 $B=(A-E)^{-1}(A-E)(A+E)=A+E=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

例 3.7 设 n 阶方阵 A 满足 $A^3=2E$, 又 $B=A^2-2A+E$, 试证 B 可逆, 并求 B^{-1}.

解: 由 $A^3=2E$ 得 $A^3-E=E$, 即 $A^3-E=(A-E)(A^2+A+E)=E$, 故 $A-E$ 可逆, 且 $(A-E)^{-1}=A^2+A+E$. 而 $B=A^2-2A+E=(A-E)^2$. 从而 $det\,B=det\,(A-E)^2\neq 0$, 故 B 可逆, 且

$$B^{-1}=(A-E)^{-1}(A-E)^{-1}=(A^2+A+E)^2=3A^2+4A+5E.$$

例 3.8 对任意二阶方阵 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

1. 验证当 $ad-bc\neq 0$ 时，其逆矩阵为 $A^{-1}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
2. 验证 A 满足方程 $A^2-(a+d)A+(ad-bc)E=\mathbf{0}$, 即 $A^2-tr\,(A)A+det\,(A)E=\mathbf{0}$.
3. 当 $det(A)=ad-bc\neq 0$ 时，通过 A 满足的上述方程计算 A^{-1}.

解： $det\,A=ad-bc\neq 0$，故 $A^{-1}=\dfrac{A^{\vee}}{det\,A}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

$$A^2-tr\,(A)\,A+det\,(A)E=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^2-(a+d)\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}+(ad-b^2)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}=$$

$$\begin{pmatrix} a^2+bc & b(a+d) \\ c(a+d) & d^2+ac \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} a^2+ad & b(a+d) \\ c(a+d) & ad+d^2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} ad-b^2 & 0 \\ 0 & ad-b^2 \end{pmatrix}=\mathbf{0}$$

由 $A^2-tr\,(A)\,A+det\,(A)\,E=\mathbf{0}$ 知 $(tr\,(A)E-A)\,A=det\,(A)\,E$，从而

$$A^{-1}=\frac{tr\,(A)E-A}{det\,A}=\frac{1}{ad-b^2}\left(\begin{pmatrix} a+d & 0 \\ 0 & a+d \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right)=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

例 3.9 证明：对任意 n 阶方阵 A,B，等式 $AB-BA=E_n$ 都不成立.

证明： 首先证明 $tr\,(AB)=tr\,(BA)$. 设 $A=(a_{ij})$，$B=(b_{ij})$，$AB=(c_{ij})$，$BA=(d_{ij})$，则有

$$c_{ii}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki},\qquad d_{jj}=\sum_{k=1}^{n}b_{jk}a_{kj}$$

从而有 $tr\,(AB)=\sum\limits_{i=1}^{n}c_{ii}=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ik}b_{ki}=\sum\limits_{k=1}^{n}\sum\limits_{i=1}^{n}b_{ki}a_{ik}=\sum\limits_{k=1}^{n}d_{kk}=tr\,(BA)$.

若成立 $AB-BA=E_n$，则两边取 tr，得 $tr\,(AB-BA)=tr\,(AB)-tr\,(BA)=0=tr\,E_n=n$，矛盾. $\square$.

例 3.10 证明：若 $A^k=\mathbf{0}$，那么 $(E-A)^{-1}=E+A+\cdots+A^{k-1}$.

证明： 直接计算 $(E-A)(E+A+\cdots+A^{k-1})=$

$$E+A+\cdots+A^{k-1}-A-A^2-\cdots-A^{k-1}-A^k=E\quad\square.$$

例 3.11 设 A 是实对称矩阵，即满足 ${}^tA = A$ 的具 $A = (a_{ij})$，证明：若 $A^2 = \mathbf{0}$，则必有 $A = \mathbf{0}$.

证明： 由于 A 对称，故 $a_{ji} = a_{ij}$. 设 $A^2 = (b_{ij})$，则 $b_{ii} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}a_{ki} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}^2 = 0$，故 $a_{ik} = 0$，$k, i = 1, 2, \cdots, n$. □.

例 3.12 设 A 是 2 阶方阵，证明：若 $A^l = \mathbf{0}$，$l \geq 2$，则 $A^2 = \mathbf{0}$.

证明： $rank\, A \in \{0, 1, 2\}$. 若 $rank\, A = 0$，则 $A = \mathbf{0}$，显然成立；若 $rank\, A = 2$，则 A 可逆. 在 $A^l = \mathbf{0}$ 两边乘 A^{-1}，得 $A^{l-1} = \mathbf{0}$，再乘一次，得 $A^{l-2} = \mathbf{0}$，逐次操作，直到 $A^2 = \mathbf{0}$. 下面讨论 $rank\, A = 1$ 的情形，此时 A 的两行必成比例，从而可设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ ka & kb \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \qquad \begin{matrix} \text{秩为 1 的矩阵} \\ \text{必具的形式} \end{matrix}$$

其中 a, b 不全为 0. 则

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ k \end{pmatrix} (a + bk) \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} = (a + kb)A$$

同理 $A^3 = (a + bk)A^2 = (a + kb)^2 A$，如此则知 $A^l = (a + kb)^{l-1} A$. 由于我们假设 $A \neq \mathbf{0}$，从而 $A^l = \mathbf{0}$，必导致 $a + kb$ 本身为零，故而 $A^2 = (a + kb)A = \mathbf{0}$. □.

另证： 由*例 3.8 第 2 问*知 A 必满足方程：$A^2 - tr\,(A)\, A + det\,(A)\, E = \mathbf{0}$. 当 $det\, A \neq 0$ 时，A 可逆，结论易见成立，故设 $det\, A = 0$，即 $rank\, A < 2$. 此时有

$$A^2 = (a + d)A \quad \Longrightarrow \quad A^3 = (a + d)^2 A \quad \Longrightarrow \quad \cdots \quad \Longrightarrow \quad A^l = (a + d)^{l-1} A$$

似与先前方法有“异曲同工之妙”，由此可证结论. □.

例 3.13 证明：若 $A^2 = E$，且 $A \neq E$，则 $A + E$ 不可逆.

证明： （*方法一*）由 $A^2 = E$ 得 $(A + E)(A - E) = \mathbf{0}$. 若 $A + E$ 可逆，则两边左乘 $(A + E)^{-1}$，得 $A - E = \mathbf{0}$，即 $A = E$，与 $A \neq E$ 的假设相矛盾. □.

证明： （*方法二*）由 $(A - E)(A + E) = \mathbf{0}$ 知 $A + E$ 的列向量都是 $(A - E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解. 由于 $A - E \neq \mathbf{0}$，故 $rank\,(A - E) \geq 1$. 设 A 是 n 阶方阵，则解空间的维数 $dim\, \mathcal{S}_{A-E} = n - rank\,(A - E) \leq n - 1$. 由于 $V_c(A - E) \subseteq \mathcal{S}_{A-E}$. 从而

$$rank\,(A - E) = dim\, V_c(A - E) \leq dim\, \mathcal{S}_{A-E} \leq n - 1$$

故 $A - E$ 不是满秩的，故不可能是可逆矩阵. □.

证明：（方法三）由 $A^2 = E$ 知 $rank\,(A+E) + rank\,(A-E) = n$（即有直和分解 $\mathbb{R}^n = \mathcal{S}_{A+E} \oplus \mathcal{S}_{A-E}$）. 由于 $A \neq E$，故 $rank\,(A-E) \geq 1$，从而 $rank\,(A+E) = n - rank\,(A-E) \leq n-1$. 似与方法二有“异曲同工之妙”. $\square$.

例 3.14 设 A 是 n 阶方阵，证明：若 A 可逆，则 ${}^tA$ 和 $A^\vee$ 都可逆，且

$$({}^tA)^{-1} = {}^t\left(A^{-1}\right), \quad \left(A^\vee\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^\vee, \quad {}^t\left(A^\vee\right) = \left({}^tA\right)^\vee$$

证明：直接验证 ${}^t\left(A^{-1}\right)\,{}^tA = {}^t\left(AA^{-1}\right) = {}^tE = E$. 由于伴随矩阵 $A^\vee$ 有如下**刻画性质**

$$\boxed{AA^\vee = A^\vee A = (det\,A)\,E}$$

故可见若 A 可逆,则 $A^{-1} = \dfrac{A^\vee}{det\,A}$,从而 $(A^\vee)^{-1} = \dfrac{A}{det\,A}$. 又在上面刻画式子中将 A 换成 A^{-1}, 得 $A^{-1}(A^{-1})^\vee = \dfrac{E}{det\,A}$. 从而 $\left(A^\vee\right)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^\vee$. 对最后一条 ${}^t\left(A^\vee\right) = \left({}^tA\right)^\vee$, 先由 $A^\vee = (det\,A)A^{-1}$，故

$${}^t(A^\vee) = (det\,A)\,{}^t(A^{-1}) = (det\,A)\,({}^tA)^{-1} = (det\,{}^tA)\,({}^tA)^{-1} = ({}^tA)^{-1} \quad \square.$$

例 3.15 设 A, B 都是 n 皆可逆矩阵，证明：$(AB)^\vee = B^\vee A^\vee$.

证明：由于 A, B 可逆，故 AB 亦可逆，从而

$$(AB)^\vee = det\,(AB)\,(AB)^{-1} = (det\,A)(det\,B)\,B^{-1}A^{-1}$$

$$= \left(det\,(B)\,B^{-1}\right)\left(det\,(A)\,A^{-1}\right) = B^\vee A^\vee \quad \square.$$

例 3.16 设 A 为 n（$n \geq 2$）阶方阵，证明：$det\,(A^\vee) = (det\,A)^{n-1}$.

证明：由于 $AA^\vee = A^\vee A = (det\,A)\,E$，两边取行列式，得

$$(det\,A)(det\,A^\vee) = (det\,A)^n$$

1. $det\,A \neq 0$ 时，$det\,A^\vee = (det\,A)^{n-1}$.
2. $det\,A = 0$ 时，A 不可逆，此时必有 $det\,A^\vee = 0$. 这是因为：若 $det\,A^\vee \neq 0$，则 $A^\vee$ 可逆，从而 $A = (det\,A)(A^\vee)^{-1} = \mathbf{0}$，从而 $A^\vee$ 必也为 $\mathbf{0}$. 但这又与 $A^\vee$ 可逆相矛盾了，故若 $det\,A = 0$，则 $det\,A^\vee$ 亦必为 0. $\square$.

例 3.17 设 A 的伴随阵为 $A^{\vee}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$ 且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$，求 B.

解: 由 $AA^{\vee}=A^{\vee}A=(det\,A)E$, 两边取行列式, 得到 $det\,A^{\vee}=(det\,A)^3$, 而 $det\,A^{\vee}=8$, 故 $det\,A=2$. 式子 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ 两边左乘 A^{-1}，右乘 A，得到

$$B=A^{-1}B+3E \quad\Longrightarrow\quad B(E-A^{-1})=3E$$

$$\Longrightarrow\quad B=3(E-A^{-1})^{-1}=3\left(E-\frac{A^{\vee}}{det\,A}\right)^{-1}=6(2E-A^{\vee})^{-1}$$

$$=6\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$$

例 3.18 设 A 是 n 阶方阵. 记 A_{ij} 为 A 的 ij 元素的代数余因子. 设 A 的第 i 行元素（阵元）的和为 i，且 $det\,A=1$. 计算 $A_{11}+2A_{21}+3A_{31}+\cdots+nA_{n1}$ 的值.

解: 设 $A=(a_{ij})$，则 $A_{11}+2A_{21}+3A_{31}+\cdots+nA_{n1}$ 是下面行列式（沿第 1 列展开）

$$\begin{vmatrix}1&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\2&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\n&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}\xrightarrow[i=1,2,\cdots,n]{\sum_{k=1}^{n}a_{ik}=i}\begin{vmatrix}a_{11}+a_{12}+\cdots+a_{1n}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}+a_{22}+\cdots+a_{2n}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}+a_{n2}+\cdots+a_{nn}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[i=2,\cdots,n]{c_i\times(-1)+c_1}\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{vmatrix}=det\,A=1$$

例 3.19 如可逆 n 阶阵 A 的每行元素的和为 a，证明：A^{-1} 的每行元素之和为 a^{-1}.

证明: 把 A 的第 $2,3,\cdots,n$ 列都加到第 1 列，则其行列式不变，但 A 的第一列变为 $[a,a,\cdots,a]$. 沿第一列展开计算 $det\,A$，则有 $det\,A=a(A_{11}+A_{21}+\cdots+A_{n1})$. 由于 $det\,A\neq 0$，故 $a\neq 0$（否则 A 的行加起来是零向量，从而行向量组线性相关，与 A 可逆矛盾）. 从而有

$$\frac{A_{11}}{det\,A}+\frac{A_{21}}{det\,A}+\cdots+\frac{A_{n1}}{det\,A}=a^{-1}$$

又注意到 $A^{-1}=\dfrac{A^{\vee}}{det\,A}$. 两相比对即知 A^{-1} 的第一行元素之和为 a^{-1}. 同理可证 A^{-1} 的其它行的元素之和也是 a^{-1}. $\square$.

例 3.20 设 A 为 n 阶方阵, $\boldsymbol{\alpha}$ 为 $n\times 1$ 矩阵, $\boldsymbol{\beta}$ 为 $1\times n$ 矩阵, 且 $\begin{vmatrix} A & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta} & b \end{vmatrix}=0$, 求证: $\begin{vmatrix} A & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta} & c \end{vmatrix}=(c-b)\,det\,A.$

证明: $\begin{vmatrix} A & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta} & c \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\beta} & b \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} A & 0 \\ \boldsymbol{\beta} & c-b \end{vmatrix}=(c-b)\,det\,A.$

例 3.21 $\begin{vmatrix} 1&1&1&1&1&1\\ 1&1&1&-1&-1&-1\\ 1&1&-1&-1&1&1\\ 1&-1&-1&1&-1&1\\ 1&-1&1&-1&1&1\\ 1&-1&-1&1&1&-1 \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,3,\cdots,6]{r_1\times(-1)+r_i} \begin{vmatrix} 1&1&1&1&1&1\\ 0&0&0&-2&-2&-2\\ 0&0&-2&-2&0&0\\ 0&-2&-2&0&-2&0\\ 0&-2&0&-2&0&0\\ 0&-2&-2&0&0&-2 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{第一列展开}}$

$\begin{vmatrix} 0&0&-2&-2&-2\\ 0&-2&-2&0&0\\ -2&-2&0&-2&0\\ -2&0&-2&0&0\\ -2&-2&0&0&-2 \end{vmatrix} \xlongequal[i=3,4]{r_5\times(-1)+r_i} \begin{vmatrix} 0&0&-2&-2&-2\\ 0&-2&-2&0&0\\ 0&0&0&-2&2\\ 0&2&-2&0&2\\ -2&-2&0&0&-2 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{第一列展开}} -2\begin{vmatrix} 0&-2&-2&-2\\ -2&-2&0&0\\ 0&0&-2&2\\ 2&-2&0&2 \end{vmatrix}$

$\xlongequal{r_4+r_2} -2\begin{vmatrix} 0&-2&-2&-2\\ 0&-4&0&2\\ 0&0&-2&2\\ 2&-2&0&2 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{第一列展开}} 4\begin{vmatrix} -2&-2&-2\\ -4&0&2\\ 0&-2&2 \end{vmatrix} \xlongequal{r_1\times(-2)+r_2} 4\begin{vmatrix} -2&-2&-2\\ 0&4&6\\ 0&-2&2 \end{vmatrix}$

$$\xlongequal{\text{第一列展开}} -8\begin{vmatrix} 4&6\\ -2&2 \end{vmatrix}=-8(8+12)=-160.$$

例 3.22 $D_5=\begin{vmatrix} 2&1&0&0&0\\ 1&2&1&0&0\\ 0&1&2&1&0\\ 0&0&1&2&1\\ 0&0&0&1&2 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{第一行展开}} 2\begin{vmatrix} 2&1&&&\\ 1&2&1&&\\ &1&2&1&\\ &&1&2 \end{vmatrix}-\begin{vmatrix} 1&1&&&\\ &2&1&&\\ &1&2&1&\\ &&1&2 \end{vmatrix}=2D_4-$ D_3. 即 $D_5-D_4=D_4-D_3=D_3-D_2=D_2-D_1=3-2=1$, 从而 $D_5=D_4+$

$1 = D_3 + 2 = D_2 + 3 = D_1 + 4 = 6$.

例 3.23 设 n 阶方阵 A 的元素全为 1 或 -1，求证：$det\, A$ 可被 2^{n-1} 整除.

证明： 把第一列中元素为 -1 的行都乘 -1 后，第一行的 -1 倍加到各行上去得到

$$det\, A = \begin{vmatrix} 1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_{n-1} & \\ 0 & & & \end{vmatrix} = det\, A_{n-1} \xrightarrow[2,-2,0\ 组成]{A-n-1\ 的元素由} 2^{n-1} det\, B_{n-1}$$

而 B_{n-1} 由 $1, -1, 0$ 组成，故 $det\, B_{n-1}$ 是整数，故 $det\, A$ 可被 2^{n-1} 整除. □.

例 3.24 设 n 阶方阵 A 在各处的值都是整数，$det\, A = 1$. 证明 A^{-1} 的元素都是整数.

证明： $A^{-1} = \dfrac{A^{\vee}}{det\, A} = A^{\vee} = (A_{ji})$. 而代数余子式 A_{ji} 都是整数，从而 A^{-1} 在各处的值都是整数. □.

例 3.25 设 $a_i \neq 0$,则 $D_{n+1} = \begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} \xrightarrow[i=1,2,\cdots,n]{c_1 - \frac{1}{a_i} c_{i+1}} \begin{vmatrix} a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & a_1 & & & \\ & & a_2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & a_n \end{vmatrix}$

$$= \prod_{j=1}^{n} a_j \left(a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \right).$$

例 3.26 设 A, B 均为 n 阶方阵，$|A| = 2$，$|B| = -3$，计算 $|2A^{\vee} B^{-1}|$ 的值.

解： 首先 $A^{\vee} = |A| A^{-1} = 2A^{-1}$. 又 $|A|^{-1} = \dfrac{1}{|A|} = \dfrac{1}{2}$，$|B^{-1}| = \dfrac{1}{|B|} = -\dfrac{1}{3}$. 从而

$$|2A^{\vee} B^{-1}| = |2 \cdot 2A^{-1} B^{-1}| = 4^n |A^{-1}||B^{-1}| = -\frac{2^{2n-1}}{3}$$

善用乘法公式 $\boxed{det\,(AB) = (det\, A)(det\, B)}$ 有时能帮大忙!

例 3.27 设 A 是 n 阶方阵，满足 $A\,{}^t A = E$，且 $|A| < 0$，求 $|A + E|$.

解： $A\,{}^t A = E$ 两边求行列式，利用乘积公式即 $det\,{}^t A = det\, A$，得到 $|A|^2 = 1$，而 $|A| < 0$，故 $|A| = -1$. 又

$$|A + E| = |A + A\,{}^t A| = |A||E + {}^t A| = -|{}^t (E + A)| = -|E + A|$$

从而 $|A + E| = 0$.

例 3.28 对 $A=\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix}$，为计算 $|A|$，注意到 $A\,{}^tA=$

$$\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{pmatrix}=(a^2+b^2+c^2+d^2)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

从而得知 $det\,A=(a^2+b^2+c^2+d^2)^2$.

例 3.29 对 $D=\begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & x & a_2 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ a_1 & a_2 & x & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix}$ 当 x 取 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 时，行列式都有两行相同，故为零.

这表明：当将 D 看成 x 的多项式时，D 又零点 $a_1,a_2,\cdots,a_n$. 故可设

$$D(x)=c(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)$$

但 D 中 x 的最高次项为 x^n，故 $c=1$，从而 $D=\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$.

对 n 阶行列式，若直接对其变换操作空间有限时，可将其写为一个 $n+1$ 阶行列式（通过加一行 $(1,0,\cdots,0)$ 或这样的一列），如此，则变换操作的灵活度更大了，从而方便消元简化、或归纳计算. 下面是这类操作的若干例子.

例 3.30 $D_{n-1}=\begin{vmatrix} 2^n-2 & 2^{n-1}-2 & \cdots & 2^3-2 & 2 \\ 3^n-3 & 3^{n-1}-3 & \cdots & 3^3-3 & 6 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n^n-n & n^{n-1}-n & \cdots & n^3-n & n^2-n \end{vmatrix}$.

这个行列式似乎与范德蒙行列式相关，但不严格是，为此，我们通过添加一行一列

将其变得和范德蒙行列式更相关. 即

$$D_{n-1}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 2^n-2 & 2^{n-1}-2 & \cdots & 2^3-2 & 2 \\ 0 & 3^n-3 & 3^{n-1}-3 & \cdots & 3^3-3 & 6 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & n^n-n & n^{n-1}-n & \cdots & n^3-n & n^2-n \end{vmatrix} \overset{r_k+kr_1}{\underset{k=2,3,\cdots,n}{=\!=\!=}}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2^n & 2^{n-1} & \cdots & 2^3 & 2^2 \\ 3 & 3^n & 3^{n-1} & \cdots & 3^3 & 3^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & n^n & n^{n-1} & \cdots & n^3 & n^2 \end{vmatrix} = n! \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2^{n-1} & 2^{n-2} & \cdots & 2^2 & 2 \\ 1 & 3^{n-1} & 3^{n-2} & \cdots & 3^2 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & n^{n-1} & n^{n-2} & \cdots & n^2 & n \end{vmatrix}$$

$$= n!(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \prod_{1\le j<i\le n}(i-j) = (-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \prod_{k=1}^{n} k!$$

例 3.31（推广例 *3.25*）设 $\lambda_i \neq 0$，计算 $D_n = \begin{vmatrix} a_1+\lambda_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & a_2+\lambda_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & a_n+\lambda_n \end{vmatrix} \overset{\text{升阶}}{=\!=\!=}$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & a_1+\lambda_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & a_2 & a_2+\lambda_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n & a_n & \cdots & a_n+\lambda_n \end{vmatrix} \overset{c_j-c_1}{\underset{j=2,3,\cdots,n+1}{=\!=\!=}} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ a_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_1+\frac{1}{\lambda_i}r_{i+1}}{\underset{i=1,2,\cdots,n}{=\!=\!=}} \begin{vmatrix} 1+\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{a_i}{\lambda_i} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{\lambda_i}\right)$$

例 3.32 设 $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$，$B \in \mathbb{M}_{n\times m}(\mathbb{R})$，$\lambda$ 是变元，则

$$det\,(\lambda E_m - AB) = \lambda^{m-n}\,det\,(\lambda E_n - BA)$$

证明：思路是在更大的“空间”中，可将 $\lambda E_m - AB$“腾挪转化”为 $\lambda E_n - BA$. 即先将矩阵放入更大的矩阵里头，作为一块，然后对块作（不改变秩的）初等变换.

$$\left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m - AB & \mathbf{0} \\ \hline B & E_n \end{array}\right) \xrightarrow{r_2 \times A + r_1} \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m & A \\ \hline B & E_n \end{array}\right) \xrightarrow{r_2 \times \lambda} \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m & A \\ \hline \lambda B & \lambda E_n \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{r_1 \times (-B) + r_2} \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m & A \\ \hline \mathbf{0} & \lambda E_n - BA \end{array}\right)$$

相当于

$$\left(\begin{array}{c|c} E_m & A \\ \hline \mathbf{0} & E_n \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m - AB & \mathbf{0} \\ \hline B & E_n \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m & A \\ \hline B & E_n \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{c|c} E_m & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \lambda E_n \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m & A \\ \hline B & E_n \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m & A \\ \hline \lambda B & \lambda E_n \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{c|c} E_m & \mathbf{0} \\ \hline -B & \lambda E_n \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m & A \\ \hline \lambda B & \lambda E_n \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m & A \\ \hline \mathbf{0} & \lambda E_n - BA \end{array}\right)$$

合在一起，得

$$\left(\begin{array}{c|c} E_m & \mathbf{0} \\ \hline -B & \lambda E_n \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} E_m & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \lambda E_n \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} E_m & A \\ \hline \mathbf{0} & E_n \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m - AB & \mathbf{0} \\ \hline B & E_n \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m & A \\ \hline \mathbf{0} & \lambda E_n - BA \end{array}\right)$$

两边取行列式，利用“乘法公式”，并注意到左边第一个和第三个行列式为 1，而 $det \left(\begin{array}{c|c} E_m & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \lambda E_n \end{array}\right) = \lambda^n$，故

$$\lambda^n det \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m - AB & \mathbf{0} \\ \hline B & E_n \end{array}\right) = det \left(\begin{array}{c|c} \lambda E_m & A \\ \hline \mathbf{0} & \lambda E_n - BA \end{array}\right)$$

$\lambda^n det\left(\lambda E_m - AB\right) = det\left(\lambda E_m\right) det\left(\lambda E_n - BA\right) = \lambda^m det\left(\lambda E_n - BA\right) \quad \square.$

特别地，当 $\lambda = 1$，有

$$det\left(E_m - AB\right) = det\left(E_n - BA\right)$$

利用这个等式，可以更容易地计算上面例 *3.31* 中的行列式.

$$\begin{pmatrix} 1+a_1 & & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}}_{A} + \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\alpha}\,{}^t\boldsymbol{\alpha}}$$

其中 $\boldsymbol{\alpha} = [1, \cdots, 1]$. 设 A 可逆,即 $a_i \neq 0$,则 $det\,(A + {}^t\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}) = det\,(A)\,det\,(E_n + A^{-1}\boldsymbol{\alpha}\,{}^t\boldsymbol{\alpha})$

$$= det\,(A)\,det\,(E_n + (A^{-1}\boldsymbol{\alpha})\,{}^t\boldsymbol{\alpha}) = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right) det\,(E_1 + {}^t\boldsymbol{\alpha}A^{-1}\boldsymbol{\alpha}) = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right) \times$$

$$det\left(1 + (1,1,\cdots,1)\begin{pmatrix} a_1^{-1} & & & \\ & a_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n^{-1} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)\left(1 + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right)$$

例 3.33 设 A, B 是 n 阶方阵，证明：$det\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = det\,(A+B)\,det\,(A-B)$.

证明： $\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1} \begin{pmatrix} A+B & B+A \\ B & A \end{pmatrix} \xrightarrow{-c_1+c_2} \begin{pmatrix} A+B & \mathbf{0} \\ B & A-B \end{pmatrix}$ 即

$$\begin{pmatrix} E & E \\ \mathbf{0} & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} E & -E \\ \mathbf{0} & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & \mathbf{0} \\ B & A-B \end{pmatrix}$$

两边取行列式，即得所证结论. □.

例 3.34 设 A, B, C, D 都是 n 阶方阵,且 $det\,A \neq 0, AC = CA$,则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$.

证明： $|A| \neq 0$ 表明 A 可逆，则 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1\times(-CA^{-1})+r_2} \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D-CA^{-1}B \end{pmatrix}$，即 $\begin{pmatrix} E & \mathbf{0} \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & D-CA^{-1}B \end{pmatrix}$. 两边取行列式，得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B| = |AD - ACA^{-1}B| \xrightarrow{AC=CA \Rightarrow AC^{-1}=C^{-1}A} |AD - CB| \quad \square.$$

4 矩阵秩相关例题

例 4.1 设 $Q=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{pmatrix}$，$P$ 是 3×3 阶**非零**矩阵，且满足 $PQ=\mathbf{0}$.

1. 若 $t=6$，估计 $rank\,P$ 的取值.
2. 若 $t\neq 6$，估计 $rank\,P$ 的取值.

解： 由 $PQ=\mathbf{0}$ 知，Q 的列向量都是齐次线性方程组 $P\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解. 故

$$rank\,(Q)=dim\,V_c(Q)\leq dim\,\mathcal{S}_P=3-rank\,(P)$$

由此推断出 $rank\,(P)+rank\,(Q)\leq 3$. 特别地，当 $t=6$ 时，$rank\,(Q)=1$，故 $rank\,(P)\leq 3-1=2$. 从而有估计 $1\leq rank\,(P)\leq 2$. 而当 $t\neq 6$ 时，$rank\,(Q)=2$，故 $rank\,(P)\leq 3-2=1$. 又因为 $P\neq\mathbf{0}$，故 $rank\,(P)\geq 1$，从而 $rank\,(P)=1$.

注记 4.1 上题的一般情形是：若 $A\in\mathbb{M}_{m\times n}$，$B\in\mathbb{M}_{n\times p}$，且 $AB=\mathbf{0}$，则必有

$$rank\,A+rank\,B\leq n.$$

证明： 由于 B 的列向量组都是 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解，故 $V_c(B)\subseteq\mathcal{S}_A$，从而 $rank\,B=dim\,V_c(B)\leq dim\,\mathcal{S}_A=n-rank\,A$ $\square$. 它是下面更一般的西尔维斯特不等式的特例.

例 4.2 （*Sylvester* 不等式）设 $A\in\mathbb{M}_{m\times n}$, $B\in\mathbb{M}_{n\times p}$，则

$$\boxed{rank\,(A)+rank\,(B)\leq rank\,(AB)+n}$$

证明： 对分块矩阵 $\left(\begin{array}{c:c}A&\mathbf{0}\\\hdashline E_n&B\end{array}\right)$ 利用“块初等变化”，得

$$\left(\begin{array}{c:c}A&\mathbf{0}\\\hdashline E_n&B\end{array}\right)\xrightarrow[+\text{ 列块 }1]{\text{列块 }2\times(-A)}\left(\begin{array}{c:c}\mathbf{0}&-AB\\\hdashline E_n&B\end{array}\right)\xrightarrow[+\text{ 列块 }2]{\text{列块 }1\times(-B)}\left(\begin{array}{c:c}\mathbf{0}&-AB\\\hdashline E_n&\mathbf{0}\end{array}\right)$$

则知 $rank\,(AB)+n=rank\left(\left(\begin{array}{c:c}\mathbf{0}&-AB\\\hdashline E_n&\mathbf{0}\end{array}\right)\right)$

$$=rank\left(\left(\begin{array}{c:c}A&\mathbf{0}\\\hdashline E_n&B\end{array}\right)\right)\geq rank\,(A)+rank\,(B)\qquad\square.$$

注记 4.2 上面证明中用到的块初等行/列变换对应的初等分块矩阵为

$$\begin{array}{l}\text{第一步块初等行变换对应左乘矩阵}\quad \left(\begin{array}{c|c} E_m & -A \\ \hline \mathbf{0} & E_n \end{array}\right) \\ \text{第二步块初等列变换对应右乘矩阵}\quad \left(\begin{array}{c|c} E_n & -B \\ \hline \mathbf{0} & E_m \end{array}\right)\end{array} \quad \text{即有}$$

$$\left(\begin{array}{c|c} E_m & -A \\ \hline \mathbf{0} & E_n \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} A & \mathbf{0} \\ \hline E_n & B \end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c} E_n & -B \\ \hline \mathbf{0} & E_m \end{array}\right)=\left(\begin{array}{c|c} \mathbf{0} & -AB \\ \hline E_n & \mathbf{0} \end{array}\right)$$

西尔维斯特不等式给出了乘积矩阵秩的一个下界,即 $rank\,(AB) \geq rank\,A + rank\,B - n$，那么能否估计其一个上界？答案是肯定的，我们有

例 4.3 设 $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$，则 $rank\,(AB) \leq \min\{rank\,(A), rank\,(B)\}$.

证明 I（向量组视角）：将 B 按其列向量组写为 $B = (\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \cdots\ \mathbf{v}_p)$，则 $AB = (A\mathbf{v}_1\ A\mathbf{v}_2\ \cdots\ A\mathbf{v}_p)$，即 AB 的列向量由 $A\mathbf{v}_i's$ 给出.

如果 $rank\,(B) = r$，设 $\{\mathbf{v}_{i_1}, \mathbf{v}_{i_2}, \cdots, \mathbf{v}_{i_r}\}$ 是 B 的列向量组的一个极大线性无关组，则 B 的列向量都可由其线性表示，进而，AB 的列向量可由 $\{A\mathbf{v}_{i_1}, A\mathbf{v}_{i_2}, \cdots, A\mathbf{v}_{i_r}\}$ 线性表出，从而 $rank\,(AB) \leq r = rank\,(B)$；同理，将 A 以行向量写为 $A = \begin{pmatrix} \mathbf{w}_1 \\ \mathbf{w}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{w}_m \end{pmatrix}$，故 $AB = \begin{pmatrix} \mathbf{w}_1B \\ \mathbf{w}_2B \\ \vdots \\ \mathbf{w}_mB \end{pmatrix}$，同样的考量得到 $rank\,(AB) \leq rank\,(A)$. $\square$.

证明 II（方程组视角）：考虑两个其次线性方程组 $I: (AB)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, $II: B\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 首先注意到，$II$ 的解也是 I 的解，从而 $\mathcal{S}_B \subseteq \mathcal{S}_{AB}$. 故 $dim\,\mathcal{S}_B \leq dim\,\mathcal{S}_{AB}$. 则有

$$p - dim\,\mathcal{S}_{AB} \leq p - dim\,\mathcal{S}_B \quad \Longleftrightarrow \quad rank\,(AB) \leq rank\,(B)$$

又 $rank\,(AB) = rank\,({}^t(AB)) = rank\,({}^tB\,{}^tA)$，则上面的讨论表明

$$rank\,(AB) \leq rank\,({}^tA) = rank\,(A). \quad \square.$$

故 $\boxed{rank\,A + rank\,B - n \leq rank\,(AB) \leq \min\{rank\,A,\ rank\,B\}}$.

利用映射视角，西尔维斯特不等式有如下优美的证明:

考虑 $A \in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathbb{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$, $AB \in \mathbb{M}_{m\times p}(\mathbb{R})$ 诱导的线性映射

$$\varphi_A : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m; \quad \varphi_B : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^n; \quad \varphi_{AB} : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^m$$

将 *Sylvester* 不等式写为如下等价形式

$$(n - rank\,(A)) + (p - rank\,(B)) \geq p - rank\,(AB)$$

即 $$dim\,ker\,\varphi_A + dim\,ker\,\varphi_B \geq dim\,ker\,\varphi_{AB} \qquad (\triangle)$$

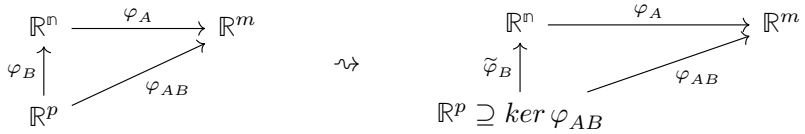
直观上，$\mathbb{R}^p$ 中可被 φ_{AB} “消灭”的向量（即 $\in ker\,\varphi_{AB}$），要么直接被 φ_B “消灭”（即 $\in ker\,\varphi_B$），要么先“躲过” φ_B 的“绞杀”，后又被 φ_A “消灭”（即它在 φ_B 下的象 $\in ker\,\varphi_A$）. 这就解释了为什么 $dim\,ker\,\varphi_{AB}$ 不会超过 $dim\,ker\,\varphi_A$ 与 $dim\,ker\,\varphi_B$ 之和. 下面就该直观做严谨处理.

首先, 若 $\mathbf{x} \in ker\,\varphi_B$, 即 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 从而 $A(B\mathbf{x}) = (AB)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{x} \in \ker\,\varphi_{AB}$. 故

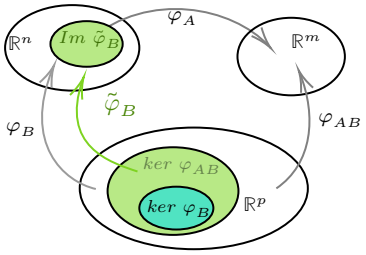
$$ker\,\varphi_B \subseteq ker\,\varphi_{AB}$$

关键构造：将映射 φ_B 限制于子空间 $ker\,\varphi_{AB}$，得到一个新映射（其作用机制同于 φ_B，但其“定义域”从 $\mathbb{R}^p$ 缩小到了 $ker\,\varphi_{AB}$，故是与 φ 不同的映射）

$$\widetilde{\varphi}_B := \varphi_B|_{ker\,\varphi_{AB}} : \ ker\,\varphi_{AB} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$



当 $ker\,\varphi_B = ker\,\varphi_{AB}$ 时, $\widetilde{\varphi}_B$ 是零映射（即所有能被 φ_{AB} “消灭”的向量都是通过 φ_B 被“消灭”的）. 一般地, 若 $ker\,\varphi_B \subsetneq ker\,\varphi_{AB}$, 则 $\widetilde{\varphi}_B$ 不平凡, 即存在 $\mathbf{x} \in ker\,\varphi_{AB}$, 使得 $\widetilde{\varphi}_B(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0}$（这说明，有些向量“逃过” φ_B 的“绞杀”而后被 φ_A “消灭”）.



下研究 $\widetilde{\varphi}_B$ 的“核”与“象”，应用基本公式可解读出有关 $rank\,(AB)$ 的信息.

- 核：$ker\,\widetilde{\varphi}_B = ker\,\varphi_B \cap ker\,\varphi_{AB} = ker\,\varphi_B$（因为 $ker\,\varphi_B \subseteq ker\,\varphi_{AB}$）.
- 象：$\forall\,\mathbf{b} \in Im\,\widetilde{\varphi}_B$，即 $\exists\mathbf{x} \in ker\,\varphi_{AB}$，使得 $\mathbf{b} = B\,\mathbf{x}$. 由 $AB\,\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 可见 $A\mathbf{b} = \mathbf{0}$. 也就是说 $\mathbf{b} \in ker\,\varphi_A$. 故知 $Im\,\widetilde{\varphi}_B \subseteq ker\,\varphi_A$. 这表明

$$rank\,(\widetilde{\varphi}_B) = dim\,Im\,\widetilde{\varphi}_B \leq dim\,ker\,\varphi_A$$

最后，对 $\widetilde{\varphi}_B : ker\,\varphi_{AB} \longrightarrow \mathbb{R}^n$ 应用基本公式，可得

$$dim\,ker\,\varphi_{AB} = dim\,ker\,\widetilde{\varphi}_B + dim\,Im\,\widetilde{\varphi}_B = dim\,ker\,\varphi_B + dim\,Im\,\widetilde{\varphi}_B$$

$$\leq\ dim\,ker\,\varphi_B + dim\,ker\,\varphi_A$$

公式 $(\triangle)$ 由此得知，即通过映射手段得到了 *Sylvester* 不等式. $\square$.

下面是关于秩的一些更基本的命题.

例 4.4 设 A, B 的行数相同，则 $rank\,(A,\,B) \leq rank\,A + rank\,B$.

证明： 设 $A_1, A_2, \cdots, A_r$ 为 A 的列向量的极大线性无关组，$B_1, B_2, \cdots, B_s$ 为 B 的列向量的极大线性无关组，则 $(A,\,B)$ 的列向量都可由 $\{A_1, \cdots, A_r, B_1, \cdots, B_s\}$ 线性表出，而 $A_1, \cdots, A_r, B_1, \cdots, B_s$ 中线性无关的向量个数一定不会超过 $r + s$ 个，故

$$rank\,(A, B) \leq r + s = rank\,A + rank\,B$$

注记 4.3 用类似方法（行向量角度）可证明：$rank\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq rank\,A + rank\,B$. 或用解方程视角证明. 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{m\times p}$，$B = (b_{ij}) \in \mathbb{M}_{n\times p}$，则 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{(m+n)\times p}$，且线性方程组 $\left(\begin{array}{c} A \\ \hline B \end{array}\right)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 即 $\left(\begin{array}{c} A\mathbf{x} \\ \hline B\mathbf{x} \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c} \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} \end{array}\right)$. 由此可知，$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 对 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$ 的有效约束的个数（秩）不会超过 A 和 B 对其有效约束的个数之和.

例 4.5 设 A, B 是同阶矩阵，则 $rank\,(A + B) \leq rank\,A + rank\,B$.

证明： 因为 $A + B$ 的列均可由 $(A\ B)$ 的列线性表出，故 $rank\,(A+B) \leq rank\,(A\ B) \leq rank\,A + rank\,B$. 或者，$rank\,(A+B) = rank\,(AE + BE) = rank\left((A\ B)\begin{pmatrix} E \\ E \end{pmatrix}\right) \leq \min\{rank\,(A\ B),\, n\} \leq rank\,(A\ B) \leq rank\,A + rank\,B$ $\square$.

例 4.6 设 P, Q 是可逆矩阵，则 $rank\,PA = rank\,AQ = rank\,A = rank\,PAQ$.

证明（*方法 I*）：由于可逆矩阵可表达为一些列初等矩阵的乘积，故 PA 相当于对 A 作一系列初等行变换，AQ 相当于对 A 作一系列初等列变换，PAQ 相当于对 A 作一系列初等行和列变换. 这些操作都不改变矩阵的秩. $\square$.

证明（*方法 II*）：可以直接证明 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 和 $(PA)\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 同解. 从而 $\mathcal{S}_A=\mathcal{S}_{PA}$. 设 A 的列数为 n，则 PA 的列数也为 n，则有 $rank\,A=n-dim\,\mathcal{S}_A=n-dim\,\mathcal{S}_{PA}=rank\,PA$. 这是因为，首先显然有 $\mathcal{S}_A\subseteq\mathcal{S}_{PA}$；反之，若 $PA\mathbf{x}=\mathbf{0}$，则 $A\mathbf{x}=P^{-1}\mathbf{0}=\mathbf{0}$，从而 $\mathcal{S}_{PA}\subseteq\mathcal{S}_A$. 对 $rank\,A=rank\,AQ$，也可直接建立 $\mathcal{S}_A$ 和 $\mathcal{S}_{AQ}$ 之间的同构. 设 $\mathbf{x}\in\mathcal{S}_A$，即 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$，则由于 Q 可逆，则 $Q^{-1}\mathbf{x}$ 便是 $(AQ)\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解，即 $\mathcal{S}_A\subseteq\mathcal{S}_{AQ}$；反之，若 $\mathbf{x}\in\mathcal{S}_{AQ}$，即 $AQ\mathbf{x}=\mathbf{0}$，则 $Q\mathbf{x}$ 显然是 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的一个解. 故下面的映射

$$\psi:\mathcal{S}_Q\longrightarrow\mathcal{S}_{AQ}\qquad\mathbf{x}\longmapsto Q^{-1}\mathbf{x}$$

是可逆线性映射，其逆为 $\psi^{-1}:\mathcal{S}_{AQ}\longrightarrow\mathcal{S}_A\quad\mathbf{x}\longmapsto Q\mathbf{x}$. 故 ψ 建立了同构 $\mathcal{S}_A\cong\mathcal{S}_{AQ}$，从而 $dim\,\mathcal{S}_A=dim\,\mathcal{S}_{AQ}$，进而 $rank\,A=rank\,AQ$. $\square$.

注记 4.4 由上证明知，若 $rank\,A=r$，则 $\exists$ 可逆 P,Q，使得 $PAQ=\left(\begin{array}{c:c}E_r&\mathbf{0}\\\hdashline\mathbf{0}&\mathbf{0}\end{array}\right)$. 利用该手段可通过矩阵“打洞”的方式破解很多问题. 比如对 $rank\,(AB)\le\min\{rank\,A,\,rank\,B\}$. 设 $rank\,A=r,\,rank\,B=s$，则存在可逆 P,Q，使得 $PAQ=\left(\begin{array}{c:c}E_r&\mathbf{0}\\\hdashline\mathbf{0}&\mathbf{0}\end{array}\right)$，从而

$$rank\,(AB)=rank\,(PAB)=rank\,(PAQQ^{-1}B)=rank\left(\left(\begin{array}{c:c}E_r&\mathbf{0}\\\hdashline\mathbf{0}&\mathbf{0}\end{array}\right)B_1\right)$$

其中 $B_1:=Q^{-1}B=(b'_{ij})$. 而 $\left(\begin{array}{c:c}E_r&\mathbf{0}\\\hdashline\mathbf{0}&\mathbf{0}\end{array}\right)B_1=\begin{pmatrix}b'_{11}&\cdots&\cdots&b'_{1p}\\\vdots&&&\vdots\\b'_{r1}&\cdots&\cdots&b'_{rp}\\0&\cdots&\cdots&0\\\vdots&&&\vdots\\0&\cdots&\cdots&0\end{pmatrix}_{n\times p}$ 该矩阵的秩显然不超过它的非零行的个数 r，也不超过 $B_1=Q^{-1}B$ 的秩 $=rank\,B=s$. 从而证得 $rank\,(AB)\le\min\{rank\,A,\,rank\,B\}$. 事实上，上面“打洞”带来的信息量比较大，不难发现：最后一个矩阵的秩 $\ge r+s-n$. 这是因为 B_1 的 n 行中有 s 行线性独立，其它行是其线性组合，考虑极端情形：这 s 是 B_1 的最后 s 行，则 B_1 的前 r 行中至少还有 $s-(n-r)$ 个向量是独立的，从而

$$rank\,(AB)\ge r+s-n=rank\,A+rank\,B-n\quad\text{西尔维斯特不等式！}$$

注记 4.5 再从方程组角度证明西尔维斯特不等式. 考察 $B\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 和 $(AB)\mathbf{x}=\mathbf{0}$，显然 $\mathcal{S}_B \subseteq \mathcal{S}_{AB}$. 给出 $\mathcal{S}_B$ 的一组基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k$，这里 $k=dim\,\mathcal{S}_B=p-rank\,B$. 将该基扩充为 $\mathcal{S}_{AB}$ 的一组基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k,\boldsymbol{\alpha}_{k+1},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l$，这里 $l=dim\,\mathcal{S}_{AB}=p-rank\,(AB)$. 我们断言：$B\boldsymbol{\alpha}_{k+1},\cdots,B\boldsymbol{\alpha}_l$ 是线性无关的（即在 φ_B 作用下的象由它们生成，这解释了先前映射视角下对西尔维斯特不等式证明过程中构造限制映射的原理）. 这是因为，若

$$x_1B\boldsymbol{\alpha}_{k+1}+\cdots+x_{l-k}B\boldsymbol{\alpha}_l=\mathbf{0} \quad\Longrightarrow\quad B\left(x_1\boldsymbol{\alpha}_{k+1}+\cdots+x_{l-k}\boldsymbol{\alpha}_l\right)=\mathbf{0}$$

即 $x_1\boldsymbol{\alpha}_{k+1}+\cdots+x_{l-k}\boldsymbol{\alpha}_l\in\mathcal{S}_B$，从而 $\exists!\,y_1,\cdots,y_k\in\mathbb{R}$，使得

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_{k+1}+\cdots+x_{l-k}\boldsymbol{\alpha}_l=y_1\boldsymbol{\alpha}_1+\cdots+y_k\boldsymbol{\alpha}_k \quad\xRightarrow[\text{是 }\mathcal{S}_{AB}\text{ 的基}]{\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_l}\quad x_1=\cdots=x_{l-k}=0$$

断言由此得证. 既如此，则 $dim\,\langle B\boldsymbol{\alpha}_{k+1},\cdots,B\boldsymbol{\alpha}_l\rangle=l-k$

$$=(p-rank\,(AB))-(p-rank\,B)=rank\,B-rank\,(AB)$$

但 $\langle B\boldsymbol{\alpha}_{k+1},\cdots,B\boldsymbol{\alpha}_l\rangle\subseteq\mathcal{S}_A$，从而 $dim\,\langle B\boldsymbol{\alpha}_{k+1},\cdots,B\boldsymbol{\alpha}_l\rangle\leq dim\,\mathcal{S}_A=n-rank\,A$. 即

$$rank\,B-rank\,(AB)\leq n-rank\,A \quad\Longrightarrow\quad rank\,(AB)\geq rank\,A+rank\,B-n \quad\square.$$

例 4.7 设 A 为 $n\,(n\geq 2)$ 阶方阵，则证明 $rank\,A^\vee=\begin{cases} n & \Longleftrightarrow \quad rank\,A=n \\ 1 & \Longleftrightarrow \quad rank\,A=n-1 \\ 0 & \Longleftrightarrow \quad rank\,A<n-1 \end{cases}$

证明： 分类讨论如下

1. 若 $rank\,A=n$，则 $det\,A\neq 0$，A 可逆，故 $A^\vee=(det\,A)\,A^{-1}$. 从而 $rank\,A^\vee=rank\,A^{-1}=rank\,A=n$.

2. 若 $rank\,A=n-1$，则 A 必有一个 $n-1$ 阶子式不为 0，即 $A^\vee$ 中至少有一个非零元素，所以 $rank\,A^\vee\geq 1$. A 不满秩说明 $|A|=0$，从而 $AA^\vee=|A|E=\mathbf{0}$. 于是 $rank\,(A)+rank\,A^\vee\leq n$. 故秩 $rank\,A^\vee\leq 1$，即 $rank\,A^\vee=1$. 反之，若 $rank\,A^\vee=1$，即 $A^\vee$ 中必有一个 $A_{ij}\neq 0$，即 A 必有一个 $n-1$ 阶子式不为 0，从而 $rank\,A\geq n-1$. 但若 $rank\,A=n$，则 $rank\,A^\vee=n$，由于 $n\geq 2$，这便与 $rank\,A^\vee=1$ 矛盾了，从而 $rank\,A\leq n-1$，即 $rank\,A=n-1$.

3. 若 $rank\,A<n-1$，则 A 中一切 $n-1$ 阶子式为零，从而所有代数余子式 $A_{ij}=0$，即 $A^\vee=\mathbf{0}$，从而 $rank\,A^\vee=0$，反之，若 $rank\,A^\vee=0$，则 $A^\vee=\mathbf{0}$，即一切 $A_{ij}=0$，即 A 的一切 $n-1$ 阶子式为 0，故 $rank\,A<n-1$. $\square$.

例 4.8 设 $A=(a_{ij})\in \mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ 为非零矩阵，证明：若 $det\,A$ 的每一元素 a_{ij} 都等于它自己的代数余子式，则 $rank\,A=n$.

证明： 因 A 非零，必有某个 $a_{ij}\neq 0$. 沿第 i 行展开，得 $|A|=a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{ij}A_{ij}+\cdots+a_{in}A_{in}=a_{i1}^2+\cdots+\underbrace{a_{ij}^2}_{\neq 0}+\cdots+a_{in}^2\neq 0$. 故 A 可逆，即 $rank\,A=n$. $\square$.

例 4.9 设有齐次线性方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0 \\ \cdots \\ a_{n-1,1}x_1+a_{n-1,2}x_2+\cdots+a_{n-1,n}x_n=0 \end{cases}$ 记 M_i 为系数矩阵 A 中划去第 i 列剩下的 $n-1$ 阶方阵的行列式. 证明：如 $rank\,A=n-1$，则 $(M_1,-M_2,\cdots,(-1)^{n-1}M_n)$ 是方程组的一个基础解系.

证明： 令 $D(i):=\begin{vmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \end{vmatrix}=0$，$i=1,\cdots,n-1$. 按第一行展开

$$D(i)=a_{i1}M_1-a_{i2}M_2+\cdots+(-1)^{n+1}a_{in}M_n=a_{i1}M_1-a_{i2}M_2+\cdots+(-1)^{n-1}a_{in}M_n=0$$

即知 $(M_1,-M_2,\cdots,(-1)^{n-1}M_n)$ 是一个解. 因 $rank\,A=n-1$, A 至少有一个 $n-1$ 阶子式不为 0，从而 $M_1,\cdots,M_n$ 中至少有一个不为零，故它是基础解系. $\square$.

例 4.10 设 $rank\,A=rank\,(A\mid\mathbf{b})$，则方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的解向量集合的秩是 $n-r+1$.

证明： 设 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的基础解系为 $\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_{n-r}$，并设 $\mathbf{u}_0$ 为 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的任一特解，则对任意方程的解 $\mathbf{u}$，由于 $\mathbf{u}-\mathbf{u}_0\in\mathcal{S}_A$，故 $\exists\,k_1,\cdots,k_{n-r}$，使得

$$\mathbf{u}=\mathbf{u}_0+k_1\mathbf{u}_1+\cdots+k_{n-r}\mathbf{u}_{n-r}=\left(1-\sum_{i=1}^{n-r}k_i\right)\mathbf{u}_0+\sum_{i=1}^{n-r}k_i(\mathbf{u}+\mathbf{u}_0)$$

即所有解都可由 $\mathbf{u}_0$，$\mathbf{u}_0+\mathbf{u}_1$，$\cdots$，$\mathbf{u}_0+\mathbf{u}_{n-r}$ 线性表出，下证它们线性无关，从而构成的解向量基的一个极大线性无关组.

设 $k\mathbf{u}+\sum_{i=1}^{n-r}k_i(\mathbf{u}+\mathbf{u}_i)=\mathbf{0}$, 即 $\left(k+\sum_{i=1}^{n-r}k_i\right)\mathbf{u}+\sum_{i=1}^{n-r}k_i\mathbf{u}_i=\mathbf{0}$, 则必有 $k+\sum_{i=1}^{n-r}k_i=0$, 否则 $\mathbf{u}$ 是基础解系的线性组合，从而不是 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的解了. 进而可知 $\sum_{i=1}^{n-r}k_i\mathbf{u}_i=\mathbf{0}$，但 $\mathbf{u}_i$ 是解空间的一组基，故 $k_i=0$，$\forall\,i$. 命题得证. $\square$.

例 4.11 设 A 是 n 阶斜对称矩阵，即 ${}^tA=-A$，证明：E_n-A 必可逆.

证明： 只需证明 $E_n - A$ 满秩，即 $(E_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解. 为此，设 $\mathbf{x}$ 是其任意解，即满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{x}$，则其长度的平方为

$$||\mathbf{x}||^2 = \mathbf{x} \bullet \mathbf{x} = A\mathbf{x} \bullet \mathbf{x} \xlongequal[\text{乘法表示}]{\text{点积按矩阵}} {}^t(A\mathbf{x})\mathbf{x} \xlongequal{\text{转置性质}} {}^t\mathbf{x}\,{}^tA\mathbf{x}$$

$$\xlongequal{A\text{斜对称}} {}^t\mathbf{x}(-A)\mathbf{x} = -({}^t\mathbf{x})(A\mathbf{x}) \xlongequal[\text{乘法表示}]{\text{点积按矩阵}} -\mathbf{x} \bullet A\mathbf{x} = -\mathbf{x} \bullet \mathbf{x} = -||\mathbf{x}||^2$$

从而推得 $||\mathbf{x}||^2 = 0$，即 $||\mathbf{x}|| = 0$，即 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$，故 $(E_n - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有平凡的零解，从而系数矩阵 $E_n - A$ 必可逆. $\square$.

注记 4.6 上面证法最经典的应用当属对下面结论的证明：对任意矩阵 A，有

$$\boxed{rank\,A = rank\,(A\,{}^tA) = rank\,({}^tAA)}$$

该结论非常重要，且在最小二乘法的代数求解中发挥重要作用.

我们知道，若 $\mathbf{b} \notin V_c(A)$（或等价地，$\mathbf{b} \notin Im\,\varphi_A$，则 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 无解（或方程组不相容），若 A 不是满秩的（即 $rank\,A < A$ 的列数），这样的 $\mathbf{b}$ 是一定存在的. 但神奇且有奇用的是，虽然此时 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 无解，但两边若作用以 ${}^tA$，得到的如下方程组必有解！

$$({}^tAA)\,\mathbf{x} = {}^tA\mathbf{b} \qquad \begin{matrix}\text{称为与 } A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ \text{相伴的正规方程组}\end{matrix}$$

何以如此？$rank\,({}^tAA \mid {}^tA\mathbf{b}) = rank\,({}^tA\,(A \mid \mathbf{b})) \le rank\,({}^tA) = rank\,({}^tAA)$

另一方面，显然有 $rank\,({}^tAA) \le rank\,({}^tAA \mid {}^tA\mathbf{b})$，故知 $rank\,({}^tAA \mid {}^tA\mathbf{b}) = rank\,({}^tAA)$. 从而上方程组必然有解.

或从空间角度这么考虑：为证明正规方程组一定有解，只需表明 $\forall\,\mathbf{b}$，都有 ${}^t\mathbf{b} \in V_c\,({}^tAA)$，但显然有 ${}^tA\mathbf{b} \in V_c\,({}^tA)$，故只需表明：$V_c\,({}^tA) \subseteq V_c\,({}^tAA)$. 又有正交关系

$$V_c\,({}^tA) = V_r\,(A) = \mathcal{S}_A^{\perp}; \qquad V_c\,({}^tAA) \xlongequal{{}^tA\text{对称}} V_r\,({}^tAA) = \mathcal{S}_{{}^tAA}^{\perp}$$

从而欲证 $V_c\,({}^tA) \subseteq V_c\,({}^tAA)$，只需说明：$\mathcal{S}_A^{\perp} \subseteq \mathcal{S}_{{}^tAA}^{\perp}$，但事实上 $rank\,A = rank\,(A^tA)$ 蕴含更强的如下结论：$\mathcal{S}_A = \mathcal{S}_{{}^tAA}$. 一方面，显然有 $\mathcal{S}_A \subseteq \mathcal{S}_{{}^tAA}$；另一方面，$\forall\,\mathbf{x} \in \mathcal{S}_{{}^tAA}$，即 ${}^tAA\mathbf{x} = \mathbf{0}$，两边同乘 ${}^t\mathbf{x}$，得 ${}^tx\,{}^tAA\mathbf{x} = 0$，即

$${}^t\,(Ax)\,(A\mathbf{x}) = 0 \quad \Longrightarrow \quad ||A\mathbf{x}||^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad Ax = \mathbf{0}$$

从而证得 $\mathcal{S}_{{}^tAA} \subseteq \mathcal{S}_A$. 综合知 $\mathcal{S}_A = \mathcal{S}_{{}^tAA}$. $\square$.

5 子空间，基，维数，基转换，直和等相关例题

基本概念和理论回顾

- 设 V 是一线性空间，称 $U \subseteq V$ 是 V 的一线性子空间，如果 U 中向量在 V 的加法和数乘下也**封闭**. 具体地：1. $\mathbf{0} \in U$；2. 若 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \in U$，则 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in U$；3. 对任意 $k \in \mathbb{R}$，$\forall \mathbf{u} \in U$，$k\mathbf{u} \in U$. 简言之，U 中向量的线性组合任在 U 之中.
  - 任意线性空间 V 都有平凡的子空间，即零空间 $\{\mathbf{0}\}$ 和 V 自身.
  - $\mathbb{R}^n$ 中的任意线性子空间都可实现为 n 元齐次线性方程组的解空间.
- 若 V 中的所有向量都可由 $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n\}$ 中的向量以唯一的方式线性表出，则称 $\mathcal{B}$ 是 V 的一组基. 若 $\mathcal{B}$ 中向量（基向量）的个数有限，则称 V 是有限维的，否则称之为无限维的.
- 若 V 是有限维线性空间，则其任意两个基中向量的个数都是相同的，称为空间 V 的维数，记为 $dim\, V$.
  - 若 V 是复线性空间，其维数是将其看成实线性空间维数的两倍. 复向量空间一定可看成是实向量空间，但实向量空间未必能实现为复向量空间（必要条件是维数为偶数），每种将其实现为复空间的方式称为其上的一个复结构.
  - 维数是线性空间在同构分类下的**不变量**，即若 U, V 是有限维线性空间，则 $U \cong V$（即存在从 U 到 V 的可逆线性映射）当且仅当 $dim\, U = dim\, V$. 也就是说，两同构的线性空间，除却其名称有异外，其作为承载线性运算（线性组合及其张成空间的属性）的功能是完全一样的.
- 若 $dim\, V = n$，且 $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_n\}$ 是其任意一组基，则有如下可赋予 V 中任意向量以唯一坐标的同构映射，称为基 $\mathcal{B}$ 下的坐标映射 $(\cdot)_{\mathcal{B}} : V \longrightarrow \mathbb{R}^n$

$$\begin{array}{c} \forall \mathbf{v} \in V : \exists!\, x_i \in \mathbb{R}, \text{使得} \\ \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{v}_i \end{array} \qquad \longmapsto \quad (\mathbf{v})_{\mathcal{B}} := \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

  - 坐标映射是同构：它将基向量 $\mathbf{v}_i$ 映射为 $\mathbb{R}^n$ 标准基向量 $\mathbf{e}_i$，故若 $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}} = \mathbf{0}$，必有 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$，从而 $(\cdot)_{\mathcal{B}}$ 为单射；另对任意 $[x_1, \cdots, x_n] \in \mathbb{R}^n$，向量 $\mathbf{v} = x_1\mathbf{v}_1 + \cdots + x_n\mathbf{v}_n$ 显然是其在 $(\cdot)_{\mathcal{B}}$ 下的（唯一）原象，故 $(\cdot)_{\mathcal{B}}$ 是满射.
  - 设 $dim\, U = dim\, V = n$，则通过选基，有 $(\cdot)_{\mathcal{B}_U} : U \cong \mathbb{R}^n$，且 $(\cdot)_{\mathcal{B}_V} : V \cong \mathbb{R}^n$. 则由于“同构”是有限维空间上的等价关系，故必有 $U \cong V$，事实上，

$(\cdot)_{\mathcal{B}_V}^{-1}\circ(\cdot)_{\mathcal{B}_U}: U\longrightarrow V$ 即是所需的同构映射；反之，若 $U\cong V$，即存在可逆线性映射 $\varphi: U\longrightarrow V$，那么 U 的任意一组基向量 $\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_n$ 在 φ 下的象 $\varphi(\mathbf{u}_1),\cdots,\varphi(\mathbf{u}_n)$ 必也是 V 的一组基，从而 $dim\,U=dim\,V=n$.

- 同一线性空间 V 的基的个数是无限的，这是因为，设 $dim\,V=n$，且 $\mathcal{B}_V=\{\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\}$ 是任意给定的基，则对任意可逆方阵 $A=(a_{ij})\in\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$，则如下给定的向量组也是 V 的一基 $\mathcal{B}_VA:=(\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n)\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}=$

$$(a_{11}\mathbf{v}_1+\cdots+a_{n1}\mathbf{v}_n,\cdots\cdots,a_{1n}\mathbf{v}_1+\cdots+a_{nn}\mathbf{v}_n)$$

  – 这是因为，若 $x_1(a_{11}\mathbf{v}_1+\cdots+a_{n1}\mathbf{v}_n)+\cdots+x_n(a_{1n}\mathbf{v}_1+\cdots+a_{nn}\mathbf{v}_n)=\mathbf{0}$，即

$$(a_{11}x_1+\cdots+a_{1n}x_n)\mathbf{v}_1+\cdots+(a_{n1}x_1+\cdots+a_{nn}x_n)\mathbf{v}_n=\mathbf{0}$$

$$\xrightarrow{\mathbf{v}_i\text{是基向量}}\qquad A\mathbf{x}=\mathbf{0}\quad\Longrightarrow\quad\mathbf{x}=\mathbf{0}\quad\square.$$

  而全体 n 阶可逆矩阵的个数是无限的（全体可逆矩阵的全体不构成线性空间，但描述它们的全体——流形，所需独立参数的个数是 n^2-1），故基有无限多个.

- 反之，V 中任意两个基之间都可通过一个唯一的可逆矩阵相互关联，该可逆矩阵就是基变换矩阵. 具体地，对 n 为线性空间 V，若 $\mathcal{B}_V=\{\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\}$ 和 $\mathcal{B}'_V=\{\mathbf{v}'_1,\cdots,\mathbf{v}'_n\}$ 是其任两基，则 $\exists!\,T=T_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}=(a_{ij})$，使得 $\mathcal{B}'_V=\mathcal{B}_VT_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}$，即

$$\underbrace{(\mathbf{v}'_1,\cdots,\mathbf{v}'_n)}_{\mathcal{B}'_V}=\underbrace{(\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n)}_{\mathcal{B}_V}\underbrace{\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}}_{T_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}}$$

  则 V 中向量 $\mathbf{v}$ 在 $\mathcal{B}_V$ 和 $\mathcal{B}'_V$ 下的坐标向量 $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_V}=[x_1,\cdots,x_n]$ 和 $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'_V}=[x'_1,\cdots,x'_n]$ 间的（坐标）转换公式为 $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_V}=T_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'_V}$. 这是因为

$$v=\mathcal{B}_V\cdot(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_V}=\mathcal{B}'_V\cdot(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'_V}=\mathcal{B}_V\cdot T_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}\cdot(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'_V}$$

$$\Longrightarrow\quad(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_V}=T_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}\cdot(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'_V}$$

更具体地，上述**“不变 ‘’ 之变”**的过程可写为

$$\mathbf{v}=\underbrace{(\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n)}_{\mathcal{B}_V}\underbrace{\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}}_{(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_V}}\overset{\text{换基表示}}{=\!=\!=}\underbrace{(\mathbf{v}'_1,\cdots,\mathbf{v}'_n)}_{\mathcal{B}'_V}\underbrace{\begin{pmatrix}x'_1\\ \vdots\\ x'_n\end{pmatrix}}_{(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'_V}}\overset{\text{利用基阵}}{=\!=\!=}$$

$$\overset{\text{转换矩}}{=\!=\!=}\underbrace{(\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n)}_{\mathcal{B}_V}T_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}\underbrace{\begin{pmatrix}x'_1\\ \vdots\\ x'_n\end{pmatrix}}_{(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'_V}}\quad\overset{\mathcal{B}_V\text{ 线性无关}}{\Longrightarrow}\quad(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_V}=T_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}_{V'}}(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'_V}$$

基转换矩阵可逆，且 $T^{-1}_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}_{V'}}=T_{\mathcal{B}_{V'}\to\mathcal{B}_V}$，故有

$$(\mathbf{v})_{\mathcal{B}'_V}=T^{-1}_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_V}=T_{\mathcal{B}'_V\to\mathcal{B}_V}(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_V}$$

– 特别地，在 $\mathbb{R}^n$ 中，标准正交基 $\mathcal{S}=(\mathbf{e}_1,\cdots,\mathbf{e}_n)$ 虽平凡，却是不容轻视的存在. 以之为枢纽，可简化很多计算. 这表现为

从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 中的任意一个基 $\mathcal{B}=\{\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\}$（将 $\mathbf{v}_i$ 写为标准基下的坐标列的形式）的基转换矩阵 $T_{\mathcal{S}\to\mathcal{B}}=(\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n)=:B$. 则对任意另一个基 $\mathcal{B}'=\{\mathbf{v}'_1,\cdots,\mathbf{v}'_n\}$，$B':=(\mathbf{v}'_1,\cdots,\mathbf{v}'_n)$ 是从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的基转换矩阵，则从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的基转换矩阵应该是从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{S}$ 的基转换矩阵与从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{B}'$ 的基转换矩阵的乘积，即

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{B} & \xrightarrow{\quad T_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}\quad} & \mathcal{B}'\\ & {\scriptstyle T_{\mathcal{B}\to\mathcal{S}}}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle T_{\mathcal{S}\to\mathcal{B}'}} & \\ & \mathcal{S} & \end{array}\qquad T_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}=T_{\mathcal{B}\to\mathcal{S}}\cdot T_{\mathcal{S}\to\mathcal{B}'}$$

从而 $T_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}=T^{-1}_{\mathcal{S}\to\mathcal{B}}\cdot T_{\mathcal{S}\to\mathcal{B}'}=B^{-1}B'$. 算法:$(B\mid B')\xrightarrow{\text{初等行变换}}(E_n\mid B^{-1}B')$

- 若 U_1,U_2 都是有限维线性空间 V 的子空间，则 $U_1\cap U_2$ 显然也是子空间，$U_1\cup U_2$ 未必是子空间，但其张成的子空间 $\langle U_1\cup U_2\rangle$ 可等价地表达为如下子空间之和

$$U_1+U_2:=\{\mathbf{u}=\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2\mid\forall\,\mathbf{u}_i\in U_i,\,i=1,2.\}$$

若 U_1+U_2 中的任何向量可以写成唯一的 $\mathbf{u}_1\in U_1$ 和唯一的 $\mathbf{u}_2\in U_2$ 之和，则称 U_1+U_2 为直和，记为 $U_1\oplus U_2$. 事实上，U_1+U_2 为直和

– 当且仅当 $\mathbf{0}$ 只能表示为 $\mathbf{0}+\mathbf{0}$;

  * 必要性显然，下证充分性. 用反证法，若不是直和，则存在 $\mathbf{u}\in U$，它至少有两种不同的表示：$\mathbf{u}=\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2=\mathbf{u}_1'+\mathbf{u}_2'$，即 $(\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_1')+(\mathbf{u}_2-\mathbf{u}_2')=\mathbf{0}$，即 $\mathbf{0}$ 有不同的表示，矛盾！

– 当且仅当 $U_1\cap U_2=\mathbf{0}$;

  * 设 $U_1+U_2=U_1\oplus U_2$，若 $U_1\cap U_2\neq\{\mathbf{0}\}$，则 $\exists\mathbf{0}\neq\mathbf{u}_0\in U_1\cap U_2$，则 $\forall\,\mathbf{u}\in U$，$\mathbf{u}=\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2$ 和 $\mathbf{u}=(\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_0)+(\mathbf{u}_2+\mathbf{u}_0)$ 是 $\mathbf{u}$ 的两者不同的分解，矛盾；反之，假设 $U_1\cap U_2=\{\mathbf{0}\}$，此时如果 U_1+U_2 不是之和，则 $\exists\mathbf{u}\in U$，它有两者不同的表示，即 $\mathbf{u}=\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2=\mathbf{u}_1'+\mathbf{u}_2'$，则 $\mathbf{0}\neq\mathbf{u}_1-\mathbf{u}_1'=-(\mathbf{u}_2-\mathbf{u}_2')\in U_1\cap U_2$，矛盾！

– 当且仅当 U_1，U_2 的任意基的并是 U_1+U_2 的基.

  * 任取 U_1,U_2 的基 $\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2$，则 U_1+U_2 中的向量显然可由 $\mathcal{B}_1\cup\mathcal{B}_2$ 中的基向量作线性表出，只需表明：U_1+U_2 是直和当且仅当 $\mathcal{B}_1\cup\mathcal{B}_2$ 是线性独立的（从而是 U_1+U_2 的基），用反证法，设 $\mathcal{B}_1=\{\mathbf{u}_1,\cdots,u_k\}$，$\mathcal{B}_2=\{v_1,\cdots,\mathbf{v}_l\}$，若 $\mathcal{B}_1\cup\mathcal{B}_2$ 不线性独立，则 $\exists$ 不全为零的 $x_1,\cdots,x_k,x_{k+1},\cdots,x_{k+l}$，使得

$$x_1\mathbf{u}_1+\cdots+x_k\mathbf{u}_k+x_{k+1}\mathbf{v}_1+\cdots+x_{k+l}\mathbf{v}_l=\mathbf{0}$$

    即 $x_1\mathbf{u}_1+\cdots+x_k\mathbf{u}_k=-(x_{k+1}\mathbf{v}_1+\cdots+x_{k+1}\mathbf{v}_l)\in U_1\cap U_2$. 该向量显然必不为零（否则 $x_1=\cdots=x_k=0$，推出 $x_{k+1}=\cdots=x_{k+l}=0$，矛盾！），故知 $U_1\cap U_2\neq\{\mathbf{0}\}$. 与 U_1+U_2 是直和矛盾！

- **维数公式：** 设 $U_1,U_2\subseteq V$ 是子空间，则

$$dim\,(U_1+U_2)=dim\,U_1+dim\,U_2-dim\,(U_1\cap U_2)$$

特别地，若 U_1+U_2 是直和，则 $dim\,U_1\oplus U_2=dim\,U_1+dim\,U_2$.

– 给定 V 中的子空间 $U\subseteq V$，若存在子空间 U'，使得 $U\oplus U'=V$，则称 U' 是 U 在 V 中的直和补空间，或余子空间. 余子空间必存在，这是因为取 U 的一组基 $\{\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_k\}$，将其扩充为 V 的一组基 $\{\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_k,\mathbf{u}_{k+1},\cdots,\mathbf{u}_n\}$，则 $U':=\langle\mathbf{u}_{k+1},\cdots,\mathbf{u}_n\rangle$ 显然是 U 在 V 中的一直和补空间.

– 特别地，若 V 上具有内积结构，则 U 在 V 中的正交补空间 $U^\perp$ 存在，那么有 $V=U\oplus U^\perp$，此时也记作 $V=U\overset{\perp}{\oplus}U^\perp$.

5.1 子空间、基、维数相关

例 5.1 设 $U_1, U_2 \subseteq V$ 是子空间，举例说明 $U_1 \cup U_2$ 未必是子空间.

证明: 设 V 的一个基是 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \cdots, \mathbf{v}_n\}$. 考虑 $U_1 := \langle \mathbf{v}_1 \rangle$，$U_2 := \langle \mathbf{v}_2 \rangle$，则显然 $U_1 \cup U_2$ 不是子空间, 这是因为 $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \notin U_1 \cup U_2$. 但如果取 $U_2 = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$, 则此时由于 $U_1 \subseteq U_2$, 故 $U_1 \cup U_2 = U_2$ 是子空间.

例 5.2 证明：设 $U_1, U_2 \subseteq V$ 是子空间，则 $U_1 + U_2$ 是包含 $U_1 \cup U_2$ 的 V 中的最小子空间，即若 $U \subseteq V$ 是包含 $U_1 \cup U_2$ 的子空间，则必有 $U \supseteq U_1 + U_2$.

证明: 易见 $U_1 \cup U_2 \subseteq U_1 + U_2$, 设 U 是包含 $U_1 \cup U_2$ 的任一子空间. 任取 $\mathbf{u}_i \in U_i$, $i = 1, 2$. 由于 $U \supseteq U_1 \cup U_2$，故也有 $U \supseteq U_i$，$i = 1, 2$. 从而 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in U$，即 $U_1 + U_2 \subseteq U$. $\square$.

例 5.3 记 $C^2(-\infty, \infty)$ 为实数轴上的全体二阶可导实函数构成的全体. 它显然是个线性空间（维数是 ∞）. 证明：如下子集是 $C^2(-\infty, \infty)$ 的线性子空间.

$$S := \{y(x) \in C^2(-\infty, \infty) \mid y''(x) = y(x)\}$$

证明: 设 $y_1, y_2 \in S$，只需证明 $\forall\, k_1, k_2 \in \mathbb{R}$，有 $k_1 y_1 + k_2 y_2 \in S_1$，而这是容易的，即

$$(k_1 y_1 + k_2 y_2)'' = k_1 y_1'' + k_2 y_2'' = k_1 y_1 + k_2 y_2 \qquad \square.$$

注记 5.1 *常微分方程告诉我们 S 是一个实 2 维线性空间，其一组基是 $\{e^x, e^{-x}\}$，也即微分方程 $y'' = y$ 的所有解都具 $C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 的形式，其中 C_1, C_2 为任意常数.*

例 5.4 证明 $\{e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}\}$ 线性独立（其中 $\lambda_1 \neq \lambda_2$）.

证明: 设 $k_1 e^{\lambda_1 x} + k_2 e^{\lambda_2 x} = \mathbf{0}$，两边对 x 求导，得 $\begin{cases} k_1 e^{\lambda_1 x} + k_2 e^{\lambda_2 x} = \mathbf{0} \\ k_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + k_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 x} = \mathbf{0} \end{cases}$ 其系数矩阵的行列式为 $\begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{vmatrix} = e^{\lambda_1 x} e^{\lambda_2 x} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{vmatrix} = e^{(\lambda_1 - \lambda_2)x}(\lambda_2 - \lambda_1) \neq 0.$ 故方程只有唯一解 $k_1 = k_2 = 0$ $\square$.

例 5.5 令 $H = \{(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = \mathbf{0}\}$，且设 a_i 不全为零，证明：H 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，并求其一基.

证明: H 可看成是以 $A = (a_1, \cdots, a_n)$ 为系数矩阵的 n 元齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 从而是子空间. 不妨设 $a_1 \neq 0$，则其通解可表示为 $x_1 = -a_1^{-1} a_2 t_2 - \cdots - a_1^{-1} a_n t_n$, $x_2 = t_2, \cdots, x_n = t_n$. 从而 $dim\, H = n - 1$. 其一组基可通过分别令 $(t_2, \cdots, t_n)$ 为 $(1, 0, \cdots, 0)$，$(0, 1, \cdots, 0)$，$\cdots$，$(0, 0, \cdots, 1)$ 而得到，即得到如下基

$$\{(-a_1^{-1} a_2, 0, \cdots, 0), (0, -a_1^{-1} a_3, \cdots, 0), \cdots, (0, 0, \cdots, -a_1^{-1} a_n)\}$$

例 5.6 令 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&1&2\end{pmatrix}$,记 $\mathcal{M}$ 为与 A 可交换的全体矩阵的全体,证明: $\mathcal{M}\subseteq\mathbb{M}_3(\mathbb{R})$ 是子空间，并求出其一基.

证明: 设 $B=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$ 满足 $AB=BA$，则有 $\begin{cases}a_3=b_3=0\\c_1=3c_3-3a_1-b_1\\c_2=c_3-3a_2-b_2\end{cases}$ 故知

$$\mathcal{M}=\left\{\begin{pmatrix}a_1&a_2&0\\b_1&b_2&0\\3c_1-3a_1-b_1&c_3-3a_2-b_2&c_3\end{pmatrix}\middle|\ a_1,a_2,b_1,b_2,c_3\in\mathbb{R}\right\}$$

$$\text{但}\begin{pmatrix}a_1&a_2&0\\b_1&b_2&0\\3c_3-3a_1-b_1&c_3-3a_2-b_2&c_3\end{pmatrix}=a_1\underbrace{\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\-3&0&0\end{pmatrix}}_{M_1}+a_2\underbrace{\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&-3&0\end{pmatrix}}_{M_2}+$$

$$+b_1\underbrace{\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\-1&0&0\end{pmatrix}}_{M_3}+b_2\underbrace{\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&-1&0\end{pmatrix}}_{M_4}+c_3\underbrace{\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\3&1&1\end{pmatrix}}_{M_5}$$

故知 $\mathcal{M}$ 的一个基是 $\{M_1,M_2,M_3,M_4,M_5\}$. 特别地，$dim\,\mathcal{M}=5$.

例 5.7 求线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$，使得其解空间 $\mathcal{S}_A$ 为下面向量组张成的子空间.

$$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,-1,1,-1,1],\ \boldsymbol{\alpha}_2=[1,1,0,0,3],\ \boldsymbol{\alpha}_3=[3,1,1,-1,7],\ \boldsymbol{\alpha}_4=[0,2,-1,1,2]$$

解: 记 $W=\langle\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\rangle$. 若 $W=\mathcal{S}_A$，则 $\forall\,k_1,k_2,k_3,k_4\in\mathbb{R}$，都有

$$A\left(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_4\boldsymbol{\alpha}_4\right)=\mathbf{0}\quad\Longleftrightarrow\quad k_1A\boldsymbol{\alpha}_1+k_2A\boldsymbol{\alpha}_2+k_3A\boldsymbol{\alpha}_3+k_4A\boldsymbol{\alpha}_4=\mathbf{0}$$

$$\Longleftrightarrow\quad\left(A\boldsymbol{\alpha}_1,\,A\boldsymbol{\alpha}_2,\,A\boldsymbol{\alpha}_3,\,A\boldsymbol{\alpha}_4\right)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\\k_4\end{pmatrix}=\mathbf{0}\quad\Longleftrightarrow\quad A\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\,\boldsymbol{\alpha}_2,\,\boldsymbol{\alpha}_3,\,\boldsymbol{\alpha}_4\right)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\\k_4\end{pmatrix}=\mathbf{0}$$

为找出 A 必须满足的条件，上方程两边同时转置，得

$$(k_1,k_2,k_3,k_4)\begin{pmatrix} {}^t\boldsymbol{\alpha}_1 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_2 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_3 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_4 \end{pmatrix} {}^tA=\mathbf{0} \qquad \forall\, k_1,k_2,k_3,k_4\in\mathbb{R}$$

为使上方程成立，即需对 $\mathbf{k}:=(k_1,k_2,k_3,k_4)$ 所在的 $\mathbb{R}^4$ 中的任意一个基成立. 简单起见，取标准基，即分别令 $\mathbf{k}$ 为 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3,\mathbf{e}_4$，得 ${}^t\boldsymbol{\alpha}_i\,{}^tA=\mathbf{0}$，$i=1,2,3,4$. 即 A 满足如下方程组

$$\begin{pmatrix} {}^t\boldsymbol{\alpha}_1 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_2 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_3 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_4 \end{pmatrix} {}^tA=\mathbf{0}$$

令 $B=\begin{pmatrix} {}^t\boldsymbol{\alpha}_1 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_2 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_3 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_4 \end{pmatrix}\in\mathbb{M}_{4\times5}(\mathbb{R})$，即 A 满组 $B\,{}^tA=\mathbf{0}$.

换言之，${}^tA$ 的列向量是 $B\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 的解，即 A 的行空间 $V_r(A)$ 即解空间 $\mathcal{S}_B$，或等价地，${}^tA$ 的列向量与 B 的行向量都正交，即

$$V_r(A)=\mathcal{S}_B \quad\Longleftrightarrow\quad V_r(A)=V_r(B)^{\perp}$$

这是“正交关系”：$V_r(B)^{\perp}=\mathcal{S}_B$ 的自然体现. 为求得一个满足条件的 A，只需求解 $B\mathbf{y}=\mathbf{0}$. 解空间 $\mathcal{S}_B$ 的任意一个基（基础解系）都可用来构造所需矩阵 A 的行.

$$B=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1\times(-3)+r_3]{r_1\times(-1)+r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2\times(-1)+r_4]{r_2\times(-2)+r_3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2\times(1/2)]{r_2\times(1/2)+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/2 & -1/2 & 2 \\ 0 & 1 & -1/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即 $B\mathbf{y}=\mathbf{0}$ 有通解 $\mathbf{y}=\begin{pmatrix} y_1\\ y_2\\ y_3\\ y_4\\ y_5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -\frac{1}{2}t_1+\frac{1}{2}t_2-2t_3\\ \frac{1}{2}t_1-\frac{1}{2}t_2-t_3\\ t_1\\ t_2\\ t_3 \end{pmatrix}=$

$$=t_1\underbrace{\begin{pmatrix} -1/2\\ 1/2\\ 1\\ 0\\ 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\beta}_1}+t_2\underbrace{\begin{pmatrix} 1/2\\ -1/2\\ 0\\ 1\\ 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\beta}_2}+t_3\underbrace{\begin{pmatrix} -2\\ -1\\ 0\\ 0\\ 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\beta}_3}$$

则所需矩阵 $A=\begin{pmatrix} {}^t\boldsymbol{\beta}_1\\ {}^t\boldsymbol{\beta}_2\\ {}^t\boldsymbol{\beta}_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1 & 0 & 0\\ 1/2 & -1/2 & 0 & 1 & 0\\ -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\mathcal{S}_A=W$，即将 W 实现为 $\begin{cases} x_1-x_2-2x_3=0\\ x_1-x_2+2x_4=0\\ 2x_1+x_2-x_5=0 \end{cases}$ 的解.

例 5.8 给出 $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=[-1,1,0]$, $\boldsymbol{\alpha}_2=[1,1,1]$, $\boldsymbol{\beta}_1=[-1,3,0]$, $\boldsymbol{\beta}_2=[-1,1,-1]$. 记 $U_\alpha:=\langle\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\rangle$，$U_\beta:=\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\rangle$. 求 $U_\alpha+U_\beta$ 和 $U_\alpha\cap U_\beta$ 的维数和基.

解： 首先易知 $dim\,U_\alpha=dim\,U_\beta=2$. 而 $U_\alpha+U_\beta=\langle\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\rangle$，即需提取向量组 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\}$ 所蕴含的线性关系. 为了方便书写，将向量写成行的形式，并施行行初等变换.

$$\begin{pmatrix} {}^t\boldsymbol{\alpha}_1\\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_2\\ {}^t\boldsymbol{\beta}_1\\ {}^t\boldsymbol{\beta}_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ -1 & 3 & 0\\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}\xrightarrow[r_1\leftrightarrow r_2]{r_2+r_i,i=1,3,4}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 4 & 1\\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}\begin{matrix} {}^t\boldsymbol{\alpha}_2\\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_1+{}^t\boldsymbol{\alpha}_2\\ {}^t\boldsymbol{\beta}_1+{}^t\boldsymbol{\alpha}_2\\ {}^t\boldsymbol{\beta}_2+{}^t\boldsymbol{\alpha}_2 \end{matrix}$$

$$\xrightarrow[r_2\times(-1)+r_4]{r_2\times(-2)+r_3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1\\ 0 & 2 & 1\\ 0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{matrix} {}^t\boldsymbol{\alpha}_2\\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_1+{}^t\boldsymbol{\alpha}_2\\ {}^t\boldsymbol{\beta}_1-2\,{}^t\boldsymbol{\alpha}_1-{}^t\boldsymbol{\alpha}_2\\ {}^t\boldsymbol{\beta}_2-{}^t\boldsymbol{\alpha}_1 \end{matrix}\xrightarrow[r_3\times(-1)]{-r_3+r_4}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} -{}^t\boldsymbol{\alpha}_1 + {}^t\boldsymbol{\beta}_1 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_1 + {}^t\boldsymbol{\alpha}_2 \\ 2\,{}^t\boldsymbol{\alpha}_1 + {}^t\boldsymbol{\alpha}_2 - {}^t\boldsymbol{\beta}_1 \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_1 + {}^t\boldsymbol{\alpha}_2 - {}^t\boldsymbol{\beta}_1 + {}^t\boldsymbol{\beta}_2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{前三行独立，向量组的秩为 } 3 \\ \text{四个向量之间的线性关系由} \\ {}^t\boldsymbol{\alpha}_1 + {}^t\boldsymbol{\alpha}_2 - {}^t\boldsymbol{\beta}_1 + {}^t\boldsymbol{\beta}_2 = \mathbf{0} \text{ 给出} \end{matrix}$$

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2=\mathbf{0}$, 特别地 $\boldsymbol{\beta}_1$ 可由 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2\}$ 线性表出, 故 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2\}$ 就是 $U_\alpha+U_\beta$ 的一个基，从而 $dim\left(U_\alpha+U_\beta\right)=3$. 由维数公式知

$$dim\,U_\alpha\cap U_\beta = dim\,U_\alpha + dim\,U_\beta - dim\left(U_\alpha+U_\beta\right) = 2+2-3=1$$

为求其一基，我们注意到 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2=\mathbf{0}$ 表明：$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2$，这说明：$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=[0,2,1]$ 就是 $U_\alpha\cap U_\beta$ 的一个基.

注记 5.2 直接计算 $U_\alpha\cap U_\beta$ 的方法是：设 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=y_1\boldsymbol{\beta}_1+y_2\boldsymbol{\beta}_2$，即

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -y_1 \\ -y_2 \end{pmatrix}=\mathbf{0} \iff \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -y_1 \\ -y_2 \end{pmatrix}=\mathbf{0}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1\times(-1)]{r_1+r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3\times(-2)+r_2]{r_3+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2\times(1/2)]{r_2\times(-1/2)+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

这说明 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1\}$ 线性独立，且 $\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_1$，和上面得到的线性关系完全相同！从方程组的角度，这说明

$$\begin{cases} x_1+y_2=0 \\ x_2+y_2=0 \\ -y_1-y_2=0 \end{cases} \xRightarrow{-y_2=:t} \begin{cases} x_1=x_2=t \\ y_1=-t, y_2=t \end{cases}$$

代入 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=y_1\boldsymbol{\beta}_1+y_2\boldsymbol{\beta}_2$ 即得线性关系 $t\left(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\right)=-t\left(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2\right)$，直接说明可将 $U_\alpha\cap U_\beta$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 或 $\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2$ 张成. 该解法没有利用维数公式先确定交的维数，而是直接确定了交空间中向量间的线性关系.

例 5.9 给出 $\mathbb{R}^4$ 中向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,0,1],\boldsymbol{\alpha}_2=[1,0,0,1],\boldsymbol{\alpha}_3=[1,1,-1,1],\boldsymbol{\beta}_1=[1,2,0,1],$ $\boldsymbol{\beta}_2=[0,1,1,0]$. 求 $\langle\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\rangle+\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\rangle$ 和 $\langle\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\rangle\cap\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\rangle$ 的维数和基.

解: 记 $U_\alpha=\langle\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\rangle$, $U_\beta=\langle\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\rangle$, 则 $U_\alpha+U_\beta=\langle\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\rangle$. 故只需计算向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 的一个极大线性无关组, 为记录向量间的线性关系, 可采用上面直接将向量写成行的计算格式, 但由于初等行变换不改变矩阵列向量间的线性关系, 故也可按列格式计算如下

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\1&0&1&2&1\\0&0&-1&0&1\\1&1&1&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\times(-1)+r_2,r_3}\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&-1&0&1&1\\0&0&-1&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2\times(-1)]{r_2+r_1}\begin{pmatrix}1&0&1&2&1\\0&1&0&-1&-1\\0&0&-1&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3\times(-1)]{r_3+r_1}\begin{pmatrix}1&0&0&2&2\\0&1&0&-1&-1\\0&0&1&0&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}:=\mathcal{R}$$

既约阶梯形矩阵 $\mathcal{R}$ 中 $\mathbf{c}_1,\mathbf{c}_2,\mathbf{c}_3$ 线性独立, 且 $\mathbf{c}_4=2\mathbf{c}_1-\mathbf{c}_2$, $\mathbf{c}_5=2\mathbf{c}_1-\mathbf{c}_2-\mathbf{c}_3$. 故必也有 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性独立, 且 $\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\beta}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$. 即可将 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}$ 选为 $U_\alpha+U_\beta$ 的一组基, 特别地, $dim\,(U_\alpha+U_\beta)=3$.

因 $\begin{vmatrix}1&1&1\\1&0&1\\0&0&-1\end{vmatrix}=1\neq0$, 故 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}$ 线性独立, 从而 $dim\,U_\alpha=3$; 又显然 $dim\,U_\beta=2$, 从而由维数公式知

$$dim\,U_\alpha\cap U_\beta=dim\,U_\alpha+dim\,U_\beta-dim\,(U_\alpha+U_\beta)=3+2-3=2$$

下计算 $U_\alpha\cap U_\beta$ 的一基. 若 $\mathbf{v}\in U_\alpha\cap U_\beta$, 即 $\exists\,x_i,y_j\in\mathbb{R}$, 使得

$$\mathbf{v}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=y_1\boldsymbol{\beta}_1+y_2\boldsymbol{\beta}_2\quad\Longleftrightarrow\quad x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3-y_1\boldsymbol{\beta}_1-y_2\boldsymbol{\beta}_2=\mathbf{0}$$

即 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\-y_1\\-y_2\end{pmatrix}=\mathbf{0}$,具体地 $\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\1&0&1&2&1\\0&0&-1&0&1\\1&1&1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\-y_1\\-y_2\end{pmatrix}=\mathbf{0}$.

由上初等行运算得到的 $\mathcal{R}$ 知方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1-2y_1-2y_2=0 \\ x_2+y_1+y_2=0 \\ x_3+y_2=0 \end{cases} \xrightarrow{y_1=:t_1,\,y_2=t_2} \begin{cases} x_1=2t_1+2t_2 \\ x_2=-t_1-t_2 \\ x_3=-t_2 \\ -y_1=-t_1 \\ -y_2=-t_2 \end{cases}$$

即 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ -y_1 \\ -y_2 \end{pmatrix} = t_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. 即知 $U_\alpha \cap U_\beta$ 的维数为 2，其中向量满足两个独立线性关系 $\begin{cases} 2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_1=\mathbf{0} \\ 2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\beta}_2=\mathbf{0} \end{cases} \iff \begin{cases} 2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\beta}_1 \\ 2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}_2 \end{cases}$

故知 $U_\alpha \cap U_\beta$ 的一组基为 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\}$ 或 $\{-2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,-2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\}$.

例 5.10 考虑 $\mathbb{R}^4$ 中的两个子空间 $W_1=\left\{[x_1,x_2,x_3,x_4]:\begin{matrix} x_1-2x_2+2x_4=0 \\ x_1+2x_3=0 \end{matrix}\right\}$; $W_2=\{[x_1,x_2,x_3,x_4]:x_1-4x_2-2x+4x_4-0\}$. 求 W_1+W_2 和 $W_1\cap W_2$ 的维数和基.

解： 易知 $W_1\cap W_2$ 为方程组 $\begin{cases} x_1-2x_2+2x_4=0 \\ x_1+2x_3=0 \\ x_1-4x_2-2x_3+4x_4=0 \end{cases}$ 的解空间. 对其系数矩阵做初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -4 & -2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[i=2,3.]{r_1\times(-1)+r_i} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2\times(1/2)]{r_2+r_1,r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

从而知方程组有基础解系 $[-2,-1,1,0]$ 和 $[0,1,0,1]$. 它们也是 $W_1\cap W_2$ 的一组基. 分别解 $\begin{cases} x_1-2x_2+2x_4=0 \\ x_1+2x_3=0 \end{cases}$ 和 $x_1-4x_2-2x_3+4x_4=0$ 知 $dim\,W_1=2$, 其一组基为 $[-2,-1,1,0]$, $[0,1,0,1]$; $dim\,W_2=3$, 其一组基为 $[4,1,0,0],[2,0,1,0],[-4,0,0,1]$. 而 W_1+W_2 由 $W_1\cup W_2$ 张成, 即由这两组基向量张成, 故其基是两组基向量合并起来的向量组的极大线性无关组. 不难知其中 $\boldsymbol{\alpha}_1=[-2,-1,1,0]$, $\boldsymbol{\alpha}_2=[0,1,0,1]$, $\boldsymbol{\alpha}_3=[2,0,1,0]$ 是一个极大线性无关组. 故 $dim\,(W_1+W_2)=3$, 且 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}$ 是其一基.

例 5.11 一致 $M_1=\left\{\left(\begin{array}{ccc}a&0&b\\c&0&b\\0&c&d\end{array}\right)\ \middle|\ a,b,c,d\in\mathbb{R}\right\}$,$M_2=\left\{\left(\begin{array}{ccc}x&0&y\\0&z&0\\0&0&0\end{array}\right)\ \middle|\ x,y,z\in\mathbb{R}\right\}$.
求 M_1+M_2，$M_1\cap M_2$ 的维数和基.

解： M_1 中的任意元素可写成

$$\left(\begin{array}{ccc}a&0&b\\c&0&b\\0&c&d\end{array}\right)=a\underbrace{\left(\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{array}\right)}_{E_{11}}+b\underbrace{\left(\begin{array}{ccc}0&0&1\\0&0&1\\0&0&0\end{array}\right)}_{E_{13}+E_{23}}+c\underbrace{\left(\begin{array}{ccc}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{array}\right)}_{E_{21}+E_{32}}+d\underbrace{\left(\begin{array}{ccc}0&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{array}\right)}_{E_{33}}$$

故 $dim\,M_1=4$，且其基是 $\{E_{11},E_{13}+E_{23},E_{21}+E_{32},E_{33}\}$. 同理，$M_2$ 中矩阵

$$\left(\begin{array}{ccc}x&0&y\\0&z&0\\0&0&0\end{array}\right)=x\underbrace{\left(\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{array}\right)}_{E_{11}}+y\underbrace{\left(\begin{array}{ccc}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{array}\right)}_{E_{13}}+z\underbrace{\left(\begin{array}{ccc}0&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{array}\right)}_{E_{22}}$$

从而 $dim\,M_2=3$, 且 $\{E_{11},\,E_{13},\,E_{22}\}$ 是其一基. 又 M_1+M_2 有两组基的并所张成, 而其中相互独立的矩阵为 $\{E_{11},\,E_{13},\,E_{22},\,E_{23},\,E_{33},\,E_{21}+E_{32}\}$,故 $dim\,(M_1+M_2)=6$. 由维数公式知 $dim\,M_1\cap M_2=dim\,M_1+dim\,M_2-dim\,(M_1+M_2)=4+3-6=1$. 为求其一基，若

$$\left(\begin{array}{ccc}a&0&b\\c&0&b\\0&c&d\end{array}\right)=\left(\begin{array}{ccc}x&0&y\\0&z&0\\0&0&0\end{array}\right)\quad\Longrightarrow\quad\left\{\begin{array}{c}a=x\\0=b=y\\c=z=0\end{array}\right.\quad\Longrightarrow\quad M_1\cap M_2\ 由\ E_{11}\ 张成.$$

5.2 维数公式的应用

例 5.12 设 U_1,U_2 是 V 的两个子空间，且 $dim\,(U_1+U_2)=dim\,(U_1\cap U_2)+1$，则 $U_1\subseteq U_2$ 或 $U_2\subseteq U_1$，且 $|dim\,U_1-dim\,U_2|=1$.

证明： 记 $n=dim\,(U_1+U_2)$，分类讨论如下

1. 如 $U_1\subseteq U_2$, 则 $U_1\cap U_2=U_1$, 且 $U_1+U_2=U_2$, 此时 $dim\,U_1=n-1$, $dim\,U_2=n$.
2. 若 $U_1\nsubseteq U_2$，则 $\exists\,\mathbf{u}\in U_1\backslash U_2$. 设 $\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\cdots,\mathbf{u}_n\}$ 是 $U_1\cap U_2$ 的一组基，则 $\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\cdots,\mathbf{u}_n,\mathbf{u}\}$ 必是线性无关的（因 $\mathbf{u}\notin U_1\cap U_2$），而其个数是 $n+1=dim\,(U_1+U_2)$，从而必是 U_1+U_2 的一组基. 但这又说明 $U_1+U_2=U_1$，从而

$dim\, U_1 = n$，$dim\, U_2 = n-1$，故 $U_2 \subseteq U_1$. $\square$.

例 5.13 证明不存在 U 中的同时满足下条件的 5 个子空间：U_1, U_2, U_3, U_4, U_5.

1. U_1, U_2, U_3, U_4, U_5 两两不同；
2. 任意两个子空间的和与交仍属于这五个子空间；
3. $U_1 \subseteq U_2 \subseteq U_3 \subseteq U_5$，$U_1 \subseteq U_4 \subseteq U_5$；
4. U_2 与 U_4 和 U_3 与 U_4 之间没有包含关系.

证明： 假设这样的子空间存在，由条件 3 知 $U_2 + U_4 \subseteq U_3 + U_4$，又由条件 4 知

$$U_4 \nsubseteq U_2 + U_4, \quad U_4 \nsubseteq U_3 + U_4$$

结合条件 2 和条件 3，知 $U_2 + U_4 = U_3 + U_5 = U_5$. 从而

$$dim\, U_2 + dim\, U_4 - dim\, (U_2 \cap U_4) = dim\, U_3 + dim\, U_4 - dim\, U_3 \cap U_4$$

而条件 4 说明 $U_2 \cap U_4 \nsubseteq U_2$，$U_2 \cap U_4 \nsubseteq U_4$；$U_3 \cap U_4 \nsubseteq U_2$，$U_3 \cap U_4 \nsubseteq U_4$. 又由条件 2，知 $U_2 \cap U_4 = U_3 \cap U_4 = U_1$. 综上推得 $dim\, U_2 = dim\, U_3$，即 $U_2 = U_3$，与条件 1 矛盾. $\square$.

例 5.14 设 U_1, U_2, U_3 是 U 的三个子空间，证明：$dim\, (U_1 + U_2 + U_3) \leq dim\, U_1 +$

$$dim\, U_2 + dim\, U_3 - dim\, U_1 \cap U_2 - dim\, U_1 \cap U_3 - dim\, U_2 \cap U_3 + dim\, U_1 \cap U_2 \cap U_3$$

证明： 设 $V = U_1 + U_2$，对 V 和 U_3 运用维数公式，得

$$dim\, (V + U_3) = dim\, V + dim\, U_3 - dim\, V \cap U_3 = dim\, (U_1 + U_2) + dim\, U_3$$

$$- dim\, ((U_1 + U_2) \cap U_3) = dim\, U_1 + dim\, U_2 + dim\, U_3 - dim\, U_1 \cap U_2$$

$$- dim\, ((U_1 + U_2) \cap U_3)$$

只需证明 $dim\, ((U_1 + U_2) \cap U_3) \geq dim\, U_1 \cap U_3 + dim\, U_2 \cap U_3 - dim\, U_1 \cap U_2 \cap U_3$，而这只需表明

$$(U_1 + U_2) \cap U_3 \supseteq U_1 \cap U_3 + U_2 \cap U_3$$

$\forall\, \mathbf{u} \in U_1 \cap U_3 + U_2 \cap U_3$，即 $\exists\, \mathbf{u_1} \in U_1 \cap U_3, \mathbf{u}_2 \in U_2 \cap U_3$，使得 $\mathbf{u} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$. 由于 U_3 是子空间，且 $\mathbf{u}_i \in U_3$，故 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in U_3$，而 $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \in U_1 + U_2$，从而 $\mathbf{u} \in (U_1 + U_2) \cap U_3$. $\square$.

注记 5.3 上面公式只是个不等式，这是是因为，一般地 $(U_1+U_2)\cap U_3$ 并不一定和 $U_1\cap U_3+U_2\cap U_3$ 相同. 比如在 $\mathbb{R}^2$ 中去 $U_1=\{(t,t)\mid t\in\mathbb{R}\}$（直线 $y=x$）; $U_2=\{(0,y)\mid y\in\mathbb{R}\}$（$y$-轴）; $U_3=\{(x,0)\mid x\in\mathbb{R}\}$（$x$-轴），则 $U_1+U_2=\mathbb{R}^2$，而 $(U_1+U_2)\cap U_3=U_3$; 但 $U_1\cap U_3=U_2\cap U_3=\{\mathbf{0}\}$，即知 $U_1\cap U_3+U_2\cap U_3=\{\mathbf{0}\}$.

5.3 直和相关问题

下面是关于直和及空间的直和分解的例子. 首先需说明，两个空间的直和概念可推广为多个空间的直和概念，即 $V_1+V_2+\cdots+V_s$ 是直和当且仅当其中向量可**唯**一写为 $\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2+\cdots+\mathbf{v}_s$，$\mathbf{v}_i\in V_i$ 的形式.

例 5.15 证明：每一个 n 维线性空间 V 都可以表示为 n 个一维子空间的直和.

证明: 设 $\{\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\}$ 是 V 的一个基, 则 $V=\langle\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\rangle=\langle\mathbf{v}_1\rangle+\cdots+\langle\mathbf{v}_n\rangle$. 又 $\forall\,\mathbf{v}\in V$, $\exists!\,x_i\in\mathbb{R}$，使得 $\mathbf{v}=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\mathbf{v}_i$，而 $x_i\mathbf{v}_i\in\langle\mathbf{v}_i\rangle$，$i=1,2,\cdots,n$. 从而 V 中向量可唯一地分解为 $\langle\mathbf{v}_i\rangle$ 中向量的和，故上面的和是直和，即 $V=\langle\mathbf{v}_1\rangle\oplus\cdots\oplus\langle\mathbf{v}_n\rangle$. □.

注记 5.4 依直和的不同等价描述，上面命题的证明方法也是多样的. 比如也可通过 $dim\,V=n=\sum\limits_{i=1}^{n}dim\,\langle\mathbf{v}_i\rangle$ 直接说明 $\langle\mathbf{v}_1\rangle+\cdots+\langle\mathbf{v}_n\rangle$ 是直和. 或可直接看出 $\langle\mathbf{v}_i\rangle\cap\sum\limits_{j=1}^{i}\langle\mathbf{v}_j\rangle=\mathbf{0}$，$i=2,3,\cdots,n$，从而由下例结论可知是直和.

例 5.16 证明：$\sum\limits_{i=1}^{s}V_i$ 是直和当且仅当 $V_i\cap\sum\limits_{j=1}^{s}V_j=\{\mathbf{0}\}$，$i=2,\cdots,s$.

证明: 若 $s=2$，则结论成立. 假设结论对 $s-1$ 个子空间结论成立，则对 s 个子空间, $\sum\limits_{i=1}^{s}V_i$ 是直和, 当且仅当 $V_s+\sum\limits_{i=1}^{s-1}V_i$ 是直和, 当且仅当（由归纳假设）$V_2\cap\sum\limits_{i=1}^{s-1}V_i=\{\mathbf{0}\}$, 及 $V_i\cap\sum\limits_{j=1}^{i-1}V_j=\{\mathbf{0}\}$，$i=2,\cdots,s-1$. 结论由此证得. □.

例 5.17 证明 $\mathbb{R}^3=V_1\oplus V_2$，其中 $V_1:=\{(a,b,c)\mid a=b=c,\,a,b,c\in\mathbb{R}\}$，$V_2:=\{(0,x,y)\mid x,y\in\mathbb{R}\}$.

证明（方法一）：$\forall\,\mathbf{v}=(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$，则它可按下方式唯一分解为

$$(x,y,z)=(x,x,x)+(-,y-x,z-x)$$

故 V_1+V_2 是直和，且 $V_1\oplus V_2=\mathbb{R}^3$. □.

证明（方法二）: 显然 $dim\,V_2=2$, 而 $dim\,V_1=1$, 故 $dim\,V_1+dim\,V_2=3$, 而 $V_1+V_2=\{(a,a+x,a+y)\mid x,y\in\mathbb{R}\}$, 故 $dim\,(V_1+V_2)=3$, 从而 $dim\,(V_1+V_2)=dim\,V_1+dim\,V_2$.

由此即知 V_1+V_2 是直和. $\square$.

证明（方法三）：$V_1\cap V_2=\{(a,a,a)\mid a=0\}=\{\mathbf{0}\}$，从而 V_1+V_2 是直和. $\square$.

证明（方法四）：V_1 显然有基 $\{(1,1,1)\}$，而 V_2 有基 $\{(0,1,0),\,(0,0,1)\}$，它们合起来便是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，故 V_1+V_2 是直和. $\square$.

例 5.18 设 A 是 n 阶可逆矩阵，将 A 作分块 $A=\begin{pmatrix}A_1\\ \hdashline A_2\end{pmatrix}$. 证明：$\mathbb{R}^n=\mathcal{S}_{A_1}\oplus\mathcal{S}_{A_2}$.

证明： 因 A 可逆，即 A 的行向量线性无关，即 A 的行向量构成了 $\mathbb{R}^n$ 的一组基. 设 $r:=rank\,A_1$，则 $rank\,A_2=n-r$，从而 $\dim\mathcal{S}_{A_1}=n-r$，$dim\,\mathcal{S}_{A_2}=r$. 为证直和分解，只需证明 $\mathcal{S}_{A_1}\cap\mathcal{S}_{A_2}=\{\mathbf{0}\}$. 若 $\mathbf{x}\in\mathcal{S}_{A_1}\cap\mathcal{S}_{A_2}$，即 $A_1\mathbf{x}=A_2\mathbf{x}=\mathbf{0}$，即

$$A\mathbf{x}=\begin{pmatrix}A_1\\ \hdashline A_2\end{pmatrix}\mathbf{x}=\begin{pmatrix}A_1\mathbf{x}\\ \hdashline A_2\mathbf{x}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{0}_{r\times n}\\ \hdashline \mathbf{0}_{(n-r)\times n}\end{pmatrix}=\mathbf{0}_{n\times n}\quad\xrightarrow{A\text{ 可逆}}\quad\mathbf{x}=\mathbf{0}\quad\square.$$

注记 5.4 更直接的证明方法是，分别取 $\mathcal{S}_{A_1}$ 和 $\mathcal{S}_{A_2}$ 的基 $\{\mathbf{x}_1,\cdots,\mathbf{x}_{n-r}\}$，$\{\mathbf{y}_1,\cdots,\mathbf{y}_r\}$. 我们断言：$\{\mathbf{x}_1,\cdots,\mathbf{x}_{n-r},\mathbf{y}_1,\cdots,\mathbf{y}_r\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，从而有直和分解 $\mathbb{R}^n=\mathcal{S}_{A_1}\oplus\mathcal{S}_{A_2}$. 为证这点，只需证明它们线性无关，为此，令

$$l_1\mathbf{x}_1+\cdots+l_{n-r}\mathbf{x}_{n-r}+\lambda_1\mathbf{y}_1+\cdots+\lambda_r\mathbf{y}_r=\mathbf{0}\quad(*)$$

两边作用以 A，得到 $A\,(l_1\mathbf{x}_1+\cdots+l_{n-r}\mathbf{x}_{n-r}+\lambda_1\mathbf{y}_1+\cdots+\lambda_r\mathbf{y}_r)=\mathbf{0}$，即

$$l_1\begin{pmatrix}A_1\mathbf{x}_1\\ \hdashline A_2\mathbf{x}_1\end{pmatrix}+\cdots+l_{n-r}\begin{pmatrix}A_1\mathbf{x}_{n-r}\\ \hdashline A_2\mathbf{x}_{n-r}\end{pmatrix}+\lambda_1\begin{pmatrix}A_1\mathbf{y}_1\\ \hdashline A_2\mathbf{y}_1\end{pmatrix}+\cdots+\lambda_r\begin{pmatrix}A_1\mathbf{y}_r\\ \hdashline A_2\mathbf{y}_r\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ \hdashline \mathbf{0}\end{pmatrix}$$

$$l_1\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ \hdashline A_2\mathbf{x}_1\end{pmatrix}+\cdots+l_{n-r}\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ \hdashline A_2\mathbf{x}_{n-r}\end{pmatrix}+\lambda_1\begin{pmatrix}A_1\mathbf{y}_1\\ \hdashline \mathbf{0}\end{pmatrix}+\cdots+\lambda_r\begin{pmatrix}A_1\mathbf{y}_r\\ \hdashline \mathbf{0}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ \hdashline \mathbf{0}\end{pmatrix}$$

$$\Longleftrightarrow\quad\lambda_1A_1\mathbf{y}_1+\cdots+\lambda_rA_1\mathbf{y}_r=\mathbf{0};\quad l_1A_2\mathbf{x}_1+\cdots+l_{n-r}A_2\mathbf{x}_{n-r}=\mathbf{0}$$

即 $\lambda_1\mathbf{y}_1+\cdots+\lambda_r\mathbf{y}_r\in\mathcal{S}_{A_1}$，$l_1\mathbf{x}_1+\cdots+l_{n-r}\mathbf{x}_{n-r}\in\mathcal{S}_{A_2}$. 这说明 $\lambda_1\mathbf{y}_1+\cdots+\lambda_r\mathbf{y}_r$ 和 $l_1\mathbf{x}_1+\cdots+l_{n-r}\mathbf{x}_{n-r}$ 同属 $\mathcal{S}_{A_1}$ 和 $\mathcal{S}_{A_2}$，也就是说它们也属于 $\mathcal{S}_A$，但 A 可逆表明 $\mathcal{S}_A$ 是零空间，从而 $\lambda_1\mathbf{y}_1+\cdots+\lambda_r\mathbf{y}_r=\mathbf{0}$，$l_1\mathbf{x}_1+\cdots+l_{n-r}\mathbf{x}_{n-r}=\mathbf{0}$. 但 $\{\mathbf{x}_i\}$，$\{\mathbf{y}_j\}$ 都是基向量，从而 $\lambda_1=\cdots=\lambda_r=0$，$l_1=\cdots=l_{n-r}=0$. $\square$.

例 5.19 设 $V_1=\{A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{R})\mid A={}^tA\}$, $V_2=\{A\in\mathbb{M}_n\mid {}^tA=-A\}$. 即 V_1 是全体 n 阶对称矩阵的线性空间，V_2 是全体 n 阶反对称矩阵的线性空间. 证明：$\mathbb{M}_n(\mathbb{R})=V_1\oplus V_2$.

证明（方法一）：$\forall\,A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$，可唯一分解 $A=\dfrac{A+{}^tA}{2}+\dfrac{A-{}^tA}{2}\in V_1+V_2$，只需表

明 $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$，若 B 既对称又斜对称，即 ${}^tB = B = -B$，故 $B = \mathbf{0}$. $\square$.

证明（方法二）：设 $A = (a_{ij}) \in V_1$，即 $a_{ij} = a_{ji}$，$i \neq j$. 这是 n^2 个自由变元 a_{ij} 间的 $(n-1)+(n-2)+\cdots+2+1 = \dfrac{n(n-1)}{2}$ 个有效线性约束. 故 $dim\, V_1 = n^2 - \dfrac{n(n-1)}{2} = \dfrac{n(n+1)}{2}$; 而若 $A \in V_2$, 即 $a_{ii} = 0$, $i = 1, \cdots, n$, $a_{ij} = -a_{ji}$, $i \neq j$. 它们是 n^2 个自由变元 a_{ij} 上的 $n + \dfrac{n(n-1)}{2}$ 个有效线性约束, 故 $dim\, V_2 = n^2 - n - \dfrac{n(n-1)}{2} = \dfrac{n(n-1)}{2}$. 从而

$$dim\, V_1 + dim\, V_2 = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2 = dim\, \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$$

结合 $V_1 \cap V_2 = \mathbf{0}$，即知 $\mathbb{M}_n(\mathbb{R}) = V_1 \oplus V_2$. $\square$.

证明(方法三):对任意 $1 \leq i < j \leq n$,$E_{ij}+E_{ji} \in V_1$,它们的个数是 $n+(n-1)+\cdots+2+1 = \dfrac{n(n+1)}{2} = dim\, V_1$，我们断言 $\{E_{ij} + E_{ji} \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ 是 V_1 的基，这是容易的，因为它们显然是线性无关的. 同理 $\{E_{ij} - E_{ji} \mid i > j\}$ 是 V_2 的一组基. 我们说明它们合并起来就是 $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ 的一组基，从而证得结论，而这只需说明它们合起来后仍是线性无关的，为此，考察线性关系

$$\sum_{i,j=1, i\geq j}^{n} x_{ij}\left(E_{ij} + E_{ji}\right) + \sum_{k,l=1,\, k\geq l}^{n} y_{kl}\left(E_{kl} - E_{lk}\right) = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow$$

$$\sum_{k>k}(x_{kl} + y_{kl})\, E_{kl} + \sum_{k=1}^{n} x_{kk}E_{kk} + \sum_{k>l}(x_{kl} - y_{kl})\, E_{lk} = \mathbf{0}$$

由于 $\{E_{ij}\}$ 线性无关，故 $x_{kl} + y_{kl} = 0$，$x_{kk} = 0$，$x_{kl} - y_{kl} = 0$，$\forall\, k > l$. 由此可知 $x_{kl} = 0$，$\forall\, k \geq l$，且 $y_{kl} = 0$, $k > l$. $\square$.

例 5.20 设 $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$. 设 $f(x), g(x)$ 是连个互素多项式，并记 $V_{fg} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid f(A)g(A)\mathbf{x} = \mathbf{0}\} = \mathcal{S}_{f(A)g(A)}$；$V_f = \mathcal{S}_{f(A)}$；$V_g = \mathcal{S}_{g(A)}$，证明：$V_{fg} = V_f \oplus V_g$.

证明: 由于 $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 故 $\mathcal{S}_{f(A)}, \mathcal{S}_{g(A)} \subseteq \mathcal{S}_{f(A)g(A)}$, 即 V_f, V_g 都是 V_{fg} 的子空间. 另一方面,由于 f 和 g 互素,故 $\exists$ 多项式 $u(x), v(x)$,使得 $u(x)f(x)+v(x)g(x) = 1$. 将 x 代以 A，则知 $u(A)f(A) + v(A)g(A) = E$. 由此 $\forall \mathbf{v} \in V_{fg}$，都有 $\mathbf{v} = E\mathbf{v} =$

$$= \left(u(A)f(A) + v(A)g(A)\right)\mathbf{v} = \underbrace{u(A)f(A)\mathbf{v}}_{\mathbf{v}_1} + \underbrace{v(A)g(A)\mathbf{v}}_{\mathbf{v}_2}$$

则有 $g(A)\mathbf{v}_1 = g(A)u(A)f(A)\mathbf{v} = u(A)f(A)g(A)\mathbf{v} = \mathbf{0}$，即 $\mathbf{v}_1 \in V_g$，同理可证 $\mathbf{v}_2 \in V_f$. 即我们证明了 $V_{fg} = V_f + V_g$，下证它是个直和，只需表明 $V_f \cap V_g = \{\mathbf{0}\}$. 若 $\mathbf{u} \in V_f \cap V_g$，即 $f(A)\mathbf{u} = g(A)\mathbf{u} = \mathbf{0}$，但 $\mathbf{u} = E\mathbf{u} = \left(u(A)f(A) + v(A)g(A)\right)\mathbf{u} = u(A)f(A)\mathbf{u} + v(A)g(A)\mathbf{u} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$. $\square$.

5.4 基变换与坐标变换相关问题

例 5.21 在 $\mathbb{R}^4$ 中，求由基 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 到 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4\}$ 的基转换矩阵，其中

$$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1,1,1],\ \boldsymbol{\alpha}_2=[1,2,1,1],\ \boldsymbol{\alpha}_3=[1,1,2,1],\ \boldsymbol{\alpha}_4=[1,3,2,3]$$

$$\boldsymbol{\beta}_1=[1,0,3,3],\ \boldsymbol{\beta}_2=[-2,-3,-5,-4],\ \boldsymbol{\beta}_3=[2,2,5,4],\ \boldsymbol{\beta}_4=[-2,-3,-4,-4]$$

并计算 $\mathbf{x}=[0,-3,0,-2]$ 在两组基下的坐标.

解: 按定义（或规范），从基 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 到 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4\}$ 的转换矩阵 T 由下给出

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\,T$$

给出，即 $T=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)^{-1}\cdot(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)$，其计算过程如下

$$\underbrace{\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&1&1&1&1&-2&2&-2\\1&2&1&3&0&-3&2&-3\\1&1&2&2&3&-5&5&-4\\1&1&1&3&3&-4&4&-4\end{array}\right)}_{(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\ \boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)}\xrightarrow[i=2,3,4]{r_1\times(-1)+r_i}\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&1&1&1&1&-2&2&-2\\0&1&0&2&-1&-1&0&-1\\0&0&1&1&2&-3&3&-2\\0&0&0&2&2&-2&2&-2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[\substack{r_3\times(-1)+r_1\\ r_4\times(1/2)}]{r_2\times(-1)+r_1}\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&-2&0&2&-1&1\\0&1&0&2&-1&-1&0&-1\\0&0&1&1&2&-3&3&-2\\0&0&0&1&1&-1&1&-1\end{array}\right)\xrightarrow[\substack{r_4\times(2)+r_1\\ r_4\times(-2)+r_2}]{r_4\times(-1)+r_3}$$

$$\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&2&0&1&-1\\0&1&0&0&-3&1&-2&1\\0&0&1&0&1&-2&2&-2\\0&0&0&1&1&-1&1&-1\end{array}\right)=(E\mid T)$$

设由于 $[0,-3,0,-2]$ 是 $\mathbf{x}$ 在标准基 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3,\mathbf{e}_4\}$ 下的基,而从标准基到 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\}$ 的基变换矩阵为 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，其逆为 $\begin{pmatrix}2&-1&-1&1\\0&1&0&-1\\-1/2&0&1&-1/2\\-1/2&0&0&1/2\end{pmatrix}$ 从而 $\mathbf{x}$ 在基

$\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4\}$ 下的坐标为

$$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4)^{-1}[0,-3,0,-2] = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1/2 & 0 & 1 & -1/2 \\ -1/2 & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

由于已经计算了从 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4\}$ 到 $\{\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_4\}$ 的转换矩阵 T，而 $\mathbf{x}$ 在前者下的坐标上已算得，它在后者下的坐标可直接计算如下

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

读者也可不利用过渡矩阵而利用 $(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_4)^{-1}$ 直接计算.

例 5.22 命 $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0\}$. 证明：$\mathbf{u}_1 = (2,-1,0,0)$, $\mathbf{u}_2 = (3,0,-1,0)$, $\mathbf{u}_3 = (1,0,0,1)$ 是 U 的一个基; 且 $\mathbf{v}_1 = (1,1,-1,0)$, $\mathbf{v}_2 = (1,1,0,3)$, $\mathbf{v}_3 = (1,0,1,4)$ 也是 U 的一组基. 并求从 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 到 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 的转化矩阵，并计算 $\mathbf{w} = (1,1,1,6)$ 分别在两组基下的坐标.

证明： 显然 $\mathbf{u}_i, \mathbf{v}_j$ 都满足方程 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 0$，而 $dim\, U = 4 - 1 = 3$. 故要证明 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 和 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 都是 U 的基，只需表明它们都是线性无关的. 的确是的，因为

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3\times(-2)+r_1]{r_3\times(-3)+r_2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{秩为 } 3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1\times(-1)+r_2, r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{秩为 } 3$$

从 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 到 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ 的转化矩阵 T 由

$$(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)\, T$$

所唯一确定. 设 $T=(t_{ij})\in \mathbb{M}_3(\mathbb{R})$，即 $\mathbf{v}_i=\sum\limits_{j=1}^{3}t_{ji}\mathbf{u}_j,\ i=1,2,3.$

$$\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\0\end{pmatrix}=t_{11}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\0\end{pmatrix}+t_{21}\begin{pmatrix}3\\0\\-1\\0\end{pmatrix}+t_{31}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}t_{11}=-1\\t_{21}=1\\t_{31}=0\end{cases}$$

$$\mathbf{v}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\3\end{pmatrix}=t_{12}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\0\end{pmatrix}+t_{22}\begin{pmatrix}3\\0\\-1\\0\end{pmatrix}+t_{32}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}t_{12}=-1\\t_{22}=0\\t_{32}=3\end{cases}$$

$$\mathbf{v}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\4\end{pmatrix}=t_{13}\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\0\end{pmatrix}+t_{23}\begin{pmatrix}3\\0\\-1\\0\end{pmatrix}+t_{33}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}t_{13}=0\\t_{23}=-1\\t_{33}=4\end{cases}$$

故从 $\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3\}$ 到 $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ 的转化矩阵 $T=\begin{pmatrix}-1&-1&0\\1&0&-1\\0&3&4\end{pmatrix}$. 设 $\mathbf{w}=(1,1,1,6)$ 在 $\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3\}$ 下的坐标为 $[x_1,x_2,x_3]$，即 $\mathbf{w}=x_1\mathbf{u}_1+x_2\mathbf{u}_2+x_3\mathbf{u}_3$，亦即

$$\mathbf{w}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\6\end{pmatrix}=x_1\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\0\end{pmatrix}+x_2\begin{pmatrix}3\\0\\-1\\0\end{pmatrix}+x_3\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}x_1=-1\\x_2=-1\\x_3=6\end{cases}$$

同理，设 $\mathbf{w}=(1,1,1,6)$ 在 $\{\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\}$ 下的坐标为 $[y_1,y_2,y_3]$，即 $\mathbf{w}=y_1\mathbf{u}_1+y_2\mathbf{u}_2+y_3\mathbf{u}_3$，亦即

$$\mathbf{w}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\6\end{pmatrix}=y_1\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\0\end{pmatrix}+y_2\begin{pmatrix}1\\1\\0\\3\end{pmatrix}+y_3\begin{pmatrix}1\\0\\1\\4\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}y_1=-1\\y_2=2\\y_3=0\end{cases}$$

或利用基转换矩阵 T，得 $[y_1,y_2,y_3]=T^{-1}[x_1,x_2,x_3]$ 可得上结论，即

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ -4 & -4 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

例 5.23 记 E_{ij} 为 2 阶基矩阵, $G_{11}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $G_{22}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $G_{23}=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $G_{24}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 证明 $\{G_{11},G_{22},G_{23},G_{24}\}$ 亦是 $\mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ 的一组基. 求从 $\{E_{ij}\}$ 到 $\{G_{ij}\}$ 的基转换矩阵，并计算 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 在两组基下的坐标.

解: 为证 $\{G_{ij}\}$ 是基，只需证明它线性独立，设

$$x_{11}G_{11}+x_{22}G_{22}+x_{23}G_{23}+x_{24}G_{24}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即 $\begin{pmatrix} x_{11}+x_{22}+x_{24} & x_{22}+x_{23}+x_{24} \\ x_{11}+x_{22} & x_{23}+x_{24} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，即

$$\begin{cases} x_{11}+x_{22}+x_{24}=0 \\ x_{22}+x_{23}+x_{24}=0 \\ x_{11}+x_{22}=x_{23}+x_{24}=0 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{11} \\ x_{22} \\ x_{23} \\ x_{24} \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xlongequal{r_1\times(-1)+r_3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xlongequal{r_4\times(-1)+r_2} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

故系数矩阵可逆，方程组有唯一解 $x_{11}=x_{22}=x_{23}=x_{24}=0$，从而知 $\{G_{ij}\}$ 线性无关，故是 $\mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ 的一组基. 设从 $\{E_{ij}\}$ 到 $\{G_{ij}\}$ 的基转换矩阵是 T，即形式地有

$$(G_{11},G_{22},G_{23},G_{24})=(E_{11},E_{12},E_{21},E_{22})\,T \;\Rightarrow\; T=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

即用同构 $\mathbb{M}_2(\mathbb{R})\cong\mathbb{R}^4$

$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ 在标准基 $\{E_{ij}\}$ 下的坐标是 $[1, -2, 3, 0]$，为求 A 在基 $\{G_{ij}\}$ 下的坐标，只需计算 T^{-1}，然后左乘 $[1, -2, 3, 0]$ 即可.

$$\underbrace{\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)}_{(T \mid E_4)} \xrightarrow{r_1\times(-1)+r_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{r_2\times(-1)+r_1}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[r_4+r_1]{r_4\times(-1)+r_2} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[r_3+r_4]{r_3+r_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow[r_3\leftrightarrow r_4]{r_3\times(-1)} \underbrace{\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{array}\right)}_{(E \mid T^{-1})}$$

故 A 在 $\{G_{ij}\}$ 下的坐标可计算为

$$T^{-1}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

例 5.24 记 P_n 是次数不超过 n 的实多项式全体构成的线性空间，其标准基为

$$\mathcal{S} = \{1, x, x^2, \cdots, x^n\}$$

即在自然同构 $P_n \cong \mathbb{R}^{n+1}$ 下对应为 $\mathbf{e}_j$ 者. 显然

$$\mathcal{B} := \{1, (x-a), \cdots, (x-a)^n\}$$

也是 P_n 的一组基，求从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{B}$ 的基转换矩阵，并计算 $f(x) = a_0 + a_1 + \cdots + a_n x^n$ 在这两组基下的坐标.

解： 从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{B}$ 的基转换矩阵形式上由 $\mathcal{B}=\mathcal{S}T$ 确定，即

$$(1,x-a,(x-a)^2,\cdots,(x-a)^n)=$$

$$(1,x,x^2,\cdots,x^n)\underbrace{\begin{pmatrix}1&-a&a^2&\cdots&(-1)^na^n\\0&1&-2a&&(-1)^{n-1}na^{n-1}\\\vdots&\ddots&1&&\vdots\\\vdots&&\ddots&&\vdots\\0&\cdots&\cdots&0&1\end{pmatrix}}_{T}$$

T 的逆为 $T^{-1}=\begin{pmatrix}1&a&-a^2&\cdots&(-1)^{n+1}a^n\\0&1&2a&&(-1)^nna^{n-1}\\\vdots&\ddots&1&&\vdots\\\vdots&&\ddots&&\vdots\\0&\cdots&\cdots&0&1\end{pmatrix}$.

显然 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$ 在 $\mathcal{S}$ 下的坐标是 $[a_0,\,a_1,\,a_2,\,\cdots,\,a_n]$. 故 $f(x)$ 在 $\mathcal{B}$ 下的坐标可计算为 $(f(x))_{\mathcal{B}}=T^{-1}(f(x))_{\mathcal{S}}=$

$$\begin{pmatrix}1&a&-a^2&\cdots&(-1)^{n+1}a^n\\0&1&2a&&(-1)^nna^{n-1}\\\vdots&\ddots&1&&\vdots\\\vdots&&\ddots&&\vdots\\0&\cdots&\cdots&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_0\\a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}f(a)\\f'(a)\\\frac{f''(a)}{2!}\\\vdots\\\frac{1}{n!}f^{(n)}(a)\end{pmatrix}$$

也就是说 $f(x)$ 在 $\mathcal{B}$ 下的坐标就是其在 $x=a$ 处泰勒展开的系数.

6 线性变换的矩阵表示，相似矩阵，对角化相关例题

知识点回顾： 设 $T:V\longrightarrow W$ 是线性变换，分别取 V 和 W 的基 $\mathcal{B}_V=\{\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\}$，$\mathcal{B}_W=\{\mathbf{w}_1,\cdots,\mathbf{w}_m\}$，则 T 在 $\mathcal{B}_V,\mathcal{B}_W$ 下的表示矩阵 $(T)_{\mathcal{B}_W,\mathcal{B}_V}$ 由下给出

$$(T)_{\mathcal{B}_W,\mathcal{B}_V}=\left((T\mathbf{v}_1)_{\mathcal{B}_W}\mid(T\mathbf{v}_2)_{\mathcal{B}_W}\mid\cdots\mid(T\mathbf{v}_n)_{\mathcal{B}_W}\right)\in\mathbb{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$$

表示矩阵是满足下条件的唯一矩阵

$$\boxed{\forall\,\mathbf{v}\in V,\quad(T\mathbf{v})_{\mathcal{B}_W}=(T)_{\mathcal{B}_W,\mathcal{B}_V}\cdot(\mathbf{v})_{\mathcal{B}_V}}$$

线性变换 T 的性质直接对应为其矩阵表示的性质，比如

- T 单，即 $ker\,T=\{\mathbf{0}\}$ 当且仅当其在任意基下的表示矩阵 A 对应的齐次方程组的解空间是零空间.
- T 满，即 $Im\,T=W$ 当且仅当其在任意基下的表示矩阵 A 的是列满秩的，即 $rank\,A\,(=dim\,Im\,T)=m$.

特别地，若 T 是 V 上的线性算子 $T:V\longrightarrow V$，则它在 V 的基 $\mathcal{B}=\{\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\}$ 下的矩阵表示为

$$(T)_{\mathcal{B}_V}=\left((T\mathbf{v}_1)_{\mathcal{B}_V}\mid(T\mathbf{v}_2)_{\mathcal{B}_V}\mid\cdots\mid(T\mathbf{v}_n)_{\mathcal{B}_V}\right)\in\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$$

若 V 另有一基 $\mathcal{B}'=\{\mathbf{v}'_1,\cdots,\mathbf{v}'_n\}$，$T$ 在该基下的表示矩阵为 $(T)_{\mathcal{B}'_V}$，则有

$$(T)_{\mathcal{B}'_V}=T_{\mathcal{B}'_V\to\mathcal{B}_V}(T)_{\mathcal{B}_V}T_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}=T^{-1}_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}(T)_{\mathcal{B}_V}T_{\mathcal{B}_V\to\mathcal{B}'_V}$$

即 $(T)_{\mathcal{B}_V}$ 和 $(T)_{\mathcal{B}'_V}$ 是相似的.

特别地，给定方阵 $A\in\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$，可视其为算子 $\mathcal{A}=\varphi_A:\mathbb{R}^n\longrightarrow\mathbb{R}^n\quad\mathbf{x}\longmapsto A\mathbf{x}$ 在标准基 $\mathcal{S}$ 下的表示矩阵，即 $(\mathcal{A})_{\mathcal{S}}=A$. 若 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}=\{\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\}$ 下的表示矩阵为 B，则

$$B=T^{-1}AT\quad\text{其中 }T=T_{\mathcal{S}\to\mathcal{B}}=(\mathbf{v}_1\mid\mathbf{v}_2\mid\cdots\mid\mathbf{v}_n)$$

特别地，若 A 与对角阵 D 相似（即 A 可对角化），即存在 $\mathbb{R}^n$ 的基 $\{\mathbf{u}_1,\cdots,\mathbf{u}_n\}$，使得

$$T^{-1}AT=D\quad\Longleftrightarrow\quad AT=TD\quad\text{其中 }T=(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\cdots,\mathbf{u}_n)$$

设 $D=diag\,\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$，则 $AT=TD$ 即

$$A(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\cdots,\mathbf{u}_n)=(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\cdots,\mathbf{u}_n)\begin{pmatrix}\lambda_1&&&\\&\lambda_2&&\\&&\ddots&\\&&&\lambda_n\end{pmatrix}\quad\Longrightarrow\quad A\mathbf{u}_i=\lambda_i\mathbf{u}_i$$

即 $\mathbf{u}_i$ 是 λ_i 的特征向量. 这说明：A 可对角化当且仅当 $\mathbb{R}^n$ 中存在一组完全是由 A 的特征向量构成的基（在该基下 $\mathcal{A}$ 表示为对角阵）. 更精细的分析表明：

A 可对角化当且仅当其任意特征值的代数重数等于其集合重数

当且仅当 $\mathbb{R}^n$ 可分解为 A 的特征子空间的直和.

例 6.1 线性映射 $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ 由 $\varphi[x,y,z] = [2x-y-z, 2y-x-z, 2z-x-y]$ 给出.

1. 写出 φ 在标准基下的矩阵表示，利用它判断 φ 是否可逆. 计算 $Im\,\varphi$ 的一个基底.
2. 确定从标准基到基 $\mathbf{u}_1 = [1,1,0]$，$\mathbf{u}_2 = [1,0,1]$，$\mathbf{u}_3 = [0,1,1]$ 的转换矩阵 T，并计算 φ 在该基下的（表示）矩阵.

解： 1. $[x,y,z]$ 即是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量在标准基 $\mathcal{S}$ 下的坐标，而由题给条件知

$$\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

由表示矩阵的刻画知 A 就是 φ 在 $\mathcal{S}$ 下的表示矩阵. 也可以直接计算如下

$$(\varphi)_{\mathcal{S}} = ((\varphi\mathbf{e}_1)_{\mathcal{S}} \mid (\varphi\mathbf{e}_2)_{\mathcal{S}} \mid (\varphi\mathbf{e}_3)_{\mathcal{S}}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = A$$

由于 $det\,A = 0$，故 A 不可逆，从而 φ 本身不可逆. $Im\,\varphi$ 即列空间 V_c，对 A 做初等行变换如下

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad V_c(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle$$

2. 所求转换矩阵 $T = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，则 φ 在基 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 下的表示矩阵为

$$B = T^{-1}AT = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

或直接计算 $\varphi(\mathbf{u}_i)$，然后将它们写成 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ 的线性组合，此处省略.

例 6.2 设 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4$ 是四维线性空间 V 的一组基，线性变换 φ 在该基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

1. 求 φ 在基 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 - 2\mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_4$，$\mathbf{v}_2 = 3\mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_3 - \mathbf{u}_4$，$\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3 + \mathbf{u}_4$，$\mathbf{v}_4 = 2\mathbf{u}_4$ 下的矩阵.
2. 求 φ 的核及象.
3. 在 $ker\,\varphi$ 中任选一组基，将其扩充为 V 的一组基，并求 φ 在该组基下的矩阵表示.
4. 在 φ 的值域中任选一组基，将其扩充为 V 的一组基，并求 φ 在该组基下的表示矩阵.

解： 1. 由条件知 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4) = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. 故 φ 在 $\{\mathbf{v}_i\}$ 下的表示矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 2/3 & 1/3 & 1 & 0 \\ -1/2 & 0 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -3 & 3 & 2 \\ 2/3 & -4/3 & 10/3 & 10/3 \\ 8/3 & -16/3 & 40/3 & 40/3 \\ 0 & 1 & -7 & -8 \end{pmatrix}$$

2. 因为 $dim\, Im\, \varphi = rank\, A = 2$. 故由维数公式知

$$dim\, ker\, \varphi = dim\, V - dim\, Im\, \varphi = 4 - 2 = 2$$

下具体计算验证之. 设 $\mathbf{v} = x_1\mathbf{u}_1 + \cdots + x_4\mathbf{u}_4 \in ker\, \varphi$, 即 $\varphi(\mathbf{v}) =$

$$\varphi\left(x_1\mathbf{u}_1 + \cdots + x_4\mathbf{u}_4\right) = x_1\varphi(\mathbf{u}_1) + \cdots + x_4\varphi(\mathbf{u}_4) =$$

$$\varphi(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

等价于求解齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 对 A 做初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -3 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即知 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有基础解系: $\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. 知 $\boldsymbol{\alpha}_1 = 4\mathbf{u}_1 + 3\mathbf{u}_2 - 2\mathbf{u}_3$, $\boldsymbol{\alpha}_2 = \mathbf{u}_1 + 2\mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_4$ 为 $ker\, \varphi$ 的一基.

另一方面, $Im\, \varphi = \langle \varphi(\mathbf{u}_1), \varphi(\mathbf{u}_2), \varphi(\mathbf{u}_3), \varphi(\mathbf{u}_4)\rangle$. 由 A 的阶梯形看看出 $V_c(A)$ 由 A 的前两列张成. 故

$$Im\, \varphi = \langle \varphi(\mathbf{u}_1), \varphi(\mathbf{u}_2)\rangle = \langle \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3 + 2\mathbf{u}_4,\ 2\mathbf{u}_2 + 2\mathbf{u}_3 - 2\mathbf{u}_4\rangle$$

$$= \langle \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 + 3\mathbf{u}_3,\ \mathbf{u}_2 + \mathbf{u}_3 - \mathbf{u}_4\rangle = \langle \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2\rangle$$

3. 将 $\boldsymbol{\alpha}_1$, $\boldsymbol{\alpha}_2$ 扩充为 V 的如下基

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = 4\mathbf{u}_1 + 3\mathbf{u}_2 - 2\mathbf{u}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_2 = \mathbf{u}_1 + 2\mathbf{u}_2 - \mathbf{u}_4,\ \boldsymbol{\alpha}_3 = \mathbf{u}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_4 = \mathbf{u}_4$$

从 $\{\mathbf{u}_i\}$ 到 $\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$ 的转换矩阵计算如下

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4)\begin{pmatrix}4&1&0&0\\3&2&0&0\\-2&0&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}$$

故 φ 在基 $\{\boldsymbol{\alpha}_i\}$ 下的矩阵表示为

$$\begin{pmatrix}4&1&0&0\\3&2&0&0\\-2&0&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&2&1\\-1&2&1&3\\1&2&5&5\\2&-2&1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&1&0&0\\3&2&0&0\\-2&0&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2/5&-1/5&0&0\\-5/3&4/5&0&0\\4/5&-2/5&1&0\\-3/5&4/5&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&2&1\\0&0&1&3\\0&0&5&5\\0&0&1&-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&3/5&=1/5\\0&0&-2/5&9/5\\0&0&31/5&23/5\\0&0&3/5&-1/5\end{pmatrix}$$

由于部分基向量是 $ker\,\varphi$ 的基向量，故在该基下算子的矩阵明显简单了不少，从中更易解读或计算出关于算子 φ 的性质. 比如，在此格局下，$dim\,der\,\varphi=2$ 得以明晰呈现.

同理，将 $Im\,\varphi$ 的基 $\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\}$ 扩充为 V 的如下基

$$\boldsymbol{\beta}_1=\mathbf{u}_1+\mathbf{u}_2+3\mathbf{u}_3,\ \boldsymbol{\beta}_2=\mathbf{u}_2+\mathbf{u}_3-\mathbf{u}_4,\ \boldsymbol{\beta}_3=\mathbf{u}_3,\ \boldsymbol{\beta}_4=\mathbf{u}_4$$

由于

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=(\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2,\mathbf{u}_3,\mathbf{u}_4)\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\3&1&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}$$

故 φ 在 $\{\boldsymbol{\beta}_i\}$ 下的矩阵表示为

$$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\3&1&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&2&1\\-1&2&1&3\\1&2&5&5\\2&-2&1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\3&1&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix}=$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 16 & 2 & 5 & 5 \\ 5 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 2 & 1 \\ -5 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

在此格局下，$dim\, Im\, \varphi = 2$ 得以明晰呈现.

例 6.3 设 $\varphi : U \longrightarrow U$ 是线性空间 U 上的线性算子，证明：φ 可逆当且仅当它在任意一组基下的表示矩阵都是可逆矩阵.

证明： 给定 U 的一基 $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_n\}$，设 φ 在其下的矩阵表示为 A，则

$$\varphi(\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_n) = (\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_n)A$$

那么，φ 可逆当且仅当 φ 是既单又满的，即 $ker\, \varphi = \mathbf{0}$ 且 $dim\, Im\, \varphi = dim\, V = n$.

$ker\, \varphi = \mathbf{0}$，即若 $\mathbf{u} = x_1\mathbf{u}_1 + \cdots + x_n\mathbf{u}_n \in ker\, \varphi$，即

$$\varphi\left(x_1\mathbf{u}_1 + \cdots + x_n\mathbf{u}_n\right) = \varphi(\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\mathbf{u}_1, \cdots, \mathbf{u}_n)A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

则必有 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 而这又等价于 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解, 故 A 为可逆矩阵, 从而 $rank\, A = n$, 即 $dim\, Im\, \varphi = n$，故也等价于 φ 是满射. $\square$.

注： 上面的例子再次印证了事实：同维度线性空间之间的线性算子是单射当且仅当它是满射，特别地，V 上的线性算子是单当且仅当它是满.

例 6.4 设 $T : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ 是满足 $T^2 = T$ 的线性算子. 证明：存在基使得 T 可表示为如下三者之一.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解： 由于 $ker\, T$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间，故其可能维数为 $0, 1, 2$，下分类讨论

- $dim\, ker\, T = 0$. 设 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ 为 $\mathbb{R}^2$ 的基，则此时 $\mathbf{v}_1 = T\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_2 = T\mathbf{u}_2$ 也是 $\mathbb{R}^2$ 的基（只需表明线性它们无关，设 $k_1T\mathbf{u}_1 + k_2T\mathbf{u}_2 = T(k_1\mathbf{u}_1 + k_2\mathbf{u}_2) = \mathbf{0}$，即 $k_1\mathbf{u}_1 + k_2\mathbf{u}_2 \in ker\, T = \mathbf{0}$，从而 $k_1\mathbf{u}_1 + k_2\mathbf{u}_2 = \mathbf{0}$，即知 $k_1 = k_2 = 0$）. 在基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 下

$$T\mathbf{v}_1 = T^2\mathbf{u}_1 = T\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1$$
$$T\mathbf{v}_2 = T^2\mathbf{u}_2 = T\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2$$

从而 T 在基 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 下的矩阵表示为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

- $dim\, ker\, T = 1$，此时 $dim\, Im\, T = 1$. 任取 $\mathbf{0} \neq \mathbf{v}_1 \in Im\, T$，则存在 $\mathbf{u}_1$，使得 $\mathbf{v}_1 = T\mathbf{u}_1$，则 $T\mathbf{v}_1 = T^2\mathbf{u}_1 = T\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1$，故 $\mathbf{u}_1 \notin ker\, T$，即 $ker\, T \cap Im\, T = \{\mathbf{0}\}$. 也就是说，我们证明了
$$\mathbb{R}^2 = Im\, T \oplus ker\, T$$
另取 $\mathbf{0} \neq \mathbf{v}_2 \in ker\, T$，则 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基，且在该基下 $\begin{cases} T\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1 \\ T\mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \end{cases}$，即 T 在该基下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$;

- $dim\, ker\, T = 2$，此时 T 在零变换，它在任意基下的表示矩阵为零矩阵. $\square$.

例 6.5 设 $\mathcal{A}$ 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的幂等线性算子，即 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$，证明

1. $\mathcal{B} = \mathcal{E} - \mathcal{A}$ 也是幂等算子，且有 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$，$\mathcal{E} = \mathcal{A} + \mathcal{B}$;
2. $Im\, \mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}$ 的以 1 为特征值的特征子空间 $\mathbb{R}_1^n$，$ker\, \mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}$ 的以 0 为特征值的特征空间.
3. $ker\, \mathcal{A} = Im\, \mathcal{B}$.
4. $\mathbb{R}^n = Im\, \mathcal{A} \oplus ker\, \mathcal{A} = Im\, \mathcal{A} \oplus Im\, (\mathcal{E} - \mathcal{A})$.

证明： 1. $\mathcal{B}^2 = (\mathcal{E} - \mathcal{A})(\mathcal{E} - \mathcal{A}) = \mathcal{E}^2 - \mathcal{E}\mathcal{A} - \mathcal{A}\mathcal{E} + \mathcal{A}^2 = \mathcal{E} - \mathcal{A} - \mathcal{A} + \mathcal{A} = \mathcal{E} - \mathcal{A} = \mathcal{B}$.

2. 设 $\mathbf{v}$ 是 $\mathcal{A}$ 的对应特征值 λ 的特征向量，则 $\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$，两边作用以 $\mathcal{A}$，并利用 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$，得
$$\mathcal{A}\mathbf{v} = \lambda\mathcal{A}\mathbf{v} \quad \Longrightarrow \quad \lambda\mathbf{v} = \lambda^2\mathbf{v} \quad \Longrightarrow \quad \lambda^2 = \lambda$$
即 $\mathcal{A}$ 的特征值只有 0 和 1.

- 对 $\lambda = 1$, 设 $\mathbf{v}$ 是属于 1 的特征向量, 即 $\mathcal{A}\mathbf{v} = \mathbf{v}$, 即 $\mathbf{v} \in Im\, \mathcal{A}$, 这说明 $\mathbb{R}_1^n \subseteq Im\, \mathcal{A}$; 反之，$\forall\, \mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in Im\, \mathcal{A}$，即 $\exists\, \mathbf{u} \in V$，使得 $\mathcal{A}\mathbf{u} = \mathbf{v}$，则 $\mathcal{A}^2\mathbf{u} = \mathcal{A}\mathbf{u} = \mathbf{v} = \mathcal{A}\mathbf{v}$, 这说明 $\mathbf{v}$ 是 $\mathcal{A}$ 的属于 1 的特征向量，由此知 $Im\, \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}_1^n$. 综合即知 $\mathbb{R}_1^n = Im\, \mathcal{A}$.
- 对 $\lambda = 0$，设 $\mathbf{v}$ 是属于 0 的特征向量，即 $\mathcal{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}$，故 $\mathbf{v} \in ker\, \mathcal{A}$，显然 $ker\, \mathcal{A}$ 中的非零向量也是 $\mathcal{A}$ 的属于 0 的特征向量，由此可知 $\mathbb{R}_0^n = ker\, \mathcal{A}$.

3. 若 $\mathbf{v} \in ker\,\mathcal{A}$，即 $\mathcal{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}$，则 $\mathcal{B}\mathbf{v} = (\mathcal{E} - \mathcal{A})\mathbf{v} = \mathbf{v} - \mathcal{A}\mathbf{v} = \mathbf{v}$，从而 $\mathbf{v} \in Im\,\mathcal{B}$，这说明 $ker\,\mathcal{A} \subseteq Im\,\mathcal{B}$；反之，若 $\mathbf{v} \in Im\,\mathcal{B}$，即 $\exists\,\mathbf{u}$，使得 $\mathbf{v} = \mathcal{B}\mathbf{u} = \mathbf{u} - \mathcal{A}\mathbf{u}$. 两边作用以 $\mathcal{A}$，得

$$\mathcal{A}\mathbf{v} = \mathcal{A}\mathbf{u} - \mathcal{A}^2\mathbf{u} = \mathcal{A}\mathbf{u} - \mathcal{A}\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{v} \in ker\,\mathcal{A}$$

从而 $Im\,\mathcal{B} \subseteq ker\,\mathcal{A}$，综上可知 $Im\,\mathcal{B} = ker\,\mathcal{A}$.

4. 由于 $\mathcal{E} = \mathcal{A} + (\mathcal{E} - \mathcal{A}) = \mathcal{A} + \mathcal{B}$，故对任意的 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$，都有

$$\mathbf{v} = \mathcal{E}\mathbf{v} = \mathcal{A}\mathbf{v} + \mathcal{B}\mathbf{v} \in Im\,\mathcal{A} + Im\,\mathcal{B} = Im\,\mathcal{A} + ker\,\mathcal{A}$$

为证明上面的分解是直和分解，只需说明 $ker\,\mathcal{A} \cap Im\,\mathcal{A} = \{\mathbf{0}\}$. 设 $\mathbf{v}$ 位于该交中，则一方面 $\mathcal{A}\mathbf{v} = \mathbf{0}$，另一方面 $\exists\,\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$，使得 $\mathbf{v} = \mathcal{A}\mathbf{u}$. 两边作用以 $\mathcal{A}$，得

$$\mathbf{0} = \mathcal{A}\mathbf{v} = \mathcal{A}^2\mathbf{u} = \mathcal{A}\mathbf{u} = \mathbf{v} \quad \Longrightarrow \quad ker\,\mathcal{A} \cap Im\,\mathcal{A} = \{\mathbf{0}\}$$

故有直和分解 $\mathbb{R}^n = ker\,\mathcal{A} \oplus Im\,\mathcal{A} = Im\,\mathcal{A} \oplus Im\,(\mathcal{E} - \mathcal{A})$ $\square$.

注： 上面的之和分解也说明 $\mathbb{R}^n$ 可分解为特征值 1 和 0 的不便子空间的直和，这表明幂等算子 $\mathcal{A}$ 是可对角化的.

$$\mathbb{R}^n = Im\,\mathcal{A} \oplus ker\,\mathcal{A} = \mathbb{R}^n_1 \oplus \mathbb{R}^n_0$$

即任取 $Im\,\mathcal{A}$ 和 $Ker\,\mathcal{A}$ 的一组基，将它们合并为 $\mathbb{R}^n$ 中的一组基（由直和分解表），则在该基下矩阵表示为对角阵 $\left(\begin{array}{c|c} E_r & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array}\right)$，其中 $r = dim\,Im\,\mathcal{A} = rank\,\mathcal{A}$. $n = 2$ 时的具体计算已在上例中展示了.

例 6.6 设 $\mathcal{A}_1, \cdots, \mathcal{A}_{m-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的幂等线性算子，且相互正交，即 $\mathcal{A}_i\mathcal{A}_j = \mathcal{A}_j\mathcal{A}_i = \mathcal{O}$，$\forall\, i \neq j$. 证明

1. $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \cdots + \mathcal{A}_{m-1}$ 是幂等的，且 $\mathcal{A}\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_i\mathcal{A} = \mathcal{A}_i$，$1 \leq i \leq m-1$.
2. 设 $\mathcal{A}_m := \mathcal{E} - \mathcal{A}$，则 $\mathcal{A}_m\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_i\mathcal{A}_m = \mathcal{O}$，$1 \leq i \leq m-1$.
3. $\mathbb{R}^n = Im\,\mathcal{A}_1 \oplus Im\,\mathcal{A}_2 \oplus \cdots \oplus Im\,\mathcal{A}_m$.

证明： 1. $\mathcal{A}^2 = (\mathcal{A}_1 + \cdots + \mathcal{A}_{m-1})(\mathcal{A}_1 + \cdots + \mathcal{A}_{m-1}) =$

$$\sum_{i,j} \mathcal{A}_i\mathcal{A}_j = \sum_{i=1}^{m-1} \mathcal{A}_i^2 + \sum_{i \neq j} \mathcal{A}_i\mathcal{A}_j \overset{\text{幂等条件}}{\underset{\text{“正交”条件}}{=\!=\!=}} \sum_{i=1}^{m-1} \mathcal{A}_i = \mathcal{A}$$

$\mathcal{A}\mathcal{A}_i = (\mathcal{A}_1 + \cdots + \mathcal{A}_i + \cdots + \mathcal{A}_n)\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_i^2 = \mathcal{A}_i$；同理可验证 $\mathcal{A}_i\mathcal{A} = \mathcal{A}_i$.

2. $\mathcal{A}_m\mathcal{A}_i = (\mathcal{E} - \mathcal{A})\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_i - \mathcal{A}\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_i - \mathcal{A}_i = \mathcal{O}$. 同理可验证 $\mathcal{A}_i\mathcal{A}_m = \mathcal{O}$.

3. 注意到算子分解

$$\mathcal{A}_1 + \cdots + \mathcal{A}_m = \mathcal{A} + \mathcal{A}_m = \mathcal{A} + \mathcal{E} - \mathcal{A} = \mathcal{E}$$

故 $\forall\, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$，成立 $\mathbf{v} = \mathcal{E}\mathbf{v} = \mathcal{A}_1\mathbf{v} + \cdots + \mathcal{A}_m\mathbf{v} \in Im\,\mathcal{A}_1 + \cdots + Im\,\mathcal{A}_m$，即

$$\mathbb{R}^n = Im\,\mathcal{A}_1 + \cdots + Im\,\mathcal{A}_m$$

下证这是个直和分解，即证若 $\mathbf{0} = \mathbf{v}_1 + \cdots + \mathbf{v}_m \in \sum_{i=1}^{m} Im\,\mathcal{A}_i$，则必有 $\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$, $\forall\, i = 1, \cdots, m$. 由于 $\mathbf{v}_i \in Im\,\mathcal{A}_i$，即 $\mathbf{v}_i = \mathcal{A}_i\mathbf{v}_i \quad i = 1, \cdots, m$.

在 $\mathbf{0} = \mathbf{v}_1 + \cdots + \mathbf{v}_m = \mathcal{A}_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \mathcal{A}_m\mathbf{v}_m$ 两边作用 $\mathcal{A}_i$，得

$$\mathbf{0} = \mathcal{A}_i\,(\mathcal{A}_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \mathcal{A}_m\mathbf{v}_m) = \mathcal{A}_i\mathcal{A}_1\mathbf{v}_1 + \cdots + \mathcal{A}_i\mathcal{A}_i\mathbf{v}_i + \cdots + \mathcal{A}_i\mathcal{A}_m\mathbf{v}_m$$

$$= \mathbf{0}\mathbf{v}_1 + \cdots + \mathcal{A}_i\mathbf{v}_i + \cdots + \mathbf{0}\mathbf{v}_m = \mathcal{A}_i\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_i$$

即得所证. □.

注: 上例的几何意义是空间在投影算子下的分解. 比如，若由直和分解 $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$，则存在 V 上的满足以下条件的线性算子 $pr_i, i = 1, \cdots, m$

1. $pr_i^2 = pr_i$，$i = 1, \cdots, m$.
2. $pr_i\, pr_j = \mathbf{0}$，$i \neq j$.
3. $\mathcal{E} = pr_1 + \cdots + pr_m$.
4. $Im\, pr_i = U_i$，$i = 1, \cdots, m$.

事实上，$pr_i : V \longrightarrow V$ 为从 V 到子空间 U_i 上的投影，即若 $V \ni \mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \cdots + \mathbf{v}_m \in U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$，则 $pr_i(\mathbf{v}) := \mathbf{v}_i$. 容易验证上面性质都满足.

例 6.7 设 $\mathcal{A}$ 是作用于 $\mathbb{R}^n$ 的线性算子，且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{E}$（恒等算子）. 证明

1. $\mathcal{A}$ 的特征值只有 ± 1.
2. $\forall\, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$，向量 $\mathbf{v} - \mathcal{A}\mathbf{v}$ 要么是零向量，要么是以 -1 为特征值的特征向量.
3. $\mathbb{R}^n$ 是特征子空间 $\mathbb{R}^n_1$ 和 $\mathbb{R}^n_{-1}$ 的之和.

证明： 1. 设 $\mathbf{v}$ 是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量，即 $\mathcal{A}\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v}$，两边作用以 $\mathcal{A}$，并利用 $\mathcal{A}^2=\mathcal{E}$，得

$$\mathbf{v}=\mathcal{E}\mathbf{v}=\mathcal{A}^2v=\lambda^2\mathbf{v}\quad\Longrightarrow\quad\lambda^2=1$$

故特征值只能是 ±1.

2. 若 $\mathbf{v}-\mathcal{A}\mathbf{v}=\mathbf{0}$，则 $\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$ 是 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 1 的特征向量；反之，若 $\mathbf{v}\neq\mathcal{A}\mathbf{v}$，则 $\mathbf{w}:=\mathbf{v}-\mathcal{A}\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$，两边作用以 $\mathcal{A}$，得

$$\mathcal{A}\mathbf{w}=\mathcal{A}\mathbf{v}-\mathcal{A}^2\mathbf{v}=\mathcal{A}\mathbf{v}-\mathcal{E}\mathbf{v}=\mathcal{A}\mathbf{v}-\mathbf{v}=-\mathbf{w}$$

即 $\mathbf{w}$ 是 $\mathcal{A}$ 的属于 -1 的特征向量.

3. 由于 $\mathcal{E}=(\mathcal{E}-\mathcal{A})+\mathcal{A}$，则 $\forall\,\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n$，有 $\mathbf{v}=\mathcal{E}\mathbf{v}=(\mathcal{E}-\mathcal{A})\mathbf{v}+\mathcal{A}\mathbf{v}$

- 若 $(\mathcal{E}-\mathcal{A})\mathbf{v}=\mathbf{0}$，即 $\mathbf{v}=\mathbf{0}+\mathcal{A}\mathbf{v}=\mathbf{v}$；
- 若 $(\mathcal{E}-\mathcal{A})\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$，则由 2 知，$\mathbf{v}-\mathcal{A}\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n_{-1}$，而此时 $\mathcal{A}(\mathcal{A}\mathbf{v})=\mathcal{A}^2\mathbf{v}=\mathcal{E}\mathbf{v}=\mathbf{v}$，即 $\mathcal{A}\mathbf{v}\in\mathbb{R}^n_{-1}$.

由此可知 $\mathbb{R}^n=\mathbb{R}^n_{+1}+\mathbb{R}^n_{-1}$. 为证它是个直和，只需表明 $\mathbb{R}^n_{+1}\cap\mathbb{R}^n_{-1}=\{\mathbf{0}\}$. 为此，设 $\mathbf{v}$ 在该交空间中，则 $\mathcal{A}\mathbf{v}=-\mathbf{v}$，且 $\mathcal{A}\mathbf{v}=\mathbf{v}$，即 $\mathbf{v}=-\mathbf{v}$，故 $\mathbf{v}=\mathbf{0}$. □.

例 6.8 设 $A=\begin{pmatrix}6&-3&-2\\4&-1&-2\\10&-5&-3\end{pmatrix}$，试问 A 在 $\mathbb{R}$ 上是否相似于对角矩阵？在 $\mathbb{C}$ 上呢？

解： A 的特征多项式计算如下

$$\chi_A(t)=det\,(tE-A)=\begin{vmatrix}t-6&3&2\\-4&t+1&2\\-10&5&t+3\end{vmatrix}=(t-2)(t^2+1)=0$$

故在实数域上特征值仅有 2，故无法对角化；但在复数域上它有互异特征值 $2,i,-i$，故必可对角化，即它相似于 $diag\,\{2,i,-i\}$.

例 6.9 设 $A=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}e^{i\theta}&0\\0&e^{-i\theta}\end{pmatrix}$，$\theta$ 为实数. A 与 B 是否复相似（即 A 是否可复对角化）？若相似，求出矩阵 T，使得 $T^{-1}AT=B$.

解（方法一）：设 $T=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$，则由 $AT=TB$ 知

$$\begin{cases} -i\sin\theta\, a_{11}-\sin\theta\, a_{21}=0 \\ \sin\theta\, a_{11}-i\sin\theta\, a_{21}=0 \end{cases} \qquad \begin{cases} i\sin\theta\, a_{12}-\sin\theta\, a_{22}=0 \\ \sin\theta\, a_{12}+i\sin\theta\, a_{22}=0 \end{cases}$$

故可取 $\mathbf{u}_1=\begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2=\begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$. 而 $T=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}$ 是从标准基 $\{\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2\}$ 到 $\{\mathbf{u}_1,\mathbf{u}_2\}$ 的转换矩阵，从而 $T^{-1}AT=B$，即

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

解（方法二）：对 $A=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$，其特征多项式 $det\,(\lambda E-A)=$

$$\begin{vmatrix} \lambda-\cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \lambda-\cos\theta \end{vmatrix}=\lambda^2-2\cos\theta\,\lambda+1=0 \quad\Longrightarrow\quad \lambda=e^{\pm i\theta}$$

故对一般的 θ，A 作为实矩阵是不能对角化的，但由于它的两个共轭复根不同，故它可复对角化，下面是具体计算.

$$e^{i\theta}:\begin{pmatrix} i\sin\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & i\sin\theta \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\ \rightsquigarrow\ \mathbb{C}^2_{e^{i\theta}}=\left\langle\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}\right\rangle$$

$$e^{-i\theta}:\begin{pmatrix} -i\sin\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & -i\sin\theta \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\ \rightsquigarrow\ \mathbb{C}^2_{e^{-i\theta}}=\left\langle\begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}\right\rangle$$

故 A 可按下复对角化

$$\begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} i & -i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix}$$

例 6.10 设 $A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$，判断 A 是否可对角化，如果可以，求可逆 T，使得 $T^{-1}AT$ 为对角矩阵.

解： A 的特征多项式 $\chi_A(t)=det\,(tE-A)=(t-2)^2(t+4)$，故 A 有特征值值 $\lambda_1=-4$,

$\lambda_2 = 2$（2 重）.

- $\lambda_1 = -4$, $\begin{pmatrix} -7 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & -6 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$, 基础解系 $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 1 \end{pmatrix}$;

  $\lambda_2 = 2$, $\begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$, 基础解系 $\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

即对每个特征值，其代数重数于几何重数相同，故 A 可对角化. 令

$$T = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3) = \begin{pmatrix} 1/3 & -2 & 1 \\ -2/3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad T^{-1}AT = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

例 6.11 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似，求 x, y 的值，并求矩阵 P，使得 $P^{-1}AP = B$.

解： 由于 A, B 相似，故它们有相同的迹和行列式，即 $tr(A) = x - 1 = y + 1 = tr(B)$, 且 $|A| = -2(x-2) = -2y = |B|$，由此解得 $y = x - 2$. 再计算 A 的特征多项式

$$\chi_A(t) = det\,(tE - A) = \begin{vmatrix} t+2 & 0 & 0 \\ -2 & t-x & -2 \\ -3 & -1 & t-1 \end{vmatrix} = (t+2)(t^2 - (x+1)t + (x-2))$$

可知 -2 是 A 的一特征值，故 -2 也是 B 的一特征值，从而推出 $y = -2$，进而知 $x = 0$. 特别地 $\chi_A(t) = (t+2)(t^2 - t - 2) = (t+2)(t-2)(t+1)$，故 A 和 B 有特征值 $\lambda_1 = -1$，$\lambda_2 = 2$，$\lambda_3 = -2$. 它们对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1 = [0, -2, 1]$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = [0, 1, 1]$, $\boldsymbol{\alpha}_3 = [-1, 0, 1]$. 令 $T = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP = B$.

例 6.12 设 A 是 3 阶实方阵，证明：若 A 不实相似于上三角矩阵，则复相似于对角阵.

证明： 由于 A 的特征多项式 $\chi_A(t)$ 为三次实系数多项式，故其必有实根，且其复根共轭出现. 那么，若 A 不实相似于上三角阵，则其特征根不可能全为实（否则必实相似于上三角矩阵），从而它有一个实根和一对共轭复根. 换言之 A 在复数域上有互异特征值，故其可复对角化. □.

例 6.13 设 λ 是 A 的特征值,证明 $\lambda^k(k$ 为任意正整数)是 A^k 的特征值. 一般地,给定多项式 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$,证明: $f(\lambda)$ 是 $f(A):=a_0E+a_1A+a_2A^2+\cdots+a_nA^n$ 的特征值.

证明: 设 $\mathbf{v}$ 是 A 的属于 λ 的特征向量，即 $A\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v}$，从而 $A^2\mathbf{v}=\lambda A\mathbf{v}=\lambda^2\mathbf{v}$，进而知 $A^k\mathbf{v}=\lambda^k\mathbf{v}$. 一般地 $f(A)\mathbf{v}=\left(a_0E+a_1A+a_2A^2+\cdots+a_nA^n\right)\mathbf{v}$

$$=a_0\mathbf{v}+a_1\lambda\mathbf{v}+a_2\lambda^2\mathbf{v}+\cdots+a_n\lambda^n\mathbf{v}=f(\lambda)\mathbf{v}$$

即 $\mathbf{v}$ 是 $f(A)$ 的属于特征值 $f(\lambda)$ 的特征向量. □.

例 6.14 设方阵 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 分别与方阵 $B_1,B_2,\cdots,B_k$ 相似，证明下面的 A 和 B 相似.

$$A=\begin{pmatrix}A_1&&&\\&A_2&&\\&&\ddots&\\&&&A_k\end{pmatrix}\qquad B=\begin{pmatrix}B_1&&&\\&B_2&&\\&&\ddots&\\&&&B_k\end{pmatrix}$$

证明: 由于 $A_i\sim B_i$，故存在可逆 T_i，使得 $T_i^{-1}A_iT_i=B_i$. 令 $T=diag\left\{T_1,T_2,\cdots,T_k\right\}$，则 T 可逆（其逆为 $T=diag\left\{T_1^{-1},T_2^{-1},\cdots,T_k^{-1}\right\}$），且

$$T^{-1}AT=\begin{pmatrix}T_1^{-1}&&&\\&T_2^{-1}&&\\&&\ddots&\\&&&T_k^{-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1&&&\\&A_2&&\\&&\ddots&\\&&&A_k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}T_1&&&\\&T_2&&\\&&\ddots&\\&&&T_k\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}T_1^{-1}A_1T_1&&&\\&T_2^{-1}A_2T_2&&\\&&\ddots&\\&&&T_k^{-1}A_kT_k\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}B_1&&&\\&B_2&&\\&&\ddots&\\&&&B_k\end{pmatrix}\quad\square.$$

例 6.15 我们知道，如果 n 阶方阵 A 有 n 个互异特征值，则它必可对角化. 那反过来说是否正确? 请举例说明.

解: 反过来不成立. 如 $A=diag\left\{a,a,\cdots,a\right\}$ 本身就是对角的，但有 n 重特征值 a.

例 6.16 证明：若空间上的所有非零向量都是线性算子 φ 的特征向量，则 φ 必为纯量变换（数乘变换），即存在常数 c，使得 $\varphi\mathbf{v}=c\mathbf{v}$，$\forall\,\mathbf{v}$.

证明: 任取线性无关的 $\mathbf{v}_1$，$\mathbf{v}_2$，由条件知 $\varphi\mathbf{v}_i=\lambda_i\mathbf{v}_i,\ i=1,2$. 只需说明 $\lambda_1=\lambda_i$. 一方面，由于 $\varphi(\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2)=\varphi(\mathbf{v}_1)+\varphi(\mathbf{v}_2)=\lambda_1\mathbf{v}_1+\lambda_2\mathbf{v}_2$；但另一方面，$\exists\lambda$，使得

$\varphi(\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2)=\lambda(\mathbf{v}_1+\mathbf{v}_2)$，故 $\lambda\mathbf{v}_1+\lambda\mathbf{v}_2=\lambda_1\mathbf{v}_1+\lambda_2\mathbf{v}_2$，即得

$$(\lambda-\lambda_1)\mathbf{v}_1+(\lambda-\lambda_2)\mathbf{v}_2=\mathbf{0} \xrightarrow{\text{线性无关}} \begin{matrix}\lambda-\lambda_1=0\\ \lambda-\lambda_2=0\end{matrix}$$

即知 $\lambda_1=\lambda_2$. 命题由此的证. □.

例 6.17 设 A 是可逆矩阵，证明以下条件相互等价

$$A \text{ 可对角化} \iff A^{-1} \text{ 可对角化} \iff A^{\vee} \text{ 可对角化}.$$

证明： “A 可对角化 $\Rightarrow$ A^{-1} 可对角化”：设存在可逆 T，使得 $T^{-1}AT=D=diag\{\lambda_1,\cdots,\lambda_n\}$，两边同时取逆，得 $T^{-1}A^{-1}T=D^{-1}=diag\{\lambda_1^{-1},\cdots,\lambda_n^{-1}\}$.

“A^{-1} 可对角化 $\Rightarrow$ $A^{\vee}$ 可对角化”：设存在 T 使得 $T^{-1}A^{-1}T=diag\{\mu_1,\cdots,\mu_n\}$，则 $A^{-1}=Tdiag\{\mu_1,\cdots,\mu_n\}T^{-1}$,进而有 $A^{\vee}=det(A)A^{-1}=det(A)\,T\,diag\{\mu_1,\cdots,\mu_n\}T^{-1}$

$$=T\,diag\{det(A)\mu_1,\cdots,det(A)\mu_n\}\,T^{-1}$$

“$A^{\vee}$ 可对角化 $\Rightarrow$ A 可对角化”：设存在可逆 T，使得 $T^{-1}A^{\vee}T=D=diag\{a_1,\cdots,a_n\}$，从而 $A^{\vee}=TDT^{-1}$，进而 $(A^{\vee})^{-1}=TD^{-1}T^{-1}$. 故

$$A=det(A)(A^{\vee})^{-1}=det(A)TD^{-1}T^{-1}=T\,diag\{det(A)a_1^{-1},\cdots,det(A)a_n^{-1}\}\,T^{-1} \quad \square.$$

例 6.18 设 V 中有基 $\mathcal{B}=\{\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_n\}$. 线性算子 $T:V\longrightarrow V$ 在基向量上的作用为 $T(\mathbf{v}_i)=\mathbf{v}_{i+1}$，$i=1,\cdots,n-1$，$T(\mathbf{v}_n)=\mathbf{0}$.

1. 计算 T 在基 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵.
2. 证明 $T^n=\mathbf{0}$, $T^{n-1}\neq\mathbf{0}$, 其中 $T^n=\underbrace{T\circ T\circ\cdots\circ T}_{n\text{次}}$

证明： 1. 由于 $(T(\mathbf{v}_i))_{\mathcal{B}}=(\mathbf{v}_{i+1})_{\mathcal{B}}=[0,\cdots,0,\underbrace{1}_{i+1\text{位}},0,\cdots,0], i=1,\cdots,n-1$. 而 $(T(\mathbf{v}_n))_{\mathcal{B}}=\mathbf{0}$，由此可知 T 在 $\mathcal{B}$ 下的矩阵表示为

$$(T)_{\mathcal{B}}=[(T(\mathbf{v}_1))_{\mathcal{B}}\mid\cdots\mid T(\mathbf{v}_n))_{\mathcal{B}}]=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&0\\1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\\0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}$$

2. 由于 $(T)_{\mathcal{B}}$ 是幂零指数为 $n-1$ 的幂零矩阵，故 T 本身是幂零指数为 n 的幂零算子，即 $T^n=\mathbf{0}$，但 $T^{n-1}\neq\mathbf{0}$. 当然也可直接验证如下（只需在基上验证）

$$T^{n-1}(\mathbf{v}_1)=\mathbf{v}_n\neq\mathbf{0}\quad\Longrightarrow\quad T^{n-1}\neq\mathbf{0}$$

$$T^n(\mathbf{v}_1)=T(\mathbf{v}_n)=\mathbf{0},\quad T^n(\mathbf{v}_i)=\mathbf{0},\, i=2,\cdots,n\quad T^n=\mathbf{0}\quad\square.$$

例 6.19 设 $T:V\longrightarrow V$ 是满足 $T^n=\mathbf{0}$，$T^{n-1}\neq\mathbf{0}$ 的幂零算子（设 $dim\,V=n$）.

1. 对任意满足 $T^{n-1}(\mathbf{v})\neq\mathbf{0}$ 的向量 $\mathbf{v}$，证明 $\{\mathbf{v},T(\mathbf{v}),\cdots,T^{n-1}(\mathbf{v})\}$ 线性无关.

2. 证明：V 中存在基使得在该基下 T 可表示为上面例 *6.18 第 1 问*中求得的矩阵.

证明： 1. 设 $k_0\mathbf{v}+k_1T(\mathbf{v})+\cdots+k_{n-1}T^{n-1}(\mathbf{v})=\mathbf{0}$. 两边作用以 T，则

$$k_0T\mathbf{v}+k_1T^2\mathbf{v}+\cdots+k_{n-2}T^{n-1}\mathbf{v}=\mathbf{0}$$

继续作用以 T，可得 $k_0T^2\mathbf{v}+k_1T^3\mathbf{v}+\cdots+k_{n-3}T^{n-1}\mathbf{v}=\mathbf{0}$

$$\cdots$$
$$k_0T^{n-2}\mathbf{v}+k_1T^{n-1}\mathbf{v}=\mathbf{0}$$
$$k_0T^{n-1}\mathbf{v}=\mathbf{0}$$

由于 $T^{n-1}\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$，由上面最后一个方程知 $k_0=0$，代入倒数第二个方程，得到 $k_1=0$，逐次回带，得到 $k_0=k_1=\cdots=k_{n-1}=0\quad\square$.

2. 上表明 $\mathcal{B}=\{\mathbf{v},T\mathbf{v},\cdots,T^{n-1}\mathbf{v}\}$ 是 V 的一组基. 在该基下，T 的作用表示如下

$$\begin{array}{c}(T\mathbf{v})_{\mathcal{B}}=[0,1,0,\cdots,0]\\(T(T\mathbf{v}))_{\mathcal{B}}=[0,0,1,\cdots,0]\\\cdots\\(T(T^{n-2}\mathbf{v}))_{\mathcal{B}}=[0,0,0,\cdots,1]\\(T(T^{n-1}\mathbf{v}))_{\mathcal{B}}=[0,0,0,\cdots,0]\end{array}\quad\Longrightarrow\quad(T)_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&0\\1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\\0&0&\cdots&0&0\end{pmatrix}\quad\square.$$

例 6.20 如果 n 阶方阵 A,B 满足 $A^n=B^n=\mathbf{0}$，但 $A^{n-1}\neq\mathbf{0},B^{n-1}\neq\mathbf{0}$，则 A 和 B 必相似.

证明： 由上例知 A 是某个 n 维线性空间 V 上的幂零指数为 n 的幂零算子 $\mathcal{A}$ 在某组基下的表示矩阵，故存在某组基，使得它在该基下的表示矩阵为典范的上例中给出的 $C:=(T)_{\mathcal{B}}$，即 $A\sim C$；同理 $B\sim C$，故 $A\sim C$. $\square$.

例 6.21 证明 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} \lambda & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ 相似，其中 a 为非零实数.

证明： 记 $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$，$A = \begin{pmatrix} \lambda & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$，其中 $a \neq 0$. 取对角矩阵

$$D = \operatorname{diag}\left\{1, \frac{1}{a}, \frac{1}{a^2}, \ldots, \frac{1}{a^{n-1}}\right\}$$

则 $D^{-1} = \operatorname{diag}\{1, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\}$. 直接计算可得 $D^{-1}AD = J$，故 $A \sim J$. $\square$.

例 6.22 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的线性算子，且对某个正整数 k 有 $Im\,\mathcal{A}^k = Im\,\mathcal{A}^{k+1}$. 证明 $\mathbb{R}^n = ker\,\mathcal{A}^k \oplus Im\,\mathcal{A}^k$.

证明： 记 $U = Im\,\mathcal{A}^k$. 由条件 $Im\,\mathcal{A}^k = Im\,\mathcal{A}^{k+1}$ 可得

$$\mathcal{A}(U) = \mathcal{A}(\operatorname{Im}\mathcal{A}^k) = \operatorname{Im}\mathcal{A}^{k+1} = \operatorname{Im}\mathcal{A}^k = U$$

故 $\mathcal{A}$ 在 U 上的限制算子 $\mathcal{A}|_U : U \to U$ 是满射. 由于 U 是有限维空间，满射蕴含单射，故 $\mathcal{A}|_U$ 可逆，从而 $\mathcal{A}^k|_U = (\mathcal{A}|_U)^k$ 也可逆. 下证 $\ker\mathcal{A}^k \cap U = \{\mathbf{0}\}$.

任取 $\mathbf{v} \in ker\mathcal{A}^k \cap U$，则 $\mathcal{A}^k x = 0$ 且 $x \in U$. 由于 $\mathcal{A}^k|_U$ 可逆，由 $\mathcal{A}^k\mathbf{v} = 0$ 可得 $\mathbf{v} = 0$，因此 $\ker\mathcal{A}^k \cap \operatorname{Im}\mathcal{A}^k = \{\mathbf{0}\}$. 由秩–零化度定理，知

$$\dim\ ker\,\mathcal{A}^k + \dim\ Im\,\mathcal{A}^k = n.$$

结合 $ker\mathcal{A}^k \cap Im\,\mathcal{A}^k = \{\mathbf{0}\}$，由维数公式，得

$$\dim(ker\,\mathcal{A}^k + Im\,\mathcal{A}^k) = \dim\ ker\mathcal{A}^k + \dim\ Im\,\mathcal{A}^k = n$$

从而 $ker\,\mathcal{A}^k + Im\,\mathcal{A}^k = \mathbb{R}^n$. 综上 $\mathbb{R}^n = ker\,\mathcal{A}^k \oplus Im\,\mathcal{A}^k$ $\square$.

7 正交投影，正交（酉）对角化、最小二乘法相关例题

例 7.1 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 的子空间. 而 $V \subseteq U$ 又是 U 的子空间，给出 V 在 U 中的正交补 $V_U^\perp$ 的定义，并证明：$U = V \oplus V_U^\perp$.

证明： $V_U^\perp := \{\mathbf{u} \in U \mid \langle \mathbf{u} \mid \mathbf{v} \rangle = 0, \forall\, \mathbf{v} \in V\}$. 根据正交投影，$\forall\, \mathbf{u} \in U$，它有唯一分解

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_\perp + \mathbf{u}_\parallel \qquad \text{其中}\, \mathbf{u}_\perp \in V, \quad \mathbf{u}_\parallel \in V_U^\perp$$

即知有直和分解 $U = V \oplus V_U^\perp$. $\square$.

例 7.2 设 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中线性无关的 $n-1$ 个向量，设它们张成子空间 U，构造 $U^\perp$.

证明： 因 $U = \langle \mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_{n-1} \rangle$，则 $\dim U = n-1$. 由定义 $U^\perp := \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \mid \langle \mathbf{u} \mid \mathbf{v}_i \rangle = 0\}$. 设 $\mathbf{v}_i = [a_{i1}, \cdots, a_{in}]$，$i = 1, 2, \cdots, n-1$，$\mathbf{u} = [x_1, \cdots, x_n]$，并记 $A = \begin{pmatrix} {}^t\mathbf{v}_1 \\ {}^t\mathbf{v}_2 \\ \vdots \\ {}^t\mathbf{v}_n \end{pmatrix}$. 则 $U^\perp = \mathcal{S}_A$.

例 7.3 求出 $\mathbb{R}^4$ 中由向量 $(1,2,1,3)$，$(4,1,1,1)$，$(3,1,1,0)$ 张成的线性子空间的一个标准正交基，并求其正交补.

解： 设 $W = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$，其中 $\alpha_1 = (1,2,1,3)$, $\alpha_2 = (4,1,1,1)$, $\alpha_3 = (3,1,1,0)$. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关（验证略），W 是 $\mathbb{R}^4$ 的三维子空间. 通过 Gram-Schmidt 正交化过程构造正交基，然后单位化.

正交化： $\mathbf{v}_1 = \alpha_1 = (1,2,1,3)$，$\mathbf{v}_2 = \alpha_2 - \dfrac{\alpha_2 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 =$

$$(4,1,1,1) - \frac{4+2+1+3}{1+4+1+9}(1,2,1,3)$$

$$= (4,1,1,1) - \frac{10}{15}(1,2,1,3) = (4,1,1,1) - \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{2}{3}, 2\right)$$

$$= \left(\frac{10}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -1\right) \quad \Longrightarrow \quad \text{取整数倍：} (10, -1, 1, -3),$$

$$\mathbf{v}_3 = \alpha_3 - \frac{\alpha_3 \cdot \mathbf{v}_1}{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1}\mathbf{v}_1 - \frac{\alpha_3 \cdot \mathbf{v}_2}{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2}\mathbf{v}_2.$$

$$= (3,1,1,0) - \frac{6}{15}(1,2,1,3) - \frac{30}{111}(10,-1,1,-3)$$

$$= (-19, 87, 61, -72).$$

因此，正交基为:

$$\mathbf{v}_1 = (1,2,1,3), \quad \mathbf{v}_2 = (10,-1,1,-3), \quad \mathbf{v}_3 = (-19,87,61,-72).$$

单位化：计算各向量的模

$$\begin{aligned}
\|\mathbf{v}_1\| &= \sqrt{1^2+2^2+1^2+3^2} = \sqrt{15},\\
\|\mathbf{v}_2\| &= \sqrt{10^2+(-1)^2+1^2+(-3)^2} = \sqrt{111},\\
\|\mathbf{v}_3\| &= \sqrt{(-19)^2+87^2+61^2+(-72)^2} = \sqrt{16835}.
\end{aligned}$$

于是得到标准正交基:

$$\begin{aligned}
\mathbf{e}_1 &= \frac{1}{\sqrt{15}}(1,2,1,3),\\
\mathbf{e}_2 &= \frac{1}{\sqrt{111}}(10,-1,1,-3),\\
\mathbf{e}_3 &= \frac{1}{\sqrt{16835}}(-19,87,61,-72).
\end{aligned}$$

$W^\perp$ 由所有与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 正交的向量组成，即它是下方程组的解空间

$$\begin{cases}
x_1+2x_2+x_3+3x_4=0,\\
4x_1+x_2+x_3+x_4=0,\\
3x_1+x_2+x_3=0.
\end{cases}$$

写成矩阵形式 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3\\ 4 & 1 & 1 & 1\\ 3 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\ x_2\\ x_3\\ x_4 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$. 对系数矩阵进行行初等变换(过程略), 得到

等价方程组 $\begin{cases} x_1+x_4=0,\\ x_2+5x_4=0,\\ x_3-8x_4=0. \end{cases}$ 令 $x_4=t$, 则解为: $(x_1,x_2,x_3,x_4)=t(-1,-5,8,1), \quad t\in\mathbb{R}$. 因此

$$W^\perp = \langle[-1,-5,8,1]\rangle.$$

例 7.4 找出 $\mathbb{C}^4$ 中的以下子空间的一个标准正交基.

$$\langle (0,1-i,2,0),\ (1,0,2,i),\ (1-i,-1,0,-i)\rangle$$

解: 设 $W=\langle \mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3\rangle$，其中

$$\mathbf{v}_1=(0,1-i,2,0),\quad \mathbf{v}_2=(1,0,2,i),\quad \mathbf{v}_3=(1-i,-1,0,-i).$$

在 $\mathbb{C}^4$ 中使用标准内积 $\langle \mathbf{u}\mid\mathbf{v}\rangle=\sum_{k=1}^{4}u_k\overline{v_k}$. 首先易验证 $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$ 线性无关, 故 $\dim W=3$. 下面通过 *Gram–Schmidt* 正交化过程构造标准正交基.

取 $\mathbf{u}_1=\mathbf{v}_1$，计算 $\|\mathbf{u}_1\|^2=\langle \mathbf{u}_1,\mathbf{u}_1\rangle$

$$=0\cdot\overline{0}+(1-i)\overline{(1-i)}+2\cdot\overline{2}+0\cdot\overline{0}=(1-i)(1+i)+4=2+4=6,$$

所以 $\|\mathbf{u}_1\|=\sqrt{6}$. 令 $\mathbf{e}_1=\dfrac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|}=\dfrac{1}{\sqrt{6}}(0,1-i,2,0)$. 又因为

$$\langle \mathbf{v}_2\mid\mathbf{u}_1\rangle=1\cdot\overline{0}+0\cdot\overline{(1-i)}+2\cdot\overline{2}+i\cdot\overline{0}=4,$$

于是

$$\mathbf{u}_2=\mathbf{v}_2-\frac{\langle \mathbf{v}_2\mid\mathbf{u}_1\rangle}{\langle \mathbf{u}_1\mid\mathbf{u}_1\rangle}\mathbf{u}_1=(1,0,2,i)-\frac{4}{6}(0,1-i,2,0)=\left(1,-\frac{2}{3}(1-i),\frac{2}{3},i\right).$$

为简化，取 $\tilde{\mathbf{u}}_2=3\mathbf{u}_2=(3,-2+2i,2,3i)$. 计算

$$\|\tilde{\mathbf{u}}_2\|^2=3^2+(-2+2i)\overline{(-2+2i)}+2^2+(3i)\overline{3i}=9+8+4+9=30,$$

所以 $\|\tilde{\mathbf{u}}_2\|=\sqrt{30}$. 令 $\mathbf{e}_2=\dfrac{\tilde{\mathbf{u}}_2}{\|\tilde{\mathbf{u}}_2\|}=\dfrac{1}{\sqrt{30}}(3,-2+2i,2,3i)$. 又因为

$$\langle \mathbf{v}_3\mid\mathbf{u}_1\rangle=(1-i)\overline{0}+(-1)\overline{(1-i)}+0\cdot\overline{2}+(-i)\overline{0}=-1-i,$$

$$\langle \mathbf{v}_3\mid\tilde{\mathbf{u}}_2\rangle=(1-i)\overline{3}+(-1)\overline{(-2+2i)}+0\cdot\overline{2}+(-i)\overline{3i}$$

$$=3(1-i)+(-1)(-2-2i)+(-i)(-3i)=(3-3i)+(2+2i)-3=2-i.$$

于是

$$\mathbf{u}_3=\mathbf{v}_3-\frac{\langle \mathbf{v}_3\mid\mathbf{u}_1\rangle}{\langle \mathbf{u}_1\mid\mathbf{u}_1\rangle}\mathbf{u}_1-\frac{\langle \mathbf{v}_3\mid\tilde{\mathbf{u}}_2\rangle}{\langle \tilde{\mathbf{u}}_2\mid\tilde{\mathbf{u}}_2\rangle}\tilde{\mathbf{u}}_2=\mathbf{v}_3-\frac{-1-i}{6}\mathbf{u}_1-\frac{2-i}{30}\tilde{\mathbf{u}}_2.$$

为简化，计算 $30\mathbf{u}_3$：$30\mathbf{u}_3 = 30\mathbf{v}_3 - 5(-1-i)\mathbf{u}_1 - (2-i)\tilde{\mathbf{u}}_2$. 代入并计算得

$$30\mathbf{u}_3 = (24-27i, -18-6i, 6+12i, -3-36i).$$

提取公因子 3, 令 $\tilde{\mathbf{u}}_3 = (8-9i, -6-2i, 2+4i, -1-12i)$, 则 $30\mathbf{u}_3 = 3\tilde{\mathbf{u}}_3$, 即 $\mathbf{u}_3 = \dfrac{1}{10}\tilde{\mathbf{u}}_3$. 计算 $\|\tilde{\mathbf{u}}_3\|^2 = (8-9i)\overline{(8-9i)} + (-6-2i)\overline{(-6-2i)} + (2+4i)\overline{(2+4i)} + (-1-12i)\overline{(-1-12i)}$

$$= 145 + 40 + 20 + 145 = 350,$$

所以 $\|\tilde{\mathbf{u}}_3\| = \sqrt{350} = 5\sqrt{14}$. 于是 $\mathbf{e}_3 = \dfrac{\tilde{\mathbf{u}}_3}{\|\tilde{\mathbf{u}}_3\|} = \dfrac{1}{5\sqrt{14}}(8-9i, -6-2i, 2+4i, -1-12i)$.
综上所述，子空间 W 的一个标准正交基为

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(0,\ 1-\mathrm{i},\ 2,\ 0), \quad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{30}}(3,\ -2+2\mathrm{i},\ 2,\ 3\mathrm{i}), \quad \mathbf{e}_3 = \frac{1}{5\sqrt{14}}(8-9\mathrm{i},\ -6-2\mathrm{i},\ 2+4\mathrm{i},\ -1-12\mathrm{i}).$$

例 7.5 求 $\mathbb{C}^3$ 中子空间 $\langle (0, 1+2i, -i),\ (1, -1, 2-i)\rangle$ 的正交补.

解： 设 $W = \langle \alpha_1, \alpha_2\rangle$，其中 $\alpha_1 = (0, 1+2i, -i)$, $\alpha_2 = (1, -1, 2-i)$. 在 $\mathbb{C}^3$ 中，采用标准艾尔米特内积

$$\langle \mathbf{u} \mid \mathbf{v}\rangle = \sum_{k=1}^{3} u_k \overline{v_k}, \quad \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{C}^3.$$

正交补 $W^\perp$ 定义为 $W^\perp = \{\mathbf{v} \in \mathbb{C}^3 \mid \langle \mathbf{v} \mid \alpha_1\rangle = 0 \text{ 且} \langle \mathbf{v} \mid \alpha_2\rangle = 0\}$. 则令 $\mathbf{v} = (x, y, z) \in \mathbb{C}^3$，其中 $x, y, z \in \mathbb{C}$，有

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v} \mid \alpha_1\rangle &= x\cdot\overline{0} + y\cdot\overline{(1+2i)} + z\cdot\overline{(-i)} \\ &= (1-2i)y + iz = 0, \qquad (1) \\ \langle \mathbf{v} \mid \alpha_2\rangle &= x\cdot\overline{1} + y\cdot\overline{(-1)} + z\cdot\overline{(2-i)} \\ &= x - y + (2+i)z = 0. \qquad (2) \end{aligned}$$

由 (1) 式得 $iz = (2i-1)y \quad \Rightarrow \quad z = \dfrac{2i-1}{i}y = (2+i)y$. 代入 (2) 式得

$$x - y + (3+4i)y = 0 \quad \Rightarrow \quad x + (2+4i)y = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -(2+4i)y.$$

因此，解向量可表示为 $\mathbf{v} = (-(2+4i)y,\ y,\ (2+i)y), \quad y \in \mathbb{C}$. 取 $y = 1$，得到一个基向量 $\beta = (-2-4i,\ 1,\ 2+i)$. 于是 $W^\perp = \langle\beta\rangle$.

例 7.6 设 $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0\}$ 是行向量欧式空间 $\mathbb{R}^4$ 的子空间，V 是 U 的由 $(1, 0, 0, -1)$ 张成的子空间.

1. 求 V 在 U 中的正交补；求 V 在 $\mathbb{R}^4$ 中的正交补.

2. 求 U 的一个标准正交基，并将其扩充为 $\mathbb{R}^4$ 的一个标准正交基. 并用该标准正交基构造一个四阶正交矩阵.

解： 1. 记 $V=\langle \mathbf{v}\rangle$，其中 $\mathbf{v}=(1,0,0,-1)$. U 中向量 $\mathbf{x}=(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 满足 $x_1+x_2+2x_3+x_4=0$. V 在 U 中的正交补 $W=U\cap V^{\perp}$ 需满足 $\mathbf{x}\cdot\mathbf{v}=0$，即 $x_1-x_4=0$. 联立得

$$\begin{cases} x_1+x_2+2x_3+x_4=0, \\ x_1=x_4, \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad 2x_1+x_2+2x_3=0.$$

故 $W=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\in\mathbb{R}^4 \mid 2x_1+x_2+2x_3=0,\ x_1=x_4\}$.

取自由变量 x_1,x_3，得 $x_2=-2x_1-2x_3$，$x_4=x_1$，于是 $W=\langle \mathbf{w}_1,\mathbf{w}_2\rangle$，其中 $\mathbf{w}_1=(1,-2,0,1)$，$\mathbf{w}_2=(0,-2,1,0)$.

又因为 $\mathbb{R}^4$ 中与 V 正交的向量满足 $\mathbf{x}\cdot\mathbf{v}=0$，即 $x_1-x_4=0$，故

$$V^{\perp}=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\in\mathbb{R}^4 \mid x_1=x_4\}.$$

其维数为 3，一组基可取为 $\{(1,0,0,1),\ (0,1,0,0),\ (0,0,1,0)\}$.

2. $U=\{(x_1,x_2,x_3,x_4)\mid x_1+x_2+2x_3+x_4=0\}$ 是三维子空间. 先取 U 的一组基：

$$\mathbf{v}_1=(-1,1,0,0),\quad \mathbf{v}_2=(-2,0,1,0),\quad \mathbf{v}_3=(-1,0,0,1).$$

施密特正交化：

- $\mathbf{u}_1=\mathbf{v}_1=(-1,1,0,0)$；
- $\mathbf{u}_2=\mathbf{v}_2-\dfrac{\mathbf{v}_2\cdot\mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1}\mathbf{u}_1=(-2,0,1,0)-\dfrac{2}{2}(-1,1,0,0)=(-1,-1,1,0)$；
- $\mathbf{u}_3=\mathbf{v}_3-\dfrac{\mathbf{v}_3\cdot\mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1\cdot\mathbf{u}_1}\mathbf{u}_1-\dfrac{\mathbf{v}_3\cdot\mathbf{u}_2}{\mathbf{u}_2\cdot\mathbf{u}_2}\mathbf{u}_2$，计算得 $\mathbf{u}_3=\left(-\dfrac{1}{6},-\dfrac{1}{6},-\dfrac{1}{3},1\right)$，乘以 6 得整数向量 $(-1,-1,-2,6)$.

单位化：

- $\mathbf{e}_1=\dfrac{\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{u}_1\|}=\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}},0,0\right)$；
- $\mathbf{e}_2=\dfrac{\mathbf{u}_2}{\|\mathbf{u}_2\|}=\left(-\dfrac{1}{\sqrt{3}},-\dfrac{1}{\sqrt{3}},\dfrac{1}{\sqrt{3}},0\right)$；

- $\mathbf{e}_3 = \dfrac{\mathbf{u}_3}{\|\mathbf{u}_3\|} = \left(-\dfrac{1}{\sqrt{42}}, -\dfrac{1}{\sqrt{42}}, -\dfrac{2}{\sqrt{42}}, \dfrac{6}{\sqrt{42}}\right)$。

  U 的法向量为 $\mathbf{n} = (1,1,2,1)$，单位化得

$$\mathbf{e}_4 = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{7}}, \frac{1}{\sqrt{7}}, \frac{2}{\sqrt{7}}, \frac{1}{\sqrt{7}}\right).$$

  则 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4\}$ 构成 $\mathbb{R}^4$ 的一组标准正交基。以它们为列向量构造正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} -\dfrac{1}{\sqrt{2}} & -\dfrac{1}{\sqrt{3}} & -\dfrac{1}{\sqrt{42}} & \dfrac{1}{\sqrt{7}} \\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & -\dfrac{1}{\sqrt{3}} & -\dfrac{1}{\sqrt{42}} & \dfrac{1}{\sqrt{7}} \\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{3}} & -\dfrac{2}{\sqrt{42}} & \dfrac{2}{\sqrt{7}} \\ 0 & 0 & \dfrac{6}{\sqrt{42}} & \dfrac{1}{\sqrt{7}} \end{pmatrix}.$$

例 7.7 利用两种方法计算线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 4x_4 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 + 8x_2 + 24x_3 - 19x_4 = 0 \end{cases}$ 的解空间的正交补.

解： 记其次方程组的解空间为 S，须计算其在 $\mathbb{R}^4$ 中的正交补 $S^{\perp}$.

方法一： 设系数矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 3 & 5 & 6 & -4 \\ 4 & 5 & -2 & 3 \\ 3 & 8 & 24 & -19 \end{pmatrix}$. 根据线性代数基本定理, $S = \ker A$ 的正交补为 A 的行空间 $\operatorname{row}(A)$. 对 A 作行化简: $A \xrightarrow[r_3-4r_1,\, r_4-3r_1]{r_2-3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & -6 & 5 \\ 0 & -3 & -18 & 15 \\ 0 & 2 & 12 & -10 \end{pmatrix}$

$$\xrightarrow{(-1)\times r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 6 & -5 \\ 0 & -3 & -18 & 15 \\ 0 & 2 & 12 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3+3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -8 & 7 \\ 0 & 1 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

行最简形的非零行向量线性无关，构成 $\mathrm{row}(A)$ 的一组基. 故

$$S^{\perp} = \mathrm{row}(A) = \langle (1,\, 0,\, -8,\, 7),\ (0,\, 1,\, 6,\, -5) \rangle.$$

方法二：通过解空间直接计算正交补，根据上面的既约阶梯形，解空间可按下计算.

$$\begin{cases} x_1 - 8x_3 + 7x_4 = 0, \\ x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 0. \end{cases}$$

令自由变量 $x_3 = s,\ x_4 = t$，解得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

所以解空间 S 的一组基为

$$\mathbf{v}_1 = (8,\, -6,\, 1,\, 0), \quad \mathbf{v}_2 = (-7,\, 5,\, 0,\, 1).$$

$S^{\perp}$ 由所有与 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ 正交的向量组成. 设 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4)$，则

$$\begin{cases} \mathbf{y} \cdot \mathbf{v}_1 = 8y_1 - 6y_2 + y_3 = 0, \\ \mathbf{y} \cdot \mathbf{v}_2 = -7y_1 + 5y_2 + y_4 = 0. \end{cases}$$

解此方程组:

$$\begin{cases} y_3 = -8y_1 + 6y_2, \\ y_4 = 7y_1 - 5y_2, \end{cases}$$

故

$$\mathbf{y} = (y_1,\, y_2,\, -8y_1 + 6y_2,\, 7y_1 - 5y_2) = y_1(1, 0, -8, 7) + y_2(0, 1, 6, -5).$$

因此,

$$S^{\perp} = \langle (1, 0, -8, 7),\ (0, 1, 6, -5) \rangle.$$

例 7.8 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ -3 & -5 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的 QR 分解，即将 A 分解为 $A = QR$，其中 Q 是正交矩阵，R 是上三角矩阵.

解： 通过对 A 的列向量进行 Gram-Schmidt 正交化，得到标准正交基作为 Q 的列向量，并计算相应的 R 矩阵. 结果为

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{11}} & \frac{2}{\sqrt{682}} & -\frac{4}{\sqrt{6882}} & -\frac{10}{\sqrt{111}} \\ -\frac{3}{\sqrt{11}} & \frac{5}{\sqrt{682}} & \frac{21}{\sqrt{6882}} & -\frac{3}{\sqrt{111}} \\ \frac{1}{\sqrt{11}} & \frac{13}{\sqrt{682}} & \frac{67}{\sqrt{6882}} & \frac{1}{\sqrt{111}} \\ 0 & \frac{22}{\sqrt{682}} & -\frac{44}{\sqrt{6882}} & \frac{1}{\sqrt{111}} \end{pmatrix} \qquad R = \begin{pmatrix} \sqrt{11} & \frac{20}{\sqrt{11}} & -\frac{1}{\sqrt{11}} & -\frac{9}{\sqrt{11}} \\ 0 & \frac{\sqrt{682}}{11} & \frac{53}{\sqrt{682}} & -\frac{40}{\sqrt{682}} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6882}}{62} & -\frac{44}{\sqrt{6882}} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{111}} \end{pmatrix}.$$

可以验证 Q 的列向量是单位正交的，即 ${}^tQQ = E$，且 $A = QR$ 成立. 由于计算过程较繁琐，此处从略.

例 7.9 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$，求正交方阵 T，使得 $T^{-1}AT$ 为对角阵，并计算 A^k（其中 k 为自然数）.

解： 由于 A 是实对称矩阵，故可让它正交对角化，只需按标准流程计算即可.

1. 计算特征多项式 $\chi_A(t) = t^3 - 6t^2 + 3t + 10 = (t+1)(t-2)(t-5)$，故 A 有如下特征值
$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 5$$

2. 计算不同特征值对应的特征子空间（向量）
   (a) 对 $\lambda = -1$，解 $(A+E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$，得 $\mathbf{x}_1 = [2, 2, -1]$ 为独立解；
   (b) 对 $\lambda = 2$，解 $(A-2E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$，得 $\mathbf{x}_2 = [-2, 1, 2]$ 为独立解；
   (c) 对 $\lambda = 5$，解 $(A-5E)\mathbf{x} = \mathbf{0}$，得 $\mathbf{x}_3 = [1, -2, 2]$ 为独立解.

3. 计算单位正交基. 由于**实对称矩阵的不同特征值对应的特征子空间相互正交**，故上面的 $\mathbf{x}_i$ 天然相互正交. 为得到 $\mathbb{R}^3$ 的一组单位正交基（从而由它们合成一个正

交矩阵 T，即从标准基到该单位正交基的转换矩阵），我们将 $\mathbf{x}_i$ 单位化. 注意到，$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$ 的长度都相等，为 $\frac{1}{3}$，故令

$$T = \frac{1}{3}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

则 ${}^tTAT = diag\{-1, 2, 5\}$，从而知 $A = T\begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{pmatrix}{}^tT$. 结合 T 为正交矩阵，即 ${}^tTT = T\,{}^tT = E$，知

$$A^k = T\begin{pmatrix} -1 & & \\ & 2 & \\ & & 5 \end{pmatrix}^k {}^tT = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} (-1)^k & & \\ & 2^k & \\ & & 5^k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 4(-1)^k + 4\cdot 2^k + 5^k & 4(-1)^k - 2\cdot 2^k - 2\cdot 5^k & 2(-1)^k - 4\cdot 2^k + 2\cdot 5^k \\ 4(-1)^k - 2\cdot 2^k - 2\cdot 5^k & 4(-1)^k + 2^k + 4\cdot 5^k & 2(-1)^k + 2\cdot 2^k - 4\cdot 5^k \\ 2(-1)^k - 4\cdot 2^k + 2\cdot 5^k & 2(-1)^k + 2\cdot 2^k - 4\cdot 5^k & (-1)^k + 4\cdot 2^k + 4\cdot 5^k \end{pmatrix}.$$

例 7.10 设 A 是 n 阶实对称矩阵，且 $A^2 = E$，证明：存在正交矩阵 T，使得

$$T^{-1}AT = \left(\begin{array}{c|c} E_r & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & -E_{n-r} \end{array}\right), \qquad 0 \le r < n$$

证明： 因 $A^2 = E$，故 A 的特征值满足 $\lambda^2 = 1$，即 $\lambda = \pm 1$. 又 A 是实对称矩阵，故可对角正交化，即存在正交矩阵 T，使得

$$T^{-1}AT = \left(\begin{array}{c|c} E_r & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & -E_{n-r} \end{array}\right) \qquad \square.$$

例 7.11 对艾尔米特矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & i & 1 \\ -i & 2 & i \\ 1 & -i & 2 \end{pmatrix}$ 进行酉对角化.

解： 解特征方程 $\det(B-\lambda E)=\begin{vmatrix}2-\lambda & i & 1\\ -i & 2-\lambda & i\\ 1 & -i & 2-\lambda\end{vmatrix}=0$，得特征值为

$$\lambda_1=0\ (\text{单重}),\quad \lambda_2=3\ (\text{二重}).$$

- 对于 $\lambda_1=0$, 解 $B\mathbf{x}=0$, 得特征向量 $[-i,1,i)]$, 单位化为 $\mathbf{v}_1=\left[-\frac{i}{\sqrt{3}},\ \frac{1}{\sqrt{3}},\ \frac{i}{\sqrt{3}}\right]$.
- 对于 $\lambda_2=3$，解 $(B-3E)\mathbf{x}=0$，得特征子空间的一组基：$\{[1,0,1],\ [1,-2i,-1]\}$. 将这两个向量正交化并单位化

$$\mathbf{v}_2=\left[\frac{1}{\sqrt{2}},\ 0,\ \frac{1}{\sqrt{2}}\right],\quad \mathbf{v}_3=\left[\frac{1}{\sqrt{6}},\ -\frac{2i}{\sqrt{6}},\ -\frac{1}{\sqrt{6}}\right].$$

以 $\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\mathbf{v}_3$ 为列构成酉阵 $U=\begin{pmatrix}-\frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2i}{\sqrt{6}}\\ \frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$ 满足 $U^*BU=\operatorname{diag}(0,\ 3,\ 3)$.

例 7.12 设 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 是实（复）方阵，证明 $A=\begin{pmatrix}A_1 & & & \mathbf{0}\\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & A_k\end{pmatrix}$ 是正交（酉）矩阵当且仅当每个 A_i 都是正交（酉）矩阵.

证明： 设 $A_1,A_2,\cdots,A_k$ 是实（复）方阵，考虑分块对角矩阵

$$A=\begin{pmatrix}A_1 & & & \mathbf{0}\\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{0} & & & A_k\end{pmatrix}.$$

证明：A 是正交（酉）矩阵当且仅当每个 A_i 都是正交（酉）矩阵。

证明： 设每个 A_i 是 $n_i\times n_i$ 方阵，记 E_{n_i} 为 n_i 阶单位矩阵，则整个矩阵 A 对应的单位矩阵为

$$E=\operatorname{diag}(E_{n_1},E_{n_2},\ldots,E_{n_k}).$$

正交矩阵情形（实矩阵） 矩阵 A 是正交矩阵当且仅当 ${}^tAA=E$，计算

$$ {}^tAA=\mathrm{diag}({}^tA_1A_1,{}^tA_2A_2,\dots,{}^tA_kA_k). $$

因此

$$ {}^tAA=E \iff {}^tA_iA_i=E_{n_i} \quad (i=1,2,\dots,k), $$

即每个 A_i 都是正交矩阵.

酉矩阵情形（复矩阵） 矩阵 A 是酉矩阵当且仅当 $A^*A=E$，其中 A^* 表示共轭转置，计算

$$ A^*A=\mathrm{diag}(A_1^*A_1,A_2^*A_2,\dots,A_k^*A_k). $$

因此

$$ A^*A=E \iff A_i^*A_i=E_{n_i} \quad (i=1,2,\dots,k), $$

即每个 A_i 都是酉矩阵. □.

例 7.13 证明：实系数线性方程组 $\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}x_j=b_i$，$i=1,2,\cdots,n$ 有解的充要条件是向量 $\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)\in\mathbb{R}^n$ 与齐次线性方程组 $\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ji}x_j=0$, $i=1,2,\cdots,n$ 的解空间正交.

证明： 记 $A=(a_{ij})$，则 $A\mathbf{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解当且仅当 $\boldsymbol{\beta}\in col\,(A)$. 但因 ${}^tA\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解空间 $\mathcal{S}_{{}^tA}$ 满足

$$ \mathcal{S}_{{}^tA}=row\,({}^tA)^{\perp}=col\,(A)^{\perp} \quad \iff \quad col\,(A)=\mathcal{S}_{{}^tA}^{\perp} $$

即 $\boldsymbol{\beta}\in col\,(A)$ 当且仅当 $\boldsymbol{\beta}\in\mathcal{S}_{{}^tA}^{\perp}$，即 ${}^tA\boldsymbol{\beta}=\mathbf{0}$. □.

例 7.14 设 V_1,V_2 是 n 维欧式空间的子空间，且 $dim\,V_1<dim\,V_2$. 证明：V_2 中必有一非零向量正交于 V_1 中一切向量.

证明： 只需表明 $dim\,(V_2\cap V_1^{\perp})>0$. 设 $dim\,V_1=s$，$dim\,V_2=t$，则 $s<t$，且 $dim\,V_1^{\perp}=n-s$. 由维数公式，知

$$ dim\,(V_2\cap V_1^{\perp})=dim\,V_2+dim\,V_1^{\perp}-dim\,(V_2+V_1^{\perp}) $$

$$ =t+n-s-dim\,(V_2+V_1^{\perp})\geq t+n-s-n=t-s>0 $$

这说明 $V_2\cap V_1^{\perp}$ 中必有非零向量 $\mathbf{v}$，它是在 V_2 中但与 V_1 中一切向量相互正交的向量. □.

例 7.15 计算 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的最小二乘解. 其中 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&-1\\0&1&1\\-1&1&-1\end{pmatrix}$, $\mathbf{b}=\begin{pmatrix}2\\5\\6\\6\end{pmatrix}$

解: 最小二乘解满足正规方程 ${}^tAA\mathbf{x}={}^tA\mathbf{b}$

$$ {}^tAA=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\1&0&1&1\\0&-1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&-1\\0&1&1\\-1&1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{pmatrix}=3E_3. $$

$$ {}^tA\mathbf{b}=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\1&0&1&1\\0&-1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\5\\6\\6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\14\\-5\end{pmatrix}. $$

于是正规方程为

$$ 3E_3\,\mathbf{x}=\begin{pmatrix}1\\14\\-5\end{pmatrix}\quad\Rightarrow\quad\mathbf{x}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}1\\14\\-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\\frac{14}{3}\\-\frac{5}{3}\end{pmatrix}. $$

因此，最小二乘解为 $\left(\frac{1}{3},\ \frac{14}{3},\ -\frac{5}{3}\right)$.

例 7.16 用最小二乘法求出一个拟合下面数据的直线方程并绘图（直线方程及数据点）.

x	-1	0	1	2
y	0	1	3	9

若利用二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 拟合上面数据，求拟合方程，然后绘图表示.

解: 设拟合直线为 $y=mx+c$. 由最小二乘法，解正规方程

$$ \begin{cases}4c+2m=13,\\2c+6m=21,\end{cases} $$

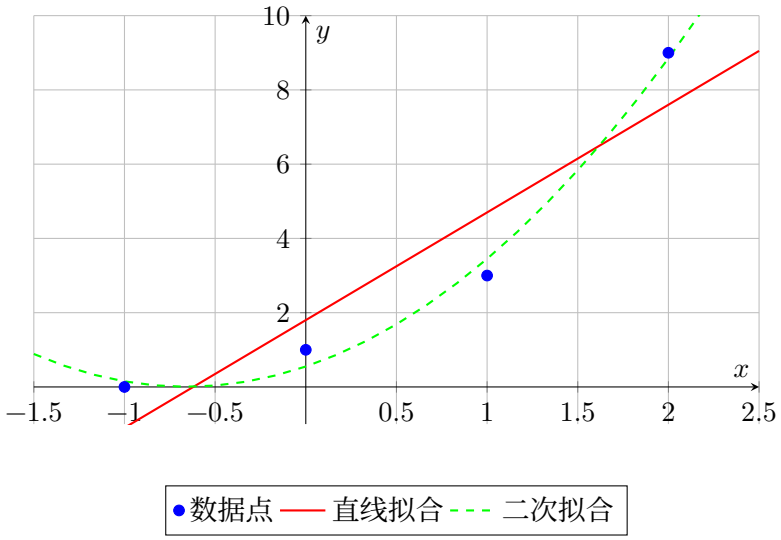
得 $m=2.9$，$c=1.8$. 故直线方程为 $y=2.9x+1.8$.

设拟合二次函数为 $y = ax^2 + bx + c$. 解正规方程

$$\begin{cases} 4c + 2b + 6a = 13, \\ 2c + 6b + 8a = 21, \\ 6c + 8b + 18a = 39, \end{cases}$$

得 $a = 1.25$，$b = 1.65$，$c = 0.55$. 故二次拟合方程为 $y = 1.25x^2 + 1.65x + 0.55$.

数据点：$(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 3)$, $(2, 9)$. 拟合曲线如下图所示，其中蓝色点表示数据，红色实线为直线拟合，绿色虚线为二次拟合.



8 二次型，正定性

下面的例子展示将二次型（或对应双线性型）化为典范形式的几种常见方法.

例 8.1 将下面的二次型化为典范型.

$$q(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_1x_2-4x_1x_3+5x_2^2-8x_2x_3+5x_3^2$$

解：配方法 $q(x_1,x_2,x_3)=2\left(x_1^2+2x_1(x_2-x_3)+(x_2-x_3)^2\right)\ +$

$$+\ 3\left(x_2^2-2\cdot\frac{2}{3}x_2x_3+\left(\frac{2}{3}x_3\right)^2\right)+\frac{5}{3}x_3^2=$$

$$2(x_1+x_2-x_3)^2+3\left(x_2-\frac{2}{3}x_3\right)^2+\frac{5}{3}x_3^2$$

令 $\begin{cases} y_1=x_1+x_2-x_3 \\ y_2=x_2-\dfrac{2}{3}x_3 \\ y_3=x_3 \end{cases}$ 则 $q(x_1,x_2,x_3)=2y_1^2+3y_2^2+\dfrac{5}{3}y_3^2$.

即在坐标变换 $\mathbf{x}=T\mathbf{y}$ 下，q 化为典范型，其中 $T=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1/3 \\ 0 & 1 & 2/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

解：行列变换法 二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$，对 $(A\mid E)$ 中的 A 作初等行、列变换，对单位矩阵 E 只作初等行变换

$$\left(\begin{array}{ccc:ccc} 2 & 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc} 2 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\to\left(\begin{array}{ccc:ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:ccc} 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5/3 & 1/3 & 2/3 & 1 \end{array}\right)$$

即令 $T=\begin{pmatrix}1&-1&1/3\\0&1&2/3\\0&0&1\end{pmatrix}$，则在变量替换 $\mathbf{x}=T\mathbf{y}$ 下，二次型化为如下典范型

$$q(y_1,y_2,y_3)=2y_1^2+3y_2^2+\frac{5}{3}y_3^2$$

方法说明：对 A 作初等行变换等效于对其左乘相应的初等矩阵 F，而对 A 作相应的列变化等效于对其右乘相应的初等矩阵 ${}^tF$. 设经过 s 次初等行、列变换后 A 化为对角形式 D，即

$$F_s\cdots F_2F_1A\,{}^tF_1\,{}^tF_2\cdots{}^tF_s=D\quad(*)$$

此时 $(\ A\ \vdots\ E\ )$ 中的单位矩阵 E 经过这么一些列初等行变换变为 $F_s\cdots F_2F_1$.

我们的目标是：通过变量替换 $\mathbf{x}=T\mathbf{y}$，$q(\mathbf{x})={}^t\mathbf{x}A\mathbf{x}={}^t\mathbf{y}\,{}^tTAT\mathbf{y}={}^t\mathbf{y}D\mathbf{y}$. 对比上面 $(*)$ 式，知

$$T={}^t(F_s\cdots F_2F_1)$$

此即上面计算方法的背后依据.

解：正交替换法计算 A 的特征多项式为 $\chi_A(t)=(t-1)^2(t-10)$，求得特征值为 $\lambda=1$（二重）；$\lambda=10$.

- 对 $\lambda=1$, 求解 $(E-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$, 得到两个线性无关的特征向量 $\mathbf{u}_1=[-2,1,0]$, $\mathbf{u}_2=[2,0,1]$，将其正交化，得

  - $\mathbf{u}_1'=\mathbf{u}_1=[-2,1,0]$;
  - $\mathbf{u}_2'=\mathbf{u}_2-\dfrac{(\mathbf{u}_2\mid\mathbf{u}_1')}{(\mathbf{u}_1'\mid\mathbf{u}_1')}\mathbf{u}_1'=[2,0,1]+\dfrac{4}{5}[-2,1,0]=\left[\dfrac{2}{5},\dfrac{4}{5},1\right]$

  在单位化，得到 $\mathbf{v}_1=\left[-\dfrac{2}{\sqrt{5}},\dfrac{1}{\sqrt{5}},0\right]$，$\mathbf{v}_2=\left[\dfrac{2}{3\sqrt{5}},\dfrac{4}{3\sqrt{5}},\dfrac{5}{3\sqrt{5}}\right]$.
- 对 $\lambda=10$，求解 $(10E-A)\mathbf{x}=\mathbf{0}$，得到特征向量 $\mathbf{u}_3=[1,2,-2]$，单位化后得到 $\mathbf{v}_3=\left[\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3},-\dfrac{2}{3}\right]$. 令

$$T=(\ \mathbf{v}_1\ \vdots\ \mathbf{v}_2\ \vdots\ \mathbf{v}_3\ )=\begin{pmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{2}{3\sqrt{5}}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{4}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3}\\0&\frac{5}{3\sqrt{5}}&-\frac{2}{3}\end{pmatrix}$$

则 T 能（正交）对角化 A, 即 ${}^tTAT=diag\ \{1,1,10\}$. 换言之, 作变量替换 $\mathbf{x}=T\mathbf{y}$, 则 $q(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+10y_3^2$.

解：雅可比法对 $A=\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$，其顺序主子式分别为

$$\Delta_1=2,\quad \Delta_2=\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}=6,\quad \Delta_3=\begin{vmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{vmatrix}=6$$

都非零，故由雅可比法知 $q_A(\mathbf{x})={}^t\mathbf{x}A\mathbf{x}$ 有如下典范型

$$q(\mathbf{y})=\Delta_1 y_1^2+\frac{\Delta_2}{\Delta_1}y_2^2+\frac{\Delta_3}{\Delta_2}y_3^2=2y_1^2+3y_2^2+y_3^2$$

注 8.1 对顺序主子式不为零的矩阵对应的二次型，雅可比方法是便利的，但不足之处是难以得出具体的基转换矩阵.

注 8.2 不同方法求得的典范型可以不同，但作为二次型不变量的**惯性指数或符号差** 则是不变的.

例 8.2 运用雅可比方法判断下面两个矩阵是否合同

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 3 \end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

解： A 的顺序主子式为 $\Delta_1=1,\Delta_2=-4,\Delta_3=|A|=-25$. 即 A 对应的二次型有典范型

$$q_A(\mathbf{x})=x_1^2-4x_2^2+\frac{25}{4}x_3^2$$

即知其正、负惯性指数分别为 $2,1$，符号为 $2-1=1$.

同理，B 的顺序主子式为 $\Delta_1=1,\Delta_2=-8,\Delta_3=|A|=-41$. 即 A 对应的二次型有典范型

$$q_B(\mathbf{x})=x_1^2-8x_2^2+\frac{41}{8}x_3^2$$

即知其正、负惯性指数分别为 $2,1$，符号为 $2-1=1$.

由于 A，B 的正、负惯性指数都相同，故由西尔维斯特定理知两者合同，即存在可逆矩阵 T，使得 ${}^tTAT=B$.

例 8.3 对列向量空间 $\mathbb{R}^3$ 上的双线性型 $f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = {}^t\mathbf{x}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}\mathbf{y}$，求其典范基及该基下的典范型，并求其标准型.

解： 记矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$，对应的二次型为

$$f(\mathbf{x},\mathbf{x}) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

$$= (x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3) + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3$$

$$= (x_1 + x_2 - x_3)^2 - (x_2 - x_3)^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_2x_3$$

$$= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2$$

$$= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 - 2x_3^2.$$

令 $\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3, \\ y_2 = x_2 + 2x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases}$ 得到典范性 $f(\mathbf{x},\mathbf{x}) = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$. 再令

$$z_1 = y_1, \quad z_2 = y_2, \quad z_3 = \sqrt{2}\,y_3,$$

得到标准形 $f(\mathbf{x},\mathbf{x}) = z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$. 由 y_1, y_2, y_3 与 x_1, x_2, x_3 的关系解得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} =: P\mathbf{y}.$$

进一步，由 $\mathbf{z}$ 与 $\mathbf{y}$ 的关系 $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\mathbf{z}$，故

$$\mathbf{x} = P\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \dfrac{3}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & -\dfrac{2}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\mathbf{z} =: Q\mathbf{z}.$$

典范基取 Q 的列向量作为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基（称为典范基）

$$\varepsilon_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \varepsilon_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \varepsilon_3=\begin{pmatrix}\dfrac{3}{\sqrt{2}}\\-\dfrac{2}{\sqrt{2}}\\\dfrac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}.$$

典范型在该基下，任意向量 $\mathbf{x},\mathbf{y}$ 的坐标分别为 $\boldsymbol{\xi}=Q^{-1}\mathbf{x}$，$\boldsymbol{\eta}=Q^{-1}\mathbf{y}$，且双线性型化为

$$f(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta})=\xi_1\eta_1+\xi_2\eta_2-\xi_3\eta_3.$$

例 8.4 将双线性型 $x_1y_1-x_1y_2+x_1y_3-x_2y_1+x_2y_2+2x_2y_3+x_3y_1+2x_3y_2+x_3y_3$ 化为典范型.

解: 对于双线性型 $f(\mathbf{x},\mathbf{y})=x_1y_1-x_1y_2+x_1y_3-x_2y_1+x_2y_2+2x_2y_3+x_3y_1+2x_3y_2+x_3y_3$，对应的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&2\\1&2&1\end{pmatrix}.$$

通过配方法将其二次型 $f(\mathbf{x},\mathbf{x})$ 化为典范型:

$$f(\mathbf{x},\mathbf{x})=(x_1-x_2+x_3)^2+6x_2x_3=z_1^2+z_2^2-z_3^2,$$

令 $\begin{cases}z_1=x_1-x_2+x_3,\\ z_2=\sqrt{\frac{3}{2}}(x_2+x_3),\\ z_3=\sqrt{\frac{3}{2}}(x_2-x_3).\end{cases}$，解得 $\mathbf{x}=T\mathbf{z}$，其中 $T=\begin{pmatrix}1&0&\sqrt{\frac{2}{3}}\\0&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$.，则 ${}^tTAT=\operatorname{diag}(1,1,-1)$. 取 T 的列向量作为典范基

$$\varepsilon_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \varepsilon_2=\begin{pmatrix}0\\\dfrac{1}{\sqrt{6}}\\\dfrac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\quad \varepsilon_3=\begin{pmatrix}\sqrt{\dfrac{2}{3}}\\\dfrac{1}{\sqrt{6}}\\-\dfrac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

在该基下，双线性型的典范型为 $f(\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta})=\xi_1\eta_1+\xi_2\eta_2-\xi_3\eta_3$.